Avi bulunan sayfalarda kırmızı renkli çizgi ile sınırlanan alanın üzerine tıklayınız.
Kapat

BÖLÜM 15. TOLERANSLAR

A- TOLERANSIN TANIMI VE ÖNEMİ

Makine imalâtında parçaların resminde verilen ölçülerinde, istenilen düzgünlükte üretilmesi mümkün değildir. Parçaların imalâtı sonucu elde edilen değerler, esas ölçülerden ya biraz küçük yada biraz büyük olur. Aynı parçadan çok sayıda; aynı tezgahta, aynı işçi tarafından yapıldığı halde, hepsinin aynı ölçü aletleriyle ölçüldüğü halde her birinin ölçüsü ve şekli arasında fark olduğu görülür.

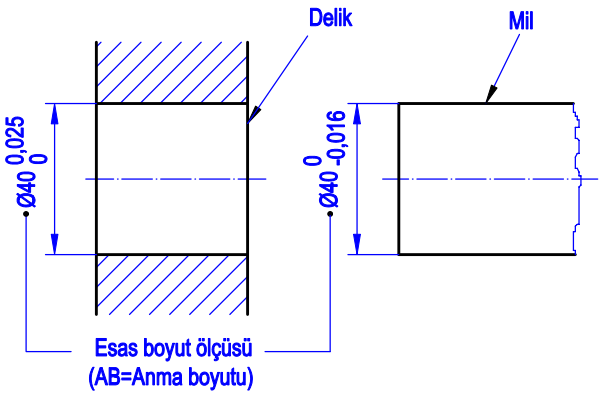
Başka bir deyişle, resim üzerindeki ölçülerin ve şekillerin parça üzerinde elde edilmesi mümkün değildir. Parçanın tam olarak elde edilmesine çalışmak ise, gereksiz zaman kaybına ve maliyetin artmasına yol açar.

Ancak iş parçasındaki bu farklılık birbiri ile temas eden veya birbirinin içine giren parçaların bir arada uyumlu olarak çalışmasını aksatmayacak kadar olmalıdır. Bunu toleranslar sağlar. Parçaların bir arada istenilen özelliklerde çalışmasını, kolayca montajını ve demontajını sağlamak için ilgili resimlerinde ölçü, şekil ve konum tolerans değerleri verilir. Bu değerler parçanın çalışma özelliği göz önünde bulundurularak seçilir. Özellikle bozulan, aşınan ve bu yüzden değiştirilmesi gereken parçaların yerine geçecek yedek parçaların üretiminde toleransların önemi büyüktür.

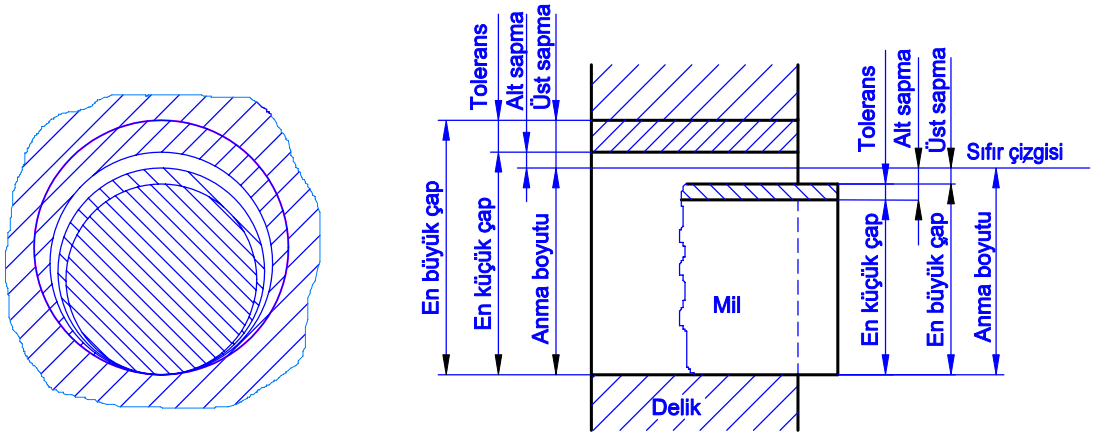
Arıza sonucu değiştirilmesi gereken bir parçanın sökülüp, yerine aynı ölçülerde üretilmiş yenisinin takılması, makineyi kısa zamanda faaliyete geçireceğinden ekonomik açıdan önem taşır. Bütün bu sebeplerden dolayı resimlerde toleransların gösterilmesi zorunlu hale gelmiştir.

B- BOYUT TOLERANSLARI

1) Tolerans terimleri: *İmal edilecek makine parçalarının amacına uygun imal edilebilmesi için, kabul edilir iki sınır değeri arasında kalması yeterlidir. Bu iki sınır değeri arasındaki farka tolerans denir. Her yüzeye bir anma ölçüsü verilir (Şekil 15.1).*



Şekil 15.1. Anma ölçüsü, alt ve üst sınır ölçüleri



Şekil 15.2. Mil ve delikteki kavramlar

Şekil 15.2 'de bir milin ve deliğin (erkek ve dişi parçanın) üzerinde tolerans ve sapmalar gösterilmektedir. Şekilde milin her iki sapması negatif, deliğin ise pozitiftir. Yani boşluklu alıştırmadır. Şekil 15.2' de konumları gösterilen kavramlar;

Deliğin üst sapması: ES,
Deliğin alt sapması: Eİ,
Milin üst sapması: es,
Milin alt sapması: ei işaretleri kullanılmaktadır.

Şekilde gösterilen ve tolerans konularında sık, sık kullanılan terimler aşağıda açıklanmıştır.

***- Boyut:** Bir uzunluğun seçilen birim cinsinden sayısal değerini gösteren sayıdır. Resmin üzerine yazıldığında ölçü adını alır.*

***- Gerçek boyut:** İmalat sonunda elde edilen ve ölçülerek bulunan boyutudur.*

***- Sınır boyutu:** Bir parçanın kabul edilebilen iki uç boyutudur. Gerçek boyut, bu iki sınır boyutunu da kapsayan alanda bulunur.*

***- En büyük boyut (EBÖ):** İki sınır boyutunun en büyüğüdür (Şekil 15.3) ve (Şekil 15.4). EBÖ = AB+ Üst sapma*

***- En küçük boyut (EKÖ):** İki sınır boyutunun en küçüğüdür. (Şekil 15. 3) ve (Şekil 15. 4). EKÖ= AB- Alt sapma*

***- Anma boyutu:** Sınır boyutlarının tanımlanmasında referans olarak alınan boyuttur.*

***- Sapma:** Bir boyut (gerçek boyut, en büyük boyut vb.) ile ilgili anma boyutu arasındaki cebirsel farktır.*

***- Gerçek sapma**: Gerçek boyut ile, ilgili anma boyutu arasındaki cebirsel farktır.*

***- Üst sapma: (Es, es):** En büyük boyut ile, ilgili anma boyutu arasındaki cebirsel farktır (Şekil 15.3 ve Şekil 15.4). (ES (es)= EBÖ-AB*

***- Alt sapma (EI, ei):** En küçük boyut ile ilgili anma boyutu arasındaki cebirsel farktır (Şekil 15.3) ve (Şekil15.4). Eİ (ei)= EKÖ-AB*

***- Sıfır çizgisi:** Toleransların ve alıştırmaların grafik olarak gösterilmesinde, sapmalar için referans olarak alınan doğru çizgidir. Bu doğru, sapması sıfır olan ve anma boyutuna denk düşen doğrudur. Pozitif sapmalar bu doğrunun üst tarafında, negatif sapmalar ise doğrunun alt tarafında bulunur (Şekil 15.3) ve (Şekil 15.4).*

Tolerans: *En büyük boyut ile en küçük boyut arasındaki cebirsel farktır. Yani üst sapma ile alt sapmanın cebirsel farkıdır. Tolerans işareti olmayan mutlak bir değerdir (Şekil 15.3) ve (Şekil 15.4). T= EBÖ-EKÖ veya T=ES(es)-Eİ(ei). Delik toleransı; T_D ve mil toleransı T_M ile gösterilir*

Tolerans bölgesi: *Toleransların grafik olarak gösterilmesinde, tolerans sınırlarını gösteren iki çizgi arasında kalan ve toleransın büyüklüğü ile konumu sıfır doğrusuna göre tanımlanan bölgedir.*

Tolerans birimi: *Her anma boyutunun ana toleransının bulunmasında, her kaliteye özgü bir katsayıyla çarpılan katsayıdır.*

Esas tolerans: *Toleransları ve alıştırmaları standartlaştırılmış bir sistemde, toleranslardan herhangi biridir.*

Temel sapma: *Sıfır çizgisine göre tolerans bölgesinin konumunu tanımlamak için, iki sapmadan seçilen birisidir.*

Nitelik: *Toleransları ve alıştırmaları standartlaştırılmış bir sistemde, bütün anma boyutları için, aynı doğruluk derecesine denk düştüğü sayılan toleransların tümüdür.*

Mil: *Silindirik veya silindirik olmayan bir parçanın her dış boyutunun belirtilmesi için kullanılan terimdir.*

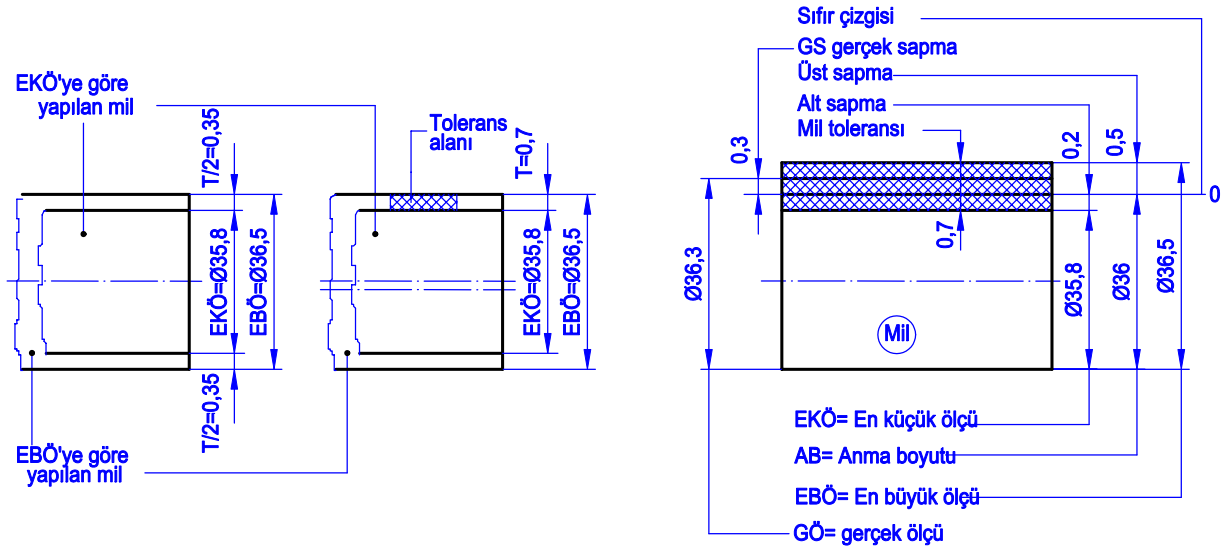
Delik: *Silindirik veya silindirik olmayan bir parçanın her iç boyutunun belirtilmesi için kullanılan terimdir.*

Normal mil: *Bir alıştırma sisteminde,üst sapması sıfır olan mildir.*

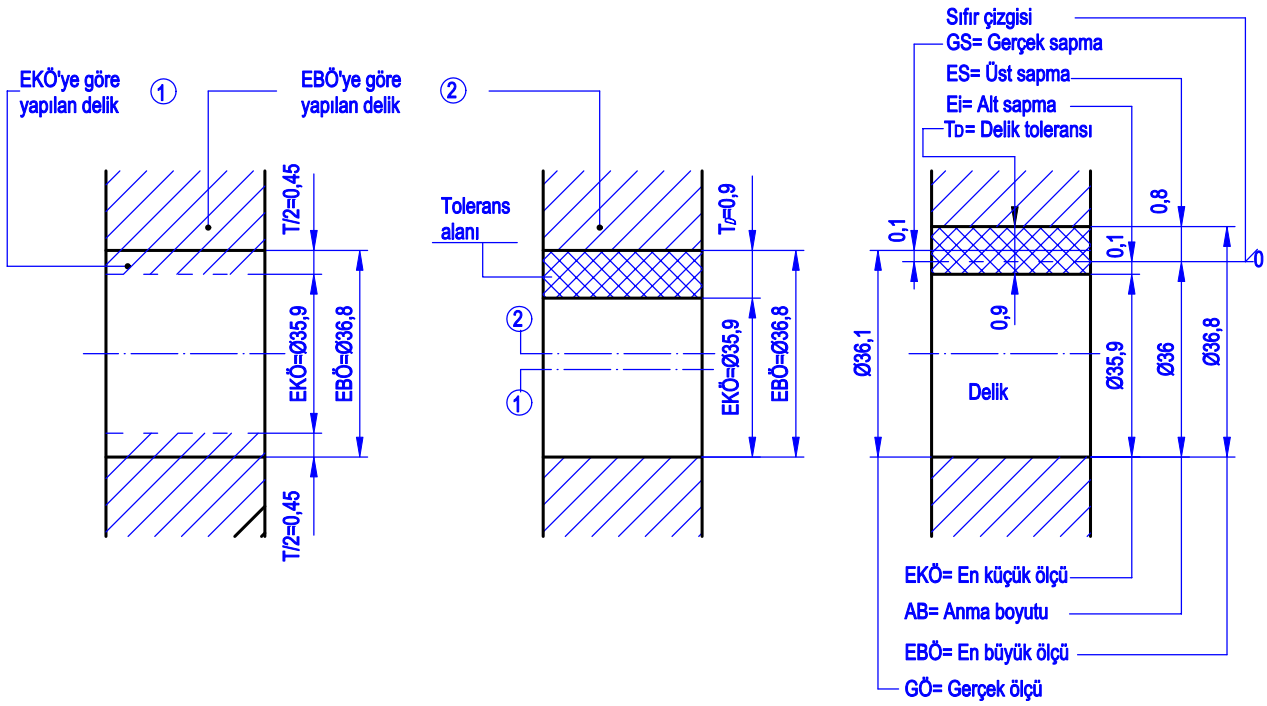
Normal delik: *Bir alıştırma sisteminde, alt sapması sıfır olan deliktir.*

Geçer sınır: *İki sınır boyuttan, en çok malzemeye denk düşen boyuttur. Bu boyut,mil için üst sınır boyutu, delik için ise alt sınır boyutudur.*

Alıştırma: *Birbirine takılması gereken iki parçanın takılmadan önce, boyutları arasındaki farkın oluşturduğu bağıntıdır.*



Şekil 15.3. Millerde temel kavramlar



Şekil 15.4. Delikteki temel kavramlar

Alıştırma Toleransı (AT): *Bir alıştırmanın iki elemanına (mil, delik) ait toleransların aritmetik toplamıdır veya en büyük boşluk ve sıkılık ile en küçük boşluk ve sıkılık arasındaki farktır. AT=T_D +T_M veya AT= EBB-EKB veya AT= EBS-EKS*

Boşluk: *Birleştirilmeden önce, delik ve mil boyutları arasındaki pozitif (+) farktır (Şekil 15.5).*

Boşluklu alıştırma: *Daima bir boşluk sağlayan alıştırmadır. Yani deliğin tolerans bölgesi, milin tolerans bölgesinin tamamen altında olan alıştırmadır.*

Belirsiz alıştırma: *Bazen boşluklu, bazen sıkı olmaya elverişli olan alıştırmadır. Delik ve milin tolerans bölgeleri birbirini geçer.*

En büyük boşluk (EBB): *Boşluklu veya belirsiz bir alıştırmada, deliğin en büyük boyutuyla milin en küçük boyutu arasındaki pozitif (+) farktır (Şekil 15.5). EBB=Delik EBÖ - Mil EKÖ*

En küçük boşluk (EKB): *Boşluklu bir alıştırmada, deliğin en küçük ölçüsüyle milin en büyük boyutu arasındaki pozitif (+) farktır (Şekil 15.5). EKB= Delik EKÖ-Mil EBÖ*

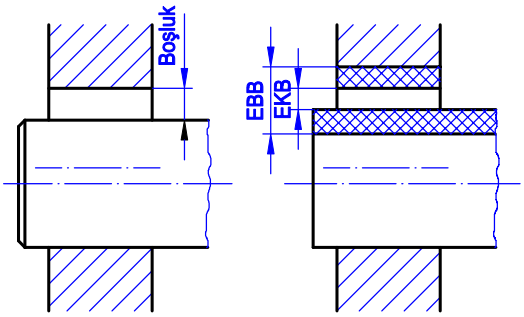
Sıkılık: *Birleştirilmeden önce delik ve mil boyutları arasındaki negatif (-) farktır (Şekil 15.6).*

En büyük sıkılık (EBS): *Sıkı veya belirsiz bir alıştırmada, parçalar birbirine takılmadan önce, deliğin en küçük boyutuyla milin en büyük boyutu arasındaki negatif (-) farktır (Şekil 15.6).*

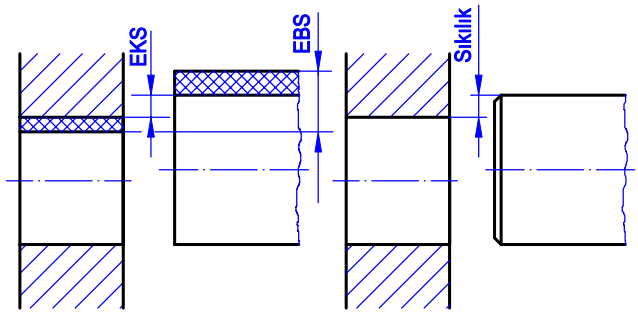
En küçük sıkılık (EKS): *Bir sıkı alıştırmada, parçalar birbirine takılmadan önce, deliğin en büyük, milin en küçük boyutu arsındaki negatif (-) farktır (Şekil 15.6).*

Toleranslar sistemi: *Standartlaştırılmış toleransların ve sapmaların sistemidir.*

Alıştırmalar sistemi: *Bir toleranslar sisteminde bulunan miller ve delikler arasındaki alıştırmalar sistemidir.*



Şekil 15.5. Boşluk kavramı

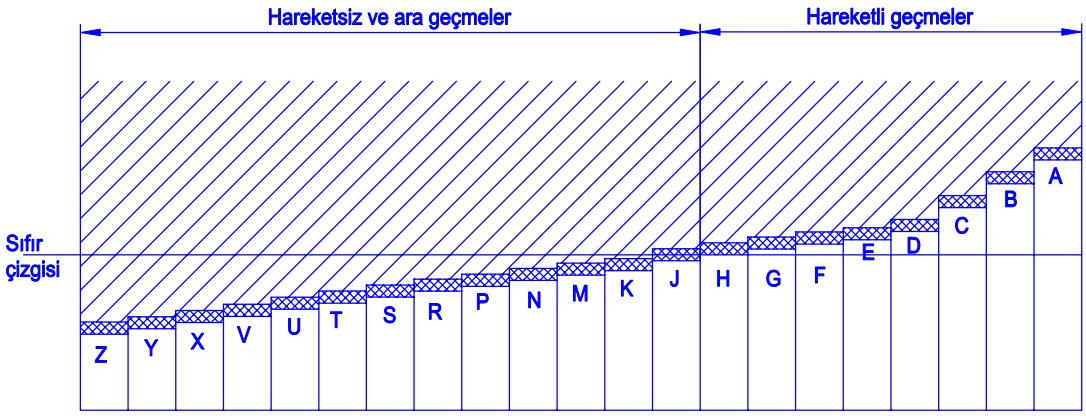


Şekil 15.6. Sıkılık kavramı

- Normal mil alıştırmalar sistemi: *Farklı boşluklar ve sıkılıklar elde etmek üzere, çeşitli deliklerin tek bir mil ile birleştirilmesinden meydana gelen alıştırmalar sistemidir. Bu sistemde normal mil, üst sapması sıfır olan mildir.*

- Normal delik alıştırmalar sistemi: *Farklı boşluklar ve sıkılıklar elde etmek üzere, çeşitli millerin tek bir delik ile birleştirilmesinde meydana gelen alıştırmalar sistemidir. Bu sistemde normal delik, alt sapması sıfır olan deliktir.*

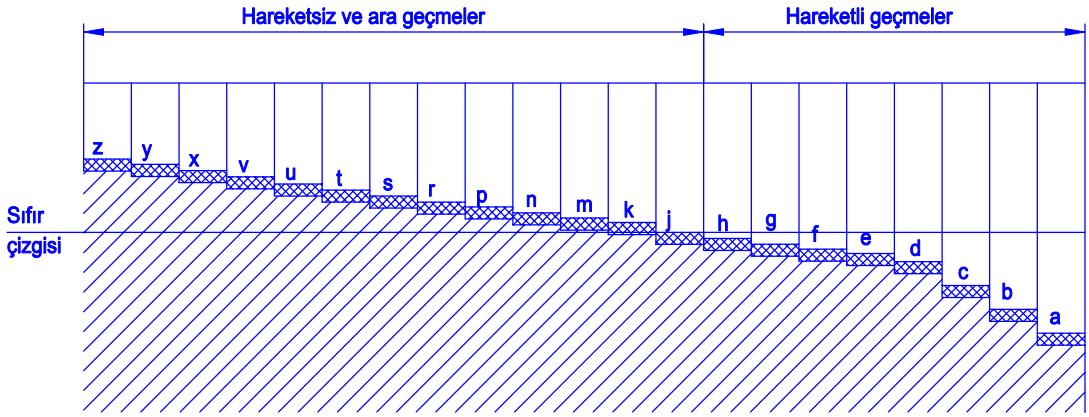
2) Tolerans bölgeleri ve sembolleri: *ISO standartlarında ve TS 1845' de mil ve delikler için aynı tolerans bölgeleri kabul edilmiştir ve hepsi birer (bazen iki) harf ile adlandırılırlar. Deliklere ait toleranslar A' dan Z' ye kadar büyük harflerle, millere ait toleranslarda a' dan z' ye küçük harflerle gösterilirler (Şekil 15.7 a,b).*



a) Deliklerde

Şekil 15.7. Tolerans alanları

Sıfır çizgisine denk gelen tolerans bölgesi normal delik sistemine göre H, normal mil sistemine göre h' dır. Genellikle makinecilikte kullanılan tolerans cetvellerinde normal delik sistemine göre H6 ile H13 arasındaki değerler ve normal mil sistemine göre h5 ile h13 arasındaki değerler, mil - delik çapları 500 mm' ye kadar gruplandırılarak verilmiştir. Normal mil sistemindeki amaç, mile verilecek olan toleransın üst sapmasının sıfır olması, normal delik sisteminde ise deliğe verilecek toleransın alt sapmasının sıfır olmasıdır. Şekil 15.7 a,b' de görüldüğü gibi deliklerde A harfinden Z harfine doğru gidildikçe, millerde ise a harfinden z harfine doğru gidildikçe sıkılık artmaktadır



b) Millerde

Şekil 15.7. Tolerans alanları (Devamı)

3) Tolerans sistemi

a- Genel esaslar: *Tolerans sistemi olarak ISO (International Standardization Organization) standart sistemi kullanılmaktadır. Türk standartları da (TS 1845) olarak buradan almıştır. Bu standartla ölçüler, büyüklüklerine göre iki gruba ayrılmıştır. 1. Grup 500 mm' ye kadar olan boyutlar için, 2. Grup 500 mm' den 3150 mm' ye kadar olan boyutlar içindir. Tolerans değerleri gruplandırılmış bu ölçülere göre verilmiştir. Basitleştirmek amacıyla ve daire kesitli silindirik parçaların özel önemi göz önünde bulundurularak, bu konudaki ölçüler silindirik parçalara göre verilmiştir. Herhangi bir düzgün yüzeyli parçaya da bu ölçüler uygulanabilir. Burada 500 mm' ye kadar olan çaplar için toleranslar incelenecektir. Çap ölçüleri Tablo 15.1' de görüldüğü gibi gruplandırılmıştır.*

ISO standartlarında toleransların büyüme sırasına göre 20 tolerans niteliği- IT niteliği tespit edilmiştir. Bu nitelikler Tablo 15.2' de görüldüğü gibi IT01, IT0, IT1...IT18 olarak adlandırılmışlardır. Bunlardan her biri, esas tolerans olarak bilinen toleranslar- dan birine denk düşer. Bu niteliklerden IT01 ile IT5 arsındakiler genellikle çok hassas yapımlarda, özellikle mastar yapımındaki toleranslar için, IT5 ile IT13 arasındakiler makinecilikte talaşlı şekillendirme ve genel alıştırmalarda kullanılan toleranslar için, IT13 ile IT18 arasındakiler ise kaba yapımda kullanılan toleranslar içindir. IT niteliklerinin sayısal değerleri i harfi ile gösterilen tolerans birimine göre hesaplanmaktadır. IT5- IT18 nitelikleri arsında kalan ve 500 mm' ye kadar olan çaplar için tolerans birimi

İ= 0,45. $\sqrt[3]{D} + 0{,}001.D$ *formülü ile hesaplanır. Buradaki D çapı, çap grubunun alt ve üst değerinin geometrik ortalamasıdır ve D=* $\sqrt{D_1.D_2}$ *formülü ile hesaplanır.*

Tablo 15.1. Çap Ölçüleri

Ana gruplar		*Ara gruplar*	
....den	*....e kadar*	*....den*	*....e kadar*
-	*3*	*-*	*-*
3	*6*	*-*	*-*
6	*10*	*-*	*-*
10	*18*	*10* *14*	*14* *18*
18	*30*	*18* *24*	*24* *30*
30	*50*	*30* *40*	*40* *50*
50	*80*	*50* *65*	*65* *80*
80	*120*	*80* *100*	*100* *120*
120	*180*	*120* *140* *160*	*140* *160* *180*
180	*250*	*180* *200* *225*	*200* *225* *250*
250	*315*	*250* *280*	*280* *315*
315	*400*	*315* *355*	*355* *400*
400	*500*	*400* *450*	*450* *500*

Tablo 15.2 IT Niteliği Değerleri

Nitelik	*IT5*	*IT6*	*IT7*	*IT8*	*IT9*	*IT10*	*IT11*	*IT12*	*IT13*	*IT14*	*IT15*	*IT16*	*IT17*	*IT18*
Değerler	*7i*	*10i*	*16i*	*25i*	*40i*	*64i*	*100i*	*160i*	*250i*	*400i*	*640i*	*1000i*	*1600i*	*2500i*

Nitelik	*IT01*	*IT0*	*IT1*
D mm için değerler	*0,3+0,008D*	*0,5+0,012D*	*0,8+0,020D*

IT2-IT4' e ait değerler IT1 ve IT5' in değerleri arasına yaklaşık olarak geometrik dizi halinde yerleştirilmiştir (Tablo 15.3). IT6' dan itibaren bir basamaktan beş ötesine geçildikçe tolerans 10 ile çarpılır. İstisna olarak 3 mm' den 6 mm' ye kadar olan çap basamaklarında nitelik 6 için 7,5 değeri 8' e yuvarlatılmıştır. 500 mm' ye kadar olan her çap grubu için IT niteliklerinin sayısal değerleri ayrı, ayrı hesaplanmış ve Tablo 15.3' de verilmiştir. ISO tolerans sisteminde bulunan bütün değerler için normal referans sıcaklığı 20° olarak tespit edilmiştir. Bu sıcaklık sanayideki ölçmelerde de baz olarak kullanılmaktadır.

Tablo 15.2. IT Niteliği Sayısal Değerleri (Esas Toleranslar)

Çap Grupları mm	IT NİTELİKLERİ																			
	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1-3	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	100	140	250	400	600	-	-
3-6	0,4	0,6	1	1,5	2,5	4	5	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750	-	-
6-10	0,4	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900	1500	-
10-18	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100	1800	2700
18-30	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300	2100	3300
30-50	0,6	1	1,5	2,5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600	2500	3900
50-80	0,8	1,2	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900	3000	4600
80-120	1	1,5	2,5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200	3500	5400
120-180	1,2	2	3,5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500	4000	6300
180-250	2	3	4,5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	460	720	1150	1850	2900	4600	7200
250-315	2,5	4	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	520	810	1300	2100	3200	5200	8100
315-400	3	5	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	570	890	1400	2300	3600	5700	8900
400-500	4	6	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	630	970	1550	2500	4000	6300	9700

Not: Çap grupları hariç sayısal değerler mikron olarak verilmiştir.

IT niteliklerinin sayısal değerlerinin formüller yardımıyla bulunması örnek olarak aşağıda verilmiştir.

∅40 mm' lik çapa denk düşen IT7 niteliğinin sayısal değerini bulmak için;

40 mm' lik çap 30-50 çap grubunda olduğundan

$= \sqrt{D_1 D_2} = \sqrt{30.50} = 38,73$

$i = 0,45 \sqrt{D} + 0,001.D = 0,45 \sqrt[3]{38,73} + 0,001.3873$

İ= 1,56123 bulunur. Tablo 14.2' de IT7 karşılığı 16İ.' dir. O halde tolerans değeri 16x1,56123= 25 mikron olur.

Tablo 15.3' e baktığımızda 30-50 çap grubuna denk düşen IT7 niteliğinin sayısal değerinin 25 mikron olduğu görülür. Aslında bu hesap yapılmaz Tablo 15.3' den alınır. Örnekte bulunan değer tolerans cetvellerindeki H7 toleransının bir değeridir.

b- Deliklerde ve millerde sapmalar

I- Miller için

a-h sembolü miller için üst sapma es,

j-zc sembolü miller için alt sapma ei' dir. Diğer sapma istenilen nitelik için Tablo 15.3' de verilen IT esas tolerans değerine göre ei = es -IT veya es = ei +IT formülleri yardımıyla hesaplanır. Js miller için esas sapma yoktur. Js' nin iki sapması Tablo 15.4' de gösterildiği gibi sadece IT fonksiyonu olarak hesaplanır. Tablo 15.4' de 500 mm' ye kadar olan çap grupları için mil toleranslar sembollerinin üst ve alt sapma sayısal değerleri verilmiştir.

II- Delikler için

A-H sembolü delikler için alt sapma EI

J-ZC sembolü delikler için üst sapma ES' dir Bu sapmalar doğrudan doğruya mil sapmalarından elde edilir. EI = -es ve ES = -ei' dir. Diğer sapma nitelik için Tablo 15.3' de verilmiş olan IT esas tolerans değerine göre EI = ES -IT veya ES=EI+IT formülleri yardımı ile hesaplanır. Ancak JS' nin iki sapması Tablo 15.5' de gösterildiği gibi It' nin fonksiyonu olarak hesaplanır.

Tablo 15.5' de 500 mm' ye kadar olan çap grupları için delik tolerans sembollerinin üst ve alt sapma sayısal değerleri verilmiştir. 8' e kadar ince nitelikli K, M, N delikleri ile 7' ye kadar ince nitelikteki P-ZC deliklerinin esas sapma değerleri, 3 mm' den daha büyük boyutlar için, tabloda gösterildiği gibi elde edilmelidir. Bu sebeple tablo 15.5' de ilgili basamakta sembol kolonunda verilen değerler ile çizelgenin sağındaki kolonlarda verilen bir Δ değeri cebirsel olarak toplanır (ES= -ei+Δ). Bu Δ değeri söz konusu niteliğin esas toleransı ile ondan bir sonraki daha duyarlı niteliğinin toleransı arasındaki farktır ($\Delta = IT_{n-1} - It_n$)

Tabloların kullanımı için örnek;

Örnek 1) ∅ 60 mm çapında m6 toleransındaki bir mil, aynı çapta H7 toleransında bir deliğe geçirilecektir (H7/m6 çakma geçmedir). Mile ve deliğe verilecek toleransların (alt ve üst sapmaların) sayısal değerlerini bulunuz.

Çözüm: Tablo 15.5 de delikler için H toleransının alt sapması her çap için EI=0' dır. Tablo 15.3' de IT7 niteliğinin değeri, 60 mm' lik çap için (50-80 çap grubu için) 30 mikrondur. Deliğin üst sapması ES=EI+IT olduğundan ES= 0+30 mikron olur. O halde ∅ 60 H7 deliğinin tolerans değerleri 0 ve +30 mikrondur. Tablo 15.9' a bakıldığında H7' nin tolerans değerleri 0 ve +30 mikrondur.

Tablo 10.4' de millere ait m toleransının alt sapması ∅ 60 mm için (50-80 çap grubu için) ei = +11 mikrondur. Tablo 15.3' de IT6 niteliğinin değeri 60 mm' lik çap için (50-80 çap grubu için) 19 mikrondur. Milin üst sapması es = ei+IT olduğundan es= 11+19 = +30 mikron olur. ∅ 60, m6 milinin tolerans değerleri +11 ve +30 mikrondur. Tablo 15.7' ye bakıldığında m6' nın tolerans değerlerinin ∅60 mm için +11 ve +30 mikron olduğu görülür.

Örnek 2) ∅ 25 mm çapındaki bir mil için zc8 toleransının alt ve üst sapmalarını bulunması ise;

Çözüm: Tablo 15.4' de millere ait zc toleransının alt sapması ∅ 25 için ei= +218 mikrondur. Tablo 15.3' de IT8 niteliğinin değeri ∅25 için +33 mikrondur. Milin üst sapması es= ei+IT olduğundan es= +218+33 = +251 mikron olur. O halde ∅25 zc8 tolerans değerleri +218 ve +251 mikrondur. Normal delik ve normal mil sistemine göre toleranslar (Tablo 15.8...15.19) makinecilikte en çok kullanılan toleranslardır. Bunların dışında toleransları hesaplamak için Tablo 15.3, Tablo 15.4' ve tablo 15.5' de verilen değerler sapma formüllerinde kullanılır.

Tablo 15.3. Miller İçin Esas Sapmaların Sayısal Değerleri

Esas sapma		Üst sapma (es) - mikron											
Sembol	Harf	a[1)]	b[1)]	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	js[2)]
	Nitelik	Bütün nitelikler											
Çap grupları (mm)	≤ 3	-270	-140	-60	-34	-20	-14	-10	-6	-4	-2	0	Sınır sapmaları= ± IT/2
	3- 6	-270	-140	-70	-46	-30	-20	-14	-10	-6	-4	0	
	6- 10	-280	-150	-80	-56	-40	-25	-18	-13	-8	-5	0	
	10 - 14	-290	-150	-95	-	-50	-32	-	-16	-	-6	0	
	14- 18												
	18 - 24	-300	-160	-110	-	-65	-40	-	-20	-	-7	0	
	24 - 30												
	30 - 40	-310	-170	-120	-	-80	--50	-	-25	-	-9	0	
	40 - 50	-320	-180	-130									
	50- 65	-340	-190	-140	-	-100	-60	-	-30	-	-10	0	
	65- 80	-360	-200	-150									
	80- 100	-380	-220	-170	-	-120	-72	-	-36	-	-12	0	
	100- 120	-410	-240	-180									
	120- 140	-460	-260	-200	-	-145	-85	--	-43	-	-14	0	
	140- 160	-520	-280	-210									
	160- 180	-580	-310	-230									
	180- 200	-660	-340	-240	-	-170	-100	-	-50	-	-15	0	
	200- 225	-740	-380	-260									
	225- 250	-820	-420	-280									
	250- 280	-920	-480	-300	-	-190	-110	-	-56	-	-17	0	
	280- 315	-1050	-540	-330									
	315- 355	-1200	-600	-360	-	-210	-125	-	-62	-	-18	0	
	355- 400	-1350	-680	-400									
	400- 450	-1500	-760	-440	-	-230	-135	-	-68	-	-20	0	
	450- 500	-1650	-840	-480									

Tablo 15.3. Miller İçin Esas Sapmaların Sayısal Değerleri (devam)

Esas sapma		Alt sapma (ei) - mikron																		
	Harf	j			k		m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc
	Nitelik	5ve 6	7	8	4-7	≥3 >7	Bütün Nitelikler													
Çap grupları (mm)	≥ 3	-2	-4	-6	0	0	+2	+4	+6	+10	+14	-	+18	-	+20	-	+26	+32	+40	+60
	3 - 6	-2	-4	-	+1	0	+4	+8	+12	+15	+19	-	+23	-	+28	-	+35	+42	+50	+80
	6 - 10	-2	-5	-	+1	0	+6	+10	+15	+19	+23	-	+28	-	+34	-	+42	+52	+67	+97
	10 - 14	-3	-6	-	+1	0	+7	+12	+18	+23	+28	-	+33	-	+40	-	+50	+64	+90	+130
	14 - 18													+39	+45	-	+60	+77	+108	+150
	18 - 24	-4	-8	-	+2	0	+8	+15	+22	+28	+35	-	+41	+47	+54	+63	+73	+98	+136	+188
	24 - 30											+41	+48	+55	+64	+75	+88	+118	+160	+218
	30 - 40	-5	-10	-	+2	0	+9	+17	+26	+34	+43	+48	+60	+68	+80	+94	+112	+148	+200	+274
	40 - 50											+54	+70	+81	+97	+114	+136	+180	+242	+325
	50 - 65	-7	-12	-	+2	0	+11	+20	+32	+41	+53	+66	+87	+102	+122	+144	+172	+226	+300	+405
	65 - 80									+43	+59	+75	+102	+120	+146	+174	+210	+274	+360	+480
	80 - 100	-9	-15	-	+3	0	+13	+23	+37	+51	+71	+91	+124	+146	+178	+214	+258	+335	+445	+585
	100 - 120									+54	+79	+104	+144	+172	+210	+254	+310	+400	+525	+690
	120 - 140	-11	-18	-	+3	0	+15	+27	+43	+63	+92	+122	+170	+202	+248	+300	+365	+470	+620	+800
	140 - 160									+65	+100	+134	+190	+228	+280	+340	+415	+535	+700	+900
	160 - 180									+68	+108	+146	+210	+252	+310	+380	+465	+600	+780	+1000
	180 - 200	-13	-21	-	+4	0	+17	+31	+50	+77	+122	+166	+236	+284	+350	+425	+520	+670	+880	+1150
	200 - 225									+80	+130	+180	+258	+310	+385	+470	+575	+740	+960	+1250
	225 - 250									+84	+140	+196	+284	+340	+425	+520	+640	+820	+1050	+1350
	250 - 280	-16	-26	-	+4	0	+20	+34	+56	+94	+158	+218	+315	+385	+475	+580	+710	+920	+1200	+1550
	280 - 315									+98	+170	+240	+350	+425	+525	+650	+790	+1000	+1300	+1700
	315 - 355	-18	-28	-	+4	0	+21	+37	+62	+108	+190	+268	+390	+475	+590	+730	+900	+1150	+1500	+1900
	355 - 400									+114	+208	+294	+435	+530	+660	+820	+1000	+1300	+1650	+2100
	400 - 450	-20	-32	-	+5	0	+23	+40	+68	+126	+232	+330	+490	+595	+740	+920	+1100	+1450	+1850	+2400
	450 - 500									+132	+252	+360	+540	+660	+820	+1000	+1250	+1600	+2100	+2600

Not

[1] 1 mm çapa kadar a ve b sapmaları ön görülmemiştir.

[2] 7- 11 kalitelerde js için mikron cinsinden olan IT değeri iki ile bölünmezse bir aşağı sayı alınır ve sonra simetrik olan iki sapma $\pm IT/2$ elde edilir

Tablo 15.4. Delikler İçin Esas Sapmaların Sayısal Değerleri

Esas sapma		Alt sapma (Eİ) + mikron												Üst sapma (ES)+mikron					Δ [3]					
Sembol	Harf	A[1]	B[1]	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	H	JS[2]	J			K		(mikron olarak)					
	Nitelik	Bütün nitelikler												6	7	8	≤8[3]	>8	3	4	5	6	7	8
Çap grupları (mm)	≤ 3	+270	+140	+60	+34	+20	+14	+10	+6	+4	+2	0	Sağ yandaki değerler= ±IT/2	+2	+4	+6	0	0	Δ=0					
	3 - 6	+270	+140	+70	+46	+30	+20	+14	+10	+6	+4	0		+5	+6	+10	-1+Δ	-	1	1,5	1	3	4	6
	6 - 10	+280	+150	+80	+56	+40	+25	+18	+13	+8	+5	0		+5	+8	+12	-1+Δ	-	1	1,5	2	3	6	7
	10 - 14	+290	+150	+95	-	+50	+32	-	+16	-	+6	0		+6	+10	+15	-1+Δ	-	1	2	3	3	7	9
	14 - 18																							
	18 - 24	+300	+160	+110	-	+65	+40	-	+20	-	+7	0		+8	+12	+20	-2+Δ	-	1,5	2	3	4	8	12
	24 - 30																							
	30 - 40	+310	+170	+120	-	+80	++50	-	+25	-	+9	0		+10	+14	+24	-2+Δ	-	1,5	3	4	5	9	14
	40 - 50	+320	+180	+130																				
	50 - 65	+340	+190	+140	-	+100	+60	-	+30	-	+10	0		+13	+18	+28	-2+Δ	-	2	3	5	6	11	16
	65 - 80	+360	+200	+150																				
	80 - 100	+380	+220	+170	-	+120	+72	-	+36	-	+12	0		+16	+22	+34	-3+Δ	-	2	4	5	7	13	19
	100 - 120	+410	+240	+180																				
	120 - 140	+460	+260	+200	-	+145	+85	-	+43	-	+14	0		+18	+26	+41	-3+Δ	-	3	4	6	7	15	23
	140 - 160	+520	+280	+210																				
	160 - 180	+580	+310	+230																				
	180 - 200	+660	+340	+240	-	+170	+100	-	+50	-	+15	0		+22	+30	+47	-4+Δ	-	3	4	4	9	17	26
	200 - 225	+740	+380	+260																				
	225 - 250	+820	+420	+280																				
	250 - 280	+920	+480	+300	-	+190	+110	-	+56	-	+17	0		+25	+36	+55	-4+Δ	-	4	4	7	9	20	29
	280 - 315	+1050	+540	+330																				
	315 - 355	+1200	+600	+360	-	+210	+125	-	+62	-	+18	0		+29	+39	+60	-4+Δ	-	4	5	7	11	21	32
	355 - 400	+1350	+680	+400																				
	400 - 450	+1500	+760	+440	-	+230	+135	-	+68	-	+20	0		+33	+43	+66	-5+Δ	-	5	5	7	13	23	34
	450 - 500	+1650	+840	+480																				

NOT: [1] 1 mm çapa kadar A ve B sapmaları öngörülmemiştir.

[2] 11 kalitelerde Js için mikron cinsinden olan IT değeri iki ile bölünmezse bir aşağı sayı alınır ve sonra simetrik olan iki sapma ±IT/2 elde edilir

[3] 8 Niteliğine kadar K' nın sapma değeri hesaplanırken sağ kolundaki Δ değer alınarak toplanır.

Örnek: 18+24 çapta K7 için Δ = 8 alınır, o halde üst sapma ES= -2 + Δ = -2 +8 = +6 bulunur.

Tablo 15.4. Delikler İçin Esas Sapmaların Sayısal Değerleri (devam)

Esas sapma																		3) Δ (Mikron olarak)					
Sembol	Harf	2) M		1) N		P. ZC	P	R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC						
	Nitelik	2) ≤8	>8	≤8	>8	≤7	3) 7												3	4	5	6	7	8
Çap grupları (mm)	≤ 3	-2	-2	-4	-4	Sağ yandaki değerlere Δ eklenir	-6	-10	-14	-	-18	-	-20	-	-26	-32	-40	-60	Δ=0					
	3- 6	-4 +Δ	-4	-8 +Δ	0		-12	-15	-19	-	-23	-	-28	-	-35	-42	-50	-80	1	1,5	1	3	4	6
	6- 10	-6 +Δ	-6	-10 +Δ	0		-15	-19	-23	-	-28	-	-34	-	-42	-52	-67	-97	1	1,5	2	3	6	7
	10- 14	-7 +Δ	-7	-12 +Δ	0		-18	-23	-28	-	-33	-	-40	-	-50	-64	-90	-130	1	2	3	3	7	9
	14- 18											-39	-45	-	-60	-77	-108	-501						
	18- 24	-8 +Δ	-8	-15 +Δ	0		-22	-28	-35	-	-41	-47	-54	-63	-70	-98	-136	-188	1,5	2	3	4	8	12
	24- 30									-41	-48	-55	-64	-75	-88	-118	-160	-218						
	30- 40	-9 +Δ	-9	-17 +Δ	0		-26	-34	-43	-43	-60	-68	-80	-94	-112	-148	-200	-274	1,5	3	4	5	9	14
	40- 50									-54	-70	-81	-97	-114	-136	-180	-242	-325						
	50- 65	-11 +Δ	-11	-20 +Δ	0		-32	-41	-53	-66	-87	-102	-146	-144	-172	-226	-300	-405	2	3	5	6	11	16
	65- 80							-43	-59	-75	-102	-120	-178	-174	-210	-274	-360	-480						
	80- 100	-13 +Δ	-13	-23 +Δ	0		-37	-51	-71	-91	-124	-146	-210	-214	-258	-355	-445	-535	2	4	5	7	13	19
	100- 120							54	-79	-104	-144	-172	-248	-254	-310	-400	-525	-690						
	120-140	-15 +Δ	-15	-27 +Δ	0		-43	-63	-92	-122	-170	-202	-280	-300	-365	-470	-620	-800	3	4	6	7	15	23
	140- 160							-65	-100	-134	-190	-228	-310	-340	-415	-535	-700	-900						
	160- 180							-68	-108	-146	-210	-252	-340	-380	-465	-600	-780	-1000						
	180- 200	-17 +Δ	-17	-31 +Δ	0		-50	-77	-122	-166	-236	-284	-350	-425	-520	-670	-880	-1150	3	4	6	9	17	26
	200- 225							-80	-130	-188	-258	-310	-385	-470	-575	-740	-960	-1250						
	225- 250							-84	-140	-169	-284	-340	-425	-520	-640	-820	-1050	-1350						
	250- 280	-20 +Δ	-20	-34 +Δ	0		-56	-94	-158	-218	-315	-385	-475	-580	-710	-920	-1200	-1550	4	4	7	9	20	29
	280- 315							-98	-170	-240	-350	-425	-525	-650	-790	-1000	-1300	-1700						
	315- 355	-21 +Δ	-21	-37 +Δ	0		-62	-108	-190	-268	-390	-475	-590	-730	-900	-1150	-1500	-1900	4	5	7	11	21	32
	355- 400							-114	-208	-294	-435	-530	-660	820	-1000	-1300	-1650	-2100						
	400- 450	-23 +Δ	-23	-40 +Δ	0		-68	-126	-232	-330	-490	-595	-740	-920	-1100	-1450	-1850	-2400	5	5	7	13	23	34
	450- 500							-132	-252	-360	-540	-660	-820	-1000	-1250	-1600	-2100	-2600						

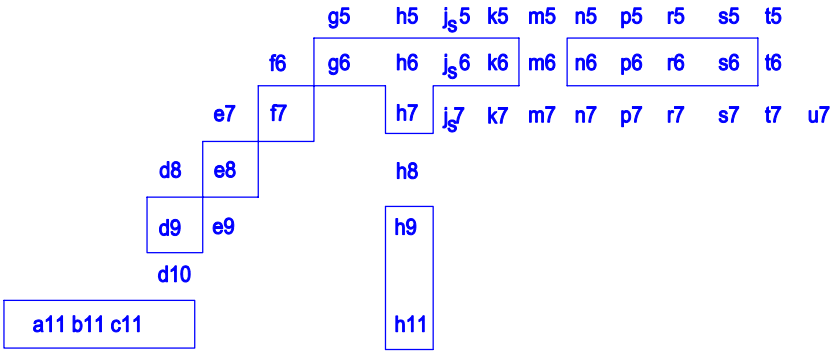
Not: [1] *Niteliği 8' den küçük olan N sapmaları 1mm çapa kadar öngörülmemiştir.*

[2] *Özel durum: 250-315 çaplarında M6 için ES= -9 mikron olmalıdır. (Tablodaki hesaba göre -20+Δ= -20+9= -11 mikrondur)*

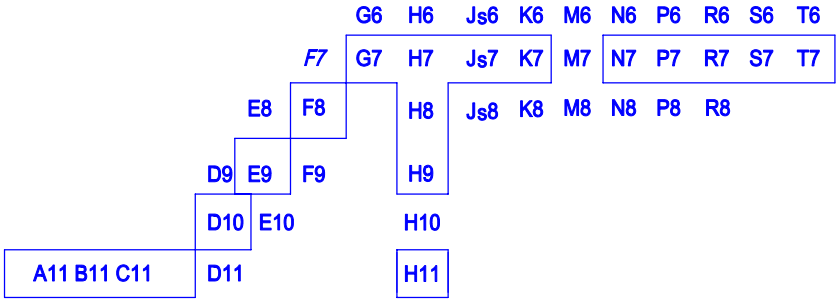
[3] *8 niteliğine kadar M ve N' nin sapma değeri hesaplanırken sağ kolondaki Δ değeri alınarak toplanır. 7 niteliğine kadar P- ZC' nin sapma değeri hesaplanırken tablodaki P- ZC' nin değerlerine eklenir. Örnek 18-30 çapta P7 için ES= -22 mikrondur. Buna Δ= 8'i eklersek ES= -14 mikron bulunur.*

4- Tolerans alanlarının seçimi ve alıştırmalar

a- Tolerans alanlarının seçimi: *Tolerans alanları mümkün olduğunca Şekil 15.8 ve Şekil 15.9' da verilen mil ve delik sembollerine uyanlar, özellikle çerçeve içine alınmış semboller arasından seçilmelidir. Normal mil sistemi ancak kullanılması belirli bir ekonomik sağladığında tercih edilmelidir. Bundan sonra çalışma koşullarına en iyi cevap verecek veya uyacak olan en küçük ve en büyük boşluk veya sıkılıkların tolerans sembolleri ve bunların değerleri seçilmelidir.*



Şekil 15.8. Mil sembolleri



Şekil 15.9. Delik sembolleri

b- Alıştırmalar: *Birbiri ile çalışacak olan makine parçalarının serbestçe dönme, tutuk geçme, sıkı geçme gibi istenilen çalışma durumlarını sağlamak için belirli sınır ölçülerinin olması şarttır. Bu sınırlar arasında işlenmiş iki parça, birbirine takıldıklarında, istenilen sıkılık veya boşluk elde edilmelidir. Bu çalışma şartını elde etmek için yapılan her iki parçaya, aynı ölçüler verilir fakat istenilen sıkılık ve boşluk değerleri, sapmaların tespit edilip gösterilmesiyle elde edilir.*

Birbirine takılacak iki parçanın montajından önceki ölçüleri arasındaki fark sonucu meydana gelen bağıntıya "Alıştırma" denir.

Örnek: ∅50 H7/p6 şeklinde verilen ölçüde, delik ve milin ölçüleri;

Bu ölçülere göre; *Delik; ∅50H7=* $50^{+0,025}_{0}$

Mil; ∅50p6= $50^{+0,042}_{+0,026}$

mil ölçüsüne ait sapmalarla delik ölçüsüne ait sapmalar göz önüne alındığında, sıkı geçmenin meydana geleceği anlaşılır. Şayet parçanın sadece anma boyutu verildikten sonra sadece alıştırmanın veya geçmenin adı verilmiş olsaydı işi yapan kişi alıştırmayı herhangi bir şekilde yapabilirdi. Seri imalatta veya aynı işi çok sayıda yapma tekniğinde bu yöntem uygun değildir.

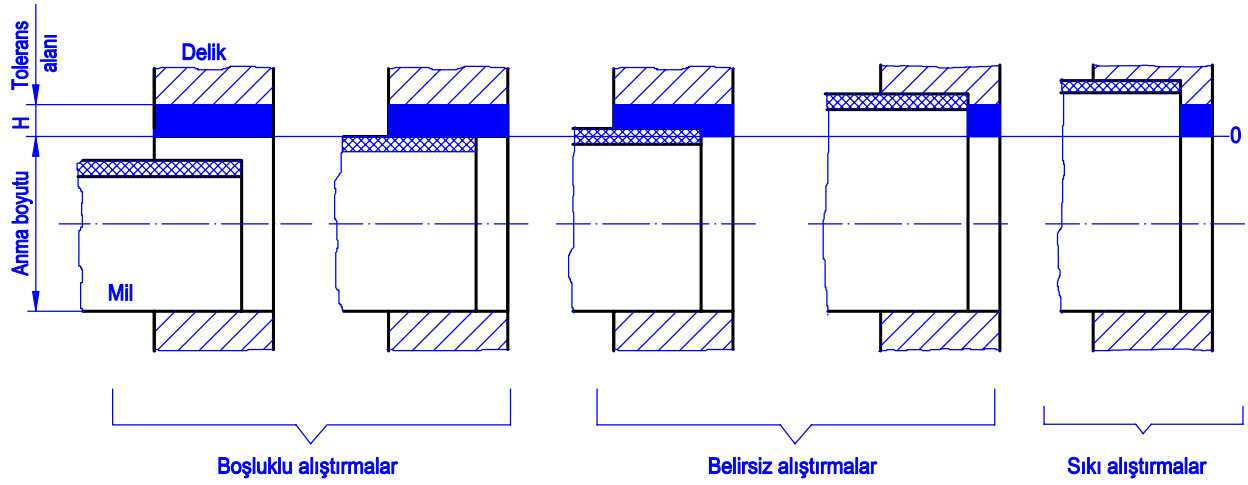
Sanayide, bozulan parçanın yedeklerini yerine taktığımızda ilk yapıldığındaki boşluğunda veya sıkılığında olmalıdır. Bunun için ölçü sınırları öyle seçilmeli ki, istenilen boşluk veya sıkılık elde edilebilsin.

I- Alıştırma çeşitleri

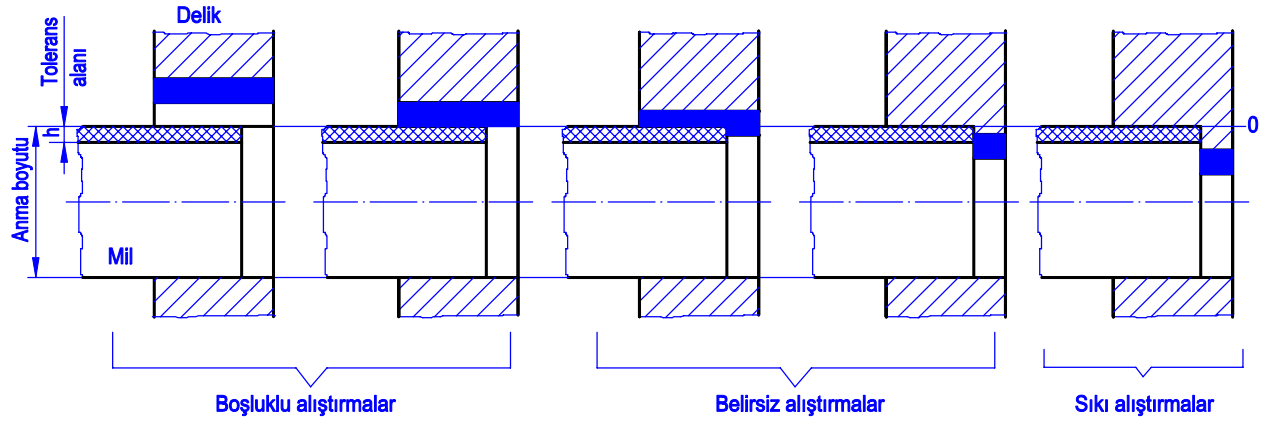
a. Boşluklu alıştırmalar: Delik sabit tutularak, a' dan h' ye kadar millerle veya mil sabit tutularak A' dan H' ye kadar deliklerle elde edilir.

b. Belirsiz alıştırmalar: Delik sabit tutularak, j' den p' ye kadar millerle veya mil sabit tutularak J' den P' ye kadar deliklerle elde edilir.

c. Sıkı alıştırmalar: Delik sabit tutularak r' den zc' ye kadar millerle veya mil sabit tutularak R' den ZC' ye kadar deliklerle elde edilir. Şekil 15.10' da H tolerans alanına sahip deliğin durumuna göre mil ölçülerinin değiştirilmesiyle elde edilen alıştırmalar ve Şekil 15.11' de h tolerans alanına sahip milin durumuna göre, delik ölçülerinin değiştirilmesiyle elde edilen alıştırmalar görülmektedir.



Şekil 15.10. H tolerans alanına sahip deliğe göre alıştırmalar



Şekil 15.11. h tolerans alanına sahip mile göre alıştırmalar

II- Alıştırma sistemleri

a- Normal delik alıştırma sistemi: *Farklı boşluklar ve sıkılıklar elde etmek üzere millerin tek bir delikle birleşmesinden meydana gelir. Bu sistemde delik ölçüsü sabit kabul edilir. İstenilen sıkılık veya boşluk mil ölçüsünün azaltılıp çoğaltılmasıyla sağlanır.*

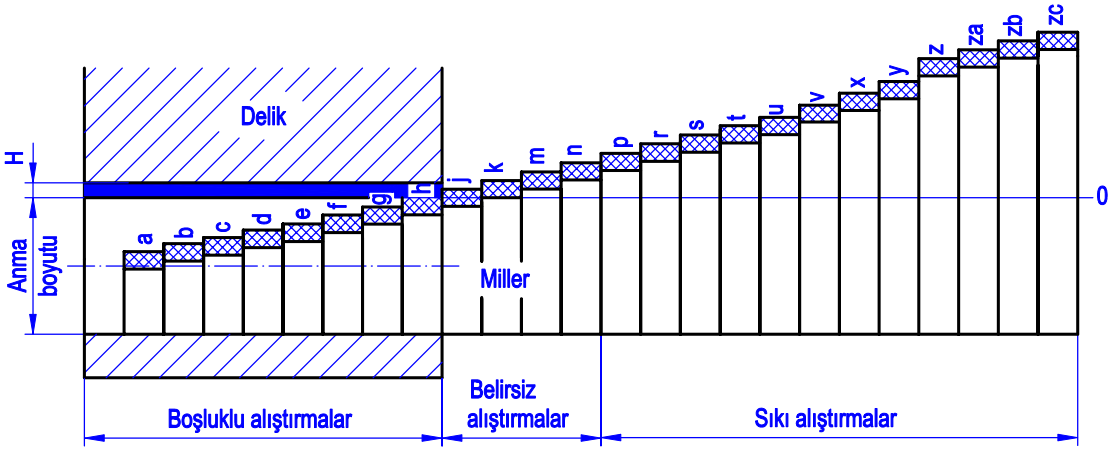
Sıfır çizgisine göre tolerans alanlarını ifade ederken, üst sapma değerinin ES, deliğinin toleransına ES= T_D ve alt sapma değerinin Eİ= 0 olduğu yerde H harfi bulunmaktadır. Bu özelliğe dayanarak normal delik alıştırmalar sisteminde bu tolerans alanına sahip delik esas alınmıştır. Buna göre Şekil 15.12' de çeşitli alıştırmaları elde etmek üzere millerin durumları görülmektedir.

Deliğin H tolerans alanına karşılık, Milde a' dan h' ye kadar boşluklu alıştırmalar, j' den n' ye kadar belirsiz alıştırmalar, p' den zc' ye kadar sıkı alıştırmalar elde edilir.

Delik tolerans alanı sabit kalmak şartıyla mile ait a...zc tolerans alanları ve tolerans kaliteleri belirtilecek olursa, istenilen herhangi bir ölçüye ait alıştırmanın sapma değerleri ve tolerans sembolleri, karşılıklı olarak bulunabilir.

Örneğin: 7. Kalitedeki deliğe 6. Kalitedeki n mili H7/n6 ile ve 7. kalitedeki deliğe 6. kalitedeki f mili, H7/f6 ile gösterilir.

Normal delik sisteminin kullanılma alanları; uçak yapımcılığı, genel makine montajı, iş makineleri, motorlu araçlar yapımcılığıdır.



Şekil 15.12. Normal delik sisteminde millerin durumu

b- Normal mil alıştırma sistemi: *Farklı boşluk ve sıkılık elde etmek üzere, çeşitli deliklerin tek bir mile birleştirilmesinden meydana gelir. Bu sistemde mil ölçüsü, daima sabit kabul edilir. İstenilen sıkılık veya boşluk delik ölçüsünün azaltılıp çoğaltılmasıyla sağlanır. Sıfır çizgisine göre tolerans alanlarını ifade ederken üst sapma değerinin es sıfıra es =0 ve alt sapma değerinin ei milin toleransına ei= T_M eşit olduğu yerde h harfi bulunmaktadır. Bu özelliğe dayanılarak normal mil alıştırma sistemi' nde bu tolerans alanına sahip mil esas alınmıştır.*

Buna göre Şekil 15.13' de çeşitli alıştırmaları elde etmek üzere deliklerin durumları verilmiştir. Milin h tolerans alanına, delikte A' dan H' ye kadar boşluklu geçmeler, J' den N' ye kadar belirsiz geçmeler P' den ZC' ye kadar sıkı geçmeler elde edilir.

Milin tolerans alanı h sabit tutularak deliğe ait A...ZC tolerans alanları ve tolerans kaliteleri belirlenecek olursa, istenilen herhangi bir ölçüye ait alıştırmaların sapma değerleri ve sembolleri, karşılıklı olarak bulunur.

Örneğin: 7. Kalitedeki mile, 7. Kalitedeki S deliği, S7/h7 ve 6. Kalitedeki mile 7. kalitedeki G deliği, G7/h7 ile göstermek mümkündür.

Normal mil sistemi kullanılma alanları: Tekstil makineleri, ziraat makineleri, transmisyon imalatı, aletler ve mastarların yapımlarıdır.

***III- Alıştırma toleransı (AT):** Bir alıştırmada boşluk ve sıkılıkların cebirsel farkları, alıştırma toleransını, mil ve delik toleranslarının toplamı da alıştırma toleransını verir.*

AT = EBB (EBS) - EKB (EKS) veya AT = $T_M + T_D$

:

Örnek alıştırmalar

1) 25H7/n6 Delik; 25H7= 25^{+21}_{0}

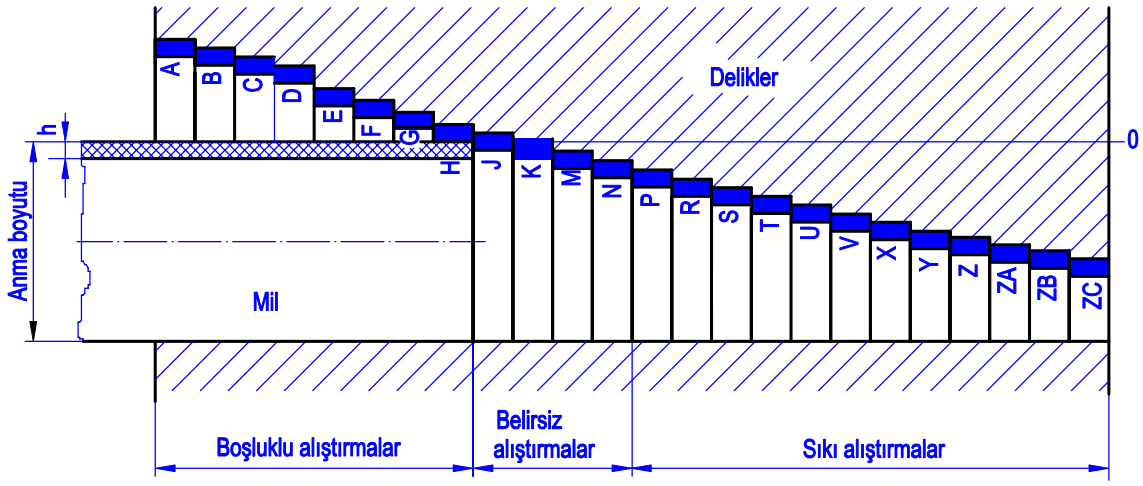
Mil; 25H7= 25^{+28}_{+15}

EBB = +21µm - (+15µm) =+6µm
EBS =0µm -(+28µm) = -28µm
AT = EBB-EBS =+6µm - (-28µm) =34µm

2) 25H7/s6 Delik; 25H7= 25^{+21}_{0}

Mil; 25H7= 25^{+48}_{+35}

EBS = 0µm - (+48µm) = -48µm
EKS =+21µm -(+35µm) = -14µm
AT = EBB-EKS = -48µm - (-14µm) =34µm (Toleransın değeri her zaman pozitifdir)



Şekil 15.13. Normal mil sisteminde deliklerin durumu

IV- Alıştırmaların seçilmesi:

Makine parçaları imal edilirken hangi tolerans sistemi kullanılmalıdır. Parçaya verilecek boşluk ve sıkılıkların ne kadar olacağı aşağıda yazılanlar dikkate alınarak seçilmelidir.

Parçaların hareketi (dönme, kayma), birbirine temas eden yerlerin uzunlukları, çalışma sistemleri, çalışma sıcaklıkları ve benzeri durumlar dikkate alınır. Bunun yanı sıra, deliklerin imalatı millere göre daha zor olduğundan alıştırmada milin delikten daha hassas yapılmasına dikkat edilmelidir.

V- Tavsiye edilen alıştırmalar: *ISO tolerans sisteminde mil ve deliklerin tolerans alanlarıyla bunların meydana getirdiği çeşitli alıştırmalar, Çizelgeler halinde verilmiştir. Standart olan makine parçalarının (cıvata, kama, pim perçin, rulman vb.) alıştırma kaliteleri, ilgili standartlarında ayrıca belirtilmiştir. Tablo 15.5' ve Tablo 15.6'da dikdörtgen içine alınan değerler, ISO tarafından da tavsiye edilen tolerans değerleridir. Bunların dışında makine imalatında tavsiye edilen alıştırmalar Tablo 15.7' de verilmiştir.*

Daha önce de belirtildiği gibi ISO tarafından tavsiye edilen tolerans değerleri Tablo 15. 8...15.19' da verilmiştir.

Tablo 15.5. Normal Delik Sistemi

Delik	Miller															
H6	u5	t5	s5	r5	p5	n5	m5	k5	k6	j5	j6	h5	g5			
H7	za6	z6	x6	u6	t6	s6	r6	p6	n6	m6	k6	j6	h6	g6	f6	f7
H8	zc8	zb8	za8	z8	x8	u8	t8	s8	h8	h9	f7	f8	e8	d9	c9	b9
H9	zc9	zb9	za9	z9	x9	u9	t9	h8	h9	h11	f8	e9	d10	c10	c11	b10
H10	zc10	zb10	za10	z10	x10	u10										
H11	zc11	zb11	za11	z11	x11	h9	h11	d9	d11	c11	b11	b12	a11			
H12	h12	d12	b12	a12												
H13	h13	d13	b13	a13												

Tablo 15.6. Normal Mil Sistemi

Miller	Delikler															
h5	U6	T6	S6	R6	P6	N6	M6	K6	J6	H6	G6					
h6	ZA7	Z7	X7	U7	T7	S7	R7	P7	N7	M7	K7	J7	H7	G7	F7	F8
h8	ZC8	ZB8	ZA8	Z8	X8	U8	T8	S8	H8	H9	F7	F8	E8	D9	C9	B9
h9	ZC9	ZB9	ZA9	Z9	X9	U9	T9	H8	H9	H11	F8	E9	D10	C10	C11	B10
h10	ZC10	ZB10	ZA10	Z10	X10	U10										
h11	ZC11	ZB11	ZA11	Z11	X11	H9	H11	D9	D10	D11	C11	B11	B12	A11		
h12	H12	D12	B12	A12												
h13	H13	D13	B13	A13												

Tablo 15.7. Makine Yapımında Kullanılan ISO Alıştırmaları

NORMAL DELİK	NORMAL MİL	ALIŞTIRMA ÇEŞİDİ	UYGULAMA YERLERİ
	X8/h8, Z8/h9	Sıkı alıştırmalar	Dişli çark elemanları, silindirik pimler, büyük döndürme momentlerinin iletilmesinde
H7/r6, H7/s6, H5/r4	S7/h6		Büyük tutukluluk kuvveti için, dişli çark volan ve teker göbekleri, döküm göbekler üzerine bronz yataklar,(s6 büyük, r6 küçük çaplar için)
H7/m6, H7/n6		Belirsiz alıştırmalar	Büyük bir kuvvetle sökülebilen sıkı birleştirilmiş parçalar (silindirik pimler yüksükler)
H7/j6, H5 / j5			Hafif vurarak veya kuvvetli itişle birbirine geçen parçalar Dişli çarklar merkezleme flenşları, kasnaklar.
H7/h6, H6/h6, H5/h4	H7/h6, H6/h6, H5/h4		İtildiğinde kayabilen parçalar delme yüksükleri, yüksek hassasiyetli dişli çark elemanları merkezleme flenşler
H8/h8, H8/h9	H8/h8, H8/h9		Kaygın birleştirilmiş elemanlar, merkezleme fonksiyonlu perçin ve pimler
H10/h9, H11/h11	H10/h9, H11/h11		Az merkezleme fonksiyonlu perçin ve pimler
H4/g3, H5/g5		Boşluklu alıştırmalar	Dinamik hava yatakları sızdırmaz kaymalı yataklar.
H6/g5	G6/h5		Sessiz çalışan yüksek hassasiyetli çok az boşluklu kaymalı yataklar
H7/g6	G7/h6		Az boşluklu ince tamlıkta hassas kaymalı yataklar ince kayıt kızak yatakları.
	G7/h8		Az boşluklu kaymalı yataklar
H7/f7, H6/f5			Yüksek zorlamalı kaymalı yataklar. Kayabilen dişli çarklar, yatak burçları, kaygan dişliler.
H8/f8	F8/h8		Orta zorlanmalı kaymalı yataklar, kolay kayabilen birleştirmeler.
H8/e8	F8/h9, F9/h9		Düşük zorlamalı kaymalı yataklar
	E9/h9, D10/h9		Sürekli sıcaklık ortamında çalışan kaymalı yataklar, kamalar, ziraat makinelerinin aks burçları.
H11/a11	D10/h11, D11/h11,D11/h9		Merkezleme fonksiyonu olmayan perçin ve pimli birleştirmeler.
	CD10/h9[1)], C11/h11		Kaba transmisyon milleri, önemsiz kaymalı yataklar.

[1)] *Yalnız 10 mm anma ölçüsüne kadar*

Tablo 15.8 Birim Delik Sistemi H6' ya Göre Geçme Toleransları

Normal delik sistemi							*Ölçüler µm cinsinden (1µ = 0,001 mm)*								
Çaplar		***Delik***	***Miller***												
Hariç	*Dahil*	***H6***	*u5*	*t5*	*s5*	*r5*	*p5*	*n5*	*m6*	*k5*	*k6*	*j5*	*j6*	*h5*	*g5*
1-	*3*	*+6 0*	*+22 +18*	*-*	*+18 +14*	*+14 +10*	*+10 +6*	*+8 +4*	*+6 +2*	*+4 0*	*+6 0*	*+2 -2*	*+4 -2*	*0 -4*	*-2 -6*
3-	*6*	*+8 0*	*+28 +23*	*-*	*+24 +19*	*+20 +15*	*+17 +12*	*+13 +8*	*+9 +4*	*+6 1*	*+9 +1*	*+3 -2*	*+6 -2*	*0 -5*	*-4 -9*
6-	*10*	*+9 0*	*+34 +28*	*-*	*+29 +23*	*+25 +19*	*+21 +15*	*+16 +10*	*+12 +6*	*+7 1*	*+10 +1*	*+4 -2*	*+7 -2*	*0 -6*	*-5 -11*
10-	*18*	*+11 0*	*+41 +33*	*-*	*+36 +28*	*+31 +23*	*+26 +18*	*+20 +12*	*+15 +7*	*+9 1*	*+12 +1*	*+5 -3*	*+8 -3*	*0 -8*	*-6 -14*
18-24		*+13 0*	*+50 +41*	*-*	*+44 +35*	*+37 +28*	*+31 +22*	*+24 +15*	*+17 +8*	*+11 +2*	*+15 +2*	*+5 -4*	*+9 -4*	*0 -9*	*-7 -16*
24-30			*-*	*+50 +41*											
30-	*40*	*+16 0*	*-*	*+59 +48*	*+54 +43*	*+45 +34*	*+37 +26*	*+28 +17*	*+20 +9*	*+13 +2*	*+18 +2*	*+6 -5*	*+11 -5*	*0 -11*	*-9 -20*
40-	*50*			*+65 +54*											
50-	*65*	*+19 0*	*-*	*+79 +66*	*+66 +53*	*+54 +41*	*+45 +32*	*+33 +20*	*+24 +11*	*+15 +2*	*+21 +2*	*+6 -7*	*+12 -7*	*0 -13*	*-10 -23*
65-	*80*				*+72 +59*	*+56 +43*									
80-	*100*	*+22 0*	*-*	*-*	*+86 +71*	*+66 +51*	*+52*	*+38*	*+28*	*+18*	*+25*	*+6*	*+13*	*0*	*-12*
100-	*120*				*-*	*+69 +54*	*+37*	*+23*	*+13*	*+3*	*+3*	*-9*	*-9*	*-15*	*-27*
120-	*140*	*+25 0*	*-*	*-*	*-*	*+81 +63*	*+61 +43*	*+45 +27*	*+33 +15*	*+21 +3*	*+28 +3*	*+7 -11*	*+14 -11*	*0 -18*	*-14 -32*
140-	*160*					*+83 +65*									
160-	*180*					*+86 +68*									
180-	*200*	*+29 0*	*-*	*-*	*-*	*+97 +77*	*+70 +50*	*+51 +31*	*+37 +17*	*+24 +4*	*+33 +4*	*+7 -13*	*+16 -13*	*0 -20*	*-15 -35*
200-	*225*					*+100 +80*									
225-	*250*					*+104 +84*									
250-	*280*	*+32 0*	*-*	*-*	*-*	*+117 +94*	*+79 +56*	*+57 +34*	*+43 +20*	*+27 +4*	*+36 +4*	*+7 -16*	*+16 -16*	*0 -23*	*-17 -40*
280-	*315*					*+121 +98*									
315-	*355*	*+36 0*	*-*	*-*	*-*	*+133 +108*	*+87 +62*	*+62 +37*	*+46 +21*	*+29 +4*	*+40 +4*	*+7 -18*	*+18 -18*	*0 -25*	*-18 -43*
355-	*400*					*+139 +114*									
400-	*450*	*+40 0*	*-*	*-*	*-*	*+153 +126*	*+95 +68*	*+67 +40*	*+50 +23*	*+32 +5*	*+45 +5*	*+7 -20*	*+20 -20*	*0 -27*	*-20 -47*
450-	*500*					*+159 +132*									

Tablo 15.9 Birim Delik Sistemi H7' ye Göre Geçme Toleransları

Normal delik sistemi		*Ölçüler µm cinsinden (1µ = 0,001 mm)*													
Çaplar		***Delik***	***Miller***												
hariç	*dahil*	***H7***	*t6*	*s6*	*r6*	*p6*	*n6*	*m6*	*k6*	*j6*	*h6*	*g6*	*f6*	*f7*	*e8*	*d9*
1-	*3*	*+10 0*	*-*	*+20 +14*	*+16 +10*	*+12 +6*	*+10 +4*	*+8 +2*	*+6 0*	*+4 -2*	*0 -6*	*-2 -8*	*-6 -12*	*-6 -16*	*-14 -28*	*-20 -45*
3-	*6*	*+12 0*	*-*	*+27 +19*	*+23 +15*	*+20 +12*	*+16 +8*	*+12 +4*	*+9 +1*	*+6 -2*	*0 -8*	*-4 -12*	*+10 -18*	*-10 -22*	*-20 -38*	*-30 -60*
6-	*10*	*+15 0*	*-*	*+32 +23*	*+28 +19*	*+24 +15*	*+19 +10*	*+15 +6*	*+10 +1*	*+7 -2*	*0 -9*	*-5 -14*	*+13 -22*	*-13 -28*	*-25 -47*	*-40 -76*
10-	*18*	*+18 0*	*-*	*+39 +28*	*+34 +23*	*+29 +18*	*+23 +12*	*+18 +7*	*+12 +1*	*+8 -3*	*0 -11*	*-6 -17*	*-16 -27*	*-16 -34*	*-32 -59*	*-50 -93*
18-	*24*	*+21 0*	*-*	*+48 +35*	*+41 +28*	*+35 +22*	*+28 +15*	*+21 +8*	*+15 +2*	*+9 -4*	*0 +13*	*-7 -20*	*-20 -33*	*-20 -41*	*-40 -73*	*-65 -117*
24-	*30*		*+54 +41*													
30-	*40*	*+25 0*	*+64 +48*	*+59 +43*	*+50 +34*	*+42 +26*	*+33 +17*	*+25 +9*	*+18 +2*	*+11 -5*	*0 -16*	*-9 -25*	*-25 -41*	*-25 -60*	*-50 -89*	*-30 -142*
40-	*50*		*+70 +54*													
50-	*65*	*+30 0*	*+85 +66*	*+72 +53*	*+60 +41*	*+51 +32*	*+39 +20*	*+30 +11*	*+21 +2*	*+12 -7*	*0 -19*	*-10 -29*	*-30 -49*	*-30 -20*	*-60 -106*	*-100 -174*
65-	*80*		*+94 +75*	*+78 +59*	*+62 +43*											
80-	*100*	*+35 0*	*+113 +91*	*+93 +71*	*+73 +51*	*+59 +37*	*+45 +23*	*+35 +13*	*+25 +3*	*+13 -9*	*0 -22*	*-12 -34*	*-36 -58*	*-36 -71*	*-72 -126*	*-120 -207*
100-	*120*		*+126 +104*	*+101 +79*	*+76 +54*											
120-	*140*	*+40 0*	*+147 +122*	*+117 +92*	*+88 +63*	*+68 +43*	*+52 +27*	*+40 +15*	*+28 +3*	*+14 -11*	*0 -25*	*+14 -39*	*-43 -68*	*-43 -83*	*-85 -148*	*-145 -245*
140-	*160*		*+159 +134*	*+125 +100*	*+90 +65*											
160-	*180*		*+171 +146*	*+133 +108*	*+93 +68*											
180-	*200*	*+46 0*	*+195 +166*	*+151 +122*	*+106 +77*	*+79 +50*	*+60 +31*	*+46 +17*	*+33 +4*	*+16 -13*	*0 -29*	*+15 -44*	*-50 -79*	*-50 -96*	*-100 -172*	*-170 -285*
200-	*225*			*+159 +130*	*+109 +80*											
225-	*250*		*-*	*+169 +140*	*+113 +84*											
250-	*280*	*+52 0*	*-*	*+190 +158*	*+126 +94*	*+88 +56*	*+66 +34*	*+52 +20*	*+36 +4*	*+16 -16*	*0 -32*	*+17 -49*	*-56 -88*	*-56 -108*	*-110 -191*	*-190 -320*
280-	*315*			*+202 +170*	*+130 +98*											
315-	*355*	*+57 0*	*-*	*+226 +190*	*+144 +108*	*+98 +62*	*+73 +37*	*+57 +21*	*+40 +4*	*+18 -18*	*0 -36*	*+18 -54*	*-62 -98*	*-62 -119*	*-125 -214*	*-210 -350*
355-	*400*			*+244 +208*	*+150 +114*											
400-	*450*	*+63 0*	*-*	*+272 +232*	*+166 +126*	*+108 +68*	*+80 +40*	*+63 +23*	*+45 +5*	*+20 -20*	*0 -40*	*+20 -60*	*-68 -56*	*-68 -131*	*-135 -232*	*-230 -385*
450-	*500*			*+292 +252*	*+172 +132*											

Tablo 15.10. Birim Delik Sistemi H8' e Göre Geçme Toleransları

Normal delik sistemi		*Ölçüler µm cinsinden (1µ = 0,001 mm)*													
	Delik	*Miller*													
Çaplar	***H8***	*z8*	*x8*	*u8*	*t8*	*s8*	*h8*	*h9*	*f7*	*f8*	*e8*	*d9*	*d10*	*c9*	*b9*
1- 3	*+14* *0*	*+40* *+26*	*+34* *+20*	*-*	*-*	*+28* *+14*	*0* *-14*	*0* *-25*	*-6* *-16*	*-6* *-20*	*-14* *-28*	*-20* *-45*	*-20* *-60*	*-60* *-85*	*-140* *-165*
3- 6	*+18* *0*	*+53* *+35*	*+46* *+28*	*-*	*-*	*+37* *+19*	*0* *-18*	*0* *-30*	*-10* *-22*	*-10* *-28*	*-20* *-38*	*-30* *-60*	*+30* *-78*	*-70* *-100*	*-140* *-170*
6- 10	*+22* *0*	*+64* *+42*	*+56* *+34*	*-*	*-*	*+45* *+23*	*0* *+22*	*0* *-36*	*-13* *-28*	*-13* *-35*	*-25* *-47*	*-40* *-76*	*-40* *-98*	*-80* *-116*	*-150* *-136*
10- 14	*+27*	*+77* *+50*	*+67* *+40*	*-*	*-*	*+55*	*+0*	*+0*	*-16*	*-16*	*-32*	*-50*	*-50*	*-95*	*-150*
14- 18	*0*	*+87* *+60*	*+72* *+45*			*+28*	*-27*	*-43*	*-34*	*-43*	*-59*	*-93*	*-120*	*-138*	*-193*
18- 24	*+33*	*+106* *+73*	*+87* *+54*	*-*	*-*	*+68*	*0*	*0*	*-20*	*-20*	*-40*	*-65*	*-65*	*-110*	*-160*
24- 30	*0*	*+121* *+88*	*+97* *+64*	*+81* *+48*		*+35*	*-33*	*-52*	*-41*	*-53*	*-73*	*-117*	*-149*	*-162*	*-212*
30- 40	*+39*	*+151* *+112*	*+119* *+80*	*+99* *+60*		*+82*	*0*	*0*	*-25*	*-25*	*-50*	*-80*	*-80*	*-120* *-182*	*-170* *-232*
40- 50	*0*	*+175* *+136*	*+136* *+97*	*+109* *+70*	*-*	*+43*	*-39*	*-62*	*-50*	*-64*	*-89*	*-142*	*-180*	*-130* *-192*	*-180* *-242*
50- 65	*+46*	*+218* *+172*	*+168* *+122*	*+133* *+87*		*+99* *+53*	*0*	*0*	*-30*	*-30*	*-60*	*-100*	*-100*	*-140* *-214*	*-190* *-264*
65- 80	*0*	*+256* *+210*	*+192* *+146*	*+148* *+102*	*-*	*+105* *+59*	*-46*	*-74*	*-60*	*-76*	*-106*	*-174*	*-220*	*-150* *-224*	*-200* *-274*
80-100	*+54*	*+312* *+258*	*+232* *+178*	*+178* *+124*		*+125* *+71*	*0*	*0*	*-36*	*-36*	*-72*	*-120*	*-120*	*-170* *-257*	*-220* *-307*
100-120	*0*	*+364* *+310*	*+264* *+210*	*+198* *+144*	*+158* *+104*	*+133* *+79*	*-54*	*-87*	*-71*	*-90*	*-126*	*-207*	*-260*	*-180* *-267*	*-240* *-327*
120-140		*+428* *+365*	*+311* *+248*	*+233* *+170*	*+185* *+122*	*+155* *+92*								*-200* *-300*	*-260* *-360*
140-160	*+63* *0*	*+478* *+415*	*+343* *+280*	*+253* *+190*	*+197* *+134*	*+163* *+100*	*0* *-63*	*0* *-100*	*-43* *-83*	*-43* *-106*	*-85* *-148*	*-145* *-245*	*-145* *-305*	*-210* *-310*	*-280* *-380*
160-180		*-*	*+373* *+310*	*+273* *+210*	*+209* *+146*	*+171* *+108*								*-320* *-330*	*-310* *-410*
180-200			*+422* *+350*	*+308* *+236*	*+238* *+166*	*+194* *+122*								*-240* *-355*	*-340* *-455*
200-225	*+72* *0*	*-*	*+457* *+385*	*+330* *+258*	*+252* *+180*	*+202* *+130*	*0* *-72*	*0* *-115*	*-50* *-96*	*-50* *-122*	*-100* *-172*	*-170* *-285*	*-170* *-335*	*-260* *-375*	*-380* *-495*
225-250			*+497* *+425*	*+356* *+284*	*+268* *+196*	*+212* *+140*								*-280* *-395*	*-420* *-535*
250-280	*+81*	*-*	*+556* *+475*	*+396* *+315*	*+299* *+218*	*+239* *+158*	*0*	*0*	*-55*	*-55*	*-110*	*-190*	*-190*	*-300* *-430*	*-480* *-610*
280-315	*0*		*+606* *+525*	*+431* *+350*	*+321* *+240*	*+251* *+170*	*-81*	*-130*	*-108*	*-137*	*-191*	*-320*	*-400*	*-330* *-460*	*-540* *-670*
315-355	*+89*	*-*	*+679* *+590*	*+479* *+390*	*+357* *+268*	*+279* *+190*	*0*	*0*	*-62*	*-62*	*-125*	*-210*	*-210*	*-369* *-500*	*-600* *-740*
355-400	*0*		*-*	*+524* *+435*	*+383* *+294*	*+297* *+208*	*-89*	*-140*	*-119*	*-151*	*-214*	*-350*	*-440*	*-400* *-540*	*-680* *-820*
400-450	*+97*	*-*	*-*	*+587* *+490*	*+427* *+330*	*+329* *+232*	*0*	*0*	*-68*	*-68*	*-135*	*-230*	*-230*	*-440* *-595*	*-760* *-915*
450-500	*0*			*+637* *+540*	*+457* *360*	*+349* *+252*	*-97*	*-155*	*-131*	*-165*	*-232*	*-385*	*-480*	*-480* *-635*	*-840* *-995*

Tablo 15.11. Birim Delik Sistemi H9' a Göre Geçme Toleransları

Normal delik sistemi		*Ölçüler µm cinsinden (1µ = 0,001 mm)*													
	Delik	*Miller*													
Çaplar	***H9***	*Za9*	*z9*	*x9*	*u9*	*t9*	*h8*	*h9*	*h11*	*f8*	*e9*	*d10*	*c10*	*c11*	*b10*
1- 3	*+25* *0*	*-*	*+51* *+26*	*+45* *+20*	*-*	*-*	*0* *-14*	*0* *-25*	*0* *-60*	*-6* *-20*	*-14* *-39*	*-20* *-60*	*-60* *-100*	*-60* *-120*	*-140* *-180*
3- 6	*+30* *0*	*-*	*+65* *+35*	*+58* *+28*	*-*	*-*	*0* *-18*	*0* *-30*	*0* *-75*	*-10* *-28*	*-20* *-50*	*-30* *-78*	*-70* *-118*	*-70* *-145*	*-140* *-188*
6- 10	*+36* *0*	*-*	*+78* *+42*	*+70* *+34*	*-*	*-*	*0* *-22*	*0* *-36*	*0* *-90*	*-13* *-35*	*-25* *-61*	*-40* *-98*	*-80* *-138*	*-80* *-170*	*-150* *-208*
10- 14	*+43* *0*	*-*	*+93* *+50*	*+83* *+40*	*-*	*-*	*0* *-27*	*0* *-43*	*0* *-110*	*-16* *-43*	*-32* *-75*	*-50* *-120*	*-95* *-165*	*-95* *-205*	*-150* *-220*
14- 18			*+103* *+60*	*+106* *+54*											
18- 24	*+52* *0*	*+150* *+98*	*+125* *+73*	*+125* *+73*	*-*	*-*	*0* *-33*	*0* *-52*	*0* *-130*	*-20* *-53*	*-40* *-92*	*-65* *-149*	*-110* *-194*	*-110* *-240*	*-160* *-244*
24- 30		*+170* *+118*	*+140* *+88*	*+116* *+64*	*+100* *+48*										
30- 40	*+62* *0*	*+210* *+148*	*+74* *+112*	*+142* *+80*	*+132* *+70*		*0* *-39*	*0* *-62*	*0* *-160*	*-25* *-64*	*-50* *-112*	*-80* *-180*	*-120* *-220*	*-120* *-280*	*-170* *-270*
40- 50		*+242* *+180*	*+198* *+136*	*+159* *+97*	*-*	*-*							*-130* *-230*	*-130* *-290*	*-180* *-280*
50- 65	*+74* *0*	*+300* *+226*	*+168* *+122*	*+133* *+87*		*+99* *+53*	*0* *-46*	*0* *-74*	*-30* *-60*	*-30* *-76*	*-60* *-106*	*-100* *-174*	*-100* *-220*	*-140* *-214*	*-190* *-264*
65- 80		*+348* *+274*	*+192* *+146*	*+148* *+102*	*-*	*+105* *+59*								*-150* *-224*	*-200* *-274*
80- 100	*+87* *0*	*+422* *+335*	*+345* *+258*	*+265* *+178*	*+211* *+124*		*0* *-54*	*0* *-87*	*0* *-220*	*-36* *-90*	*-72* *-159*	*-120* *-260*	*-170* *-310*	*-170* *-390*	*-220* *-360*
100-120		*+487* *+400*	*+397* *+310*	*+297* *+210*	*+231* *+144*	*-*							*-180* *-320*	*-180* *-400*	*-240* *-380*
120-140	*+100* *0*	*+570* *+470*	*+465* *+365*	*+348* *+248*	*+270* *+170*		*0* *-63*	*0* *-100*	*0* *-250*	*-43* *-106*	*-85* *-185*	*-145* *-305*	*-200* *-360*	*-200* *-450*	*-260* *-420*
140-160		*+635* *+535*	*+515* *+415*	*+380* *+280*	*+290* *+190*	*-*							*-210* *-370*	*-210* *-460*	*-280* *-440*
160-180		*-*	*+565* *+465*	*+410* *+310*	*+310* *+210*								*-230* *-390*	*-230* *-480*	*-310* *-470*
180-200	*+115* *0*	*-*	*+635* *+520*	*+465* *+350*	*+351* *+236*	*-*	*0* *-72*	*0* *-115*	*0* *-290*	*-50* *-122*	*-100* *-215*	*-170* *-355*	*-240* *-425*	*-240* *-530*	*-340* *-525*
200-225			*+690* *+575*	*+500* *+385*	*+373* *+258*	*+295* *+180*							*-260* *-445*	*-260* *-550*	*-380* *-565*
225-250				*+540* *+425*	*+399* *+284*	*+311* *+196*							*-280* *-465*	*-280* *-570*	*-420* *-605*
250-280	*+130* *0*	*-*	*+605* *+475*	*+445* *+315*	*+348* *+218*	*+239* *+158*	*0* *-81*	*0* *-130*	*0* *-320*	*-56* *-137*	*-110* *-240*	*-190* *-400*	*-300* *-510*	*-300* *-620*	*-480* *-690*
280-315			*+655* *+525*	*+480* *+350*	*+370* *+240*	*+251* *+170*							*-330* *-540*	*-330* *-650*	*-540* *-750*
315-355	*+140* *0*	*-*	*-*	*+730* *+590*	*+530* *+390*	*+408* *+268*	*0* *-89*	*0* *-140*	*0* *-360*	*-62* *-151*	*-125* *-265*	*-210* *-440*	*-360* *-590*	*-360* *-720*	*-600* *-830*
355-400				*+800* *+660*	*+575* *+435*	*+434* *+294*							*-400* *-630*	*-400* *-760*	*-680* *-910*
400-450	*+155* *0*	*-*	*-*	*+895* *+740*	*+645* *+490*	*+485* *+330*	*0* *-97*	*0* *-155*	*0* *-400*	*-68* *-165*	*-135* *-290*	*-230* *-480*	*-440* *-690*	*-440* *-840*	*-760* *-1010*
450-500				*+975* *+820*	*+695* *-540*	*+515* *+360*							*-480* *-730*	*-480* *-880*	*-840* *-1090*

Tablo 15.12. Birim Delik Sistemi H10 Ve h11' e Göre Geçme Toleransları

Normal delik sistemi							*Ölçüler µm cinsinden (1µ = 0,001 mm)*							
	Delik	*Miller*												
Çaplar	***H10***	*Zb10*	*za10*	*z10*	*x10*	*u10*	***H11***	*h11*	*d9*	*d11*	*c11*	*b11*	*b12*	*a11*
1- 3	*+40* *0*	-	-	*+66* *+26*	-	-	*+60* *0*	*0* *-60*	*-20* *-45*	*-20* *-80*	*-80* *-120*	*-140* *-200*	*-140* *-240*	*-270* *-330*
3 - 6	*+48* *0*	-	-	*+83* *+35*	-	-	*+75* *0*	*0* *-75*	*-30* *-60*	*-30* *-105*	*-70* *-145*	*-140* *-215*	*-140* *-260*	*-270* *-345*
6- 10	*+58* *0*	*+125* *+67*	-	*+100* *+42*	-	-	*+90* *0*	*0* *-90*	*-40* *-76*	*-40* *-130*	*-80* *-170*	*-150* *-240*	*-150* *-300*	*-280* *-370*
10- 14	*+70* *0*	*+160* *+90*	-	*+120* *+50*	-	-	*+110* *0*	*0* *-110*	*-50* *-93*	*-50* *-160*	*-95* *-205*	*-150* *-260*	*-150* *-330*	*-290* *-400*
14- 18		*+178* *+108*	-	*+130* *+60*	*+115* *+45*									
18- 24	*+84* *0*	*+220* *+136*	-	*+157* *+73*	*+138* *+54*	-	*+130* *-0*	*0* *-130*	*-65* *-117*	*-65* *-195*	*-110* *-240*	*-160* *-290*	*-160* *-370*	*-300* *-470*
24- 30		*+244* *+160*	-	*+172* *+88*	*+148* *+64*									
30- 40	*+100* *0*	*+300* *+200*	-	*+212* *+112*	*+180* *+80*	-	*+160* *0*	*0* *-160*	*-80* *-142*	*-80* *-240*	*-120* *-280*	*-170* *-330*	*-170* *-420*	*-310* *-420*
40- 50		*+342* *+242*	*+280* *+180*	*+236* *+136*	*+197* *+97*	*+170* *+70*					*-130* *-290*	*-180* *-340*	*-180* *-430*	*-320* *-480*
50- 65	*+120* *0*	*+420* *+300*	*+346* *+226*	*+292* *+172*	*+242* *+122*	*+207* *+87*	*-190* *0*	*0* *-190*	*-100* *-174*	*-100* *-290*	*-140* *-330*	*-190* *-380*	*-190* *-490*	*-340* *-530*
65- 80		*+480* *+360*	*+394* *+274*	*+330* *+210*	*+266* *+146*	*+222* *+102*					*-150* *-340*	*-200* *-390*	*-200* *-500*	*-360* *-550*
80-100	*+140* *0*	*+585* *+445*	*+475* *+335*	*+398* *+258*	*+318* *+178*	*-264* *-124*	*-220* *0*	*0* *-220*	*-120* *-207*	*-120* *-340*	*-170* *-390*	*-220* *-440*	*-220* *-570*	*-380* *-600*
100-120		*+665* *+525*	*+540* *+400*	*+450* *+310*	*+350* *+210*	*-284* *-144*					*-180* *-400*	*-240* *-460*	*-240* *-590*	*-410* *-630*
120-140	*+160* *0*	*+780* *+620*	*+630* *+470*	*+525* *+365*	*+408* *+248*	*+284* *+144*	*-250* *0*	*0* *-250*	*-145* *-245*	*-145* *-395*	*-200* *-450*	*-260* *-510*	*-260* *-660*	*-460* *-710*
140-160		*+860* *+700*	*+695* *+535*	*+575* *+415*	*+440* *+280*	*+330* *+170*					*-210* *-460*	*-280* *-530*	*-280* *-680*	*-520* *-770*
160-180		*+940* *+780*	*+760* *+600*	*+625* *+465*	*+470* *+310*	*+350* *+190*					*-230* *-480*	*-310* *-560*	*-310* *-710*	*-580* *-630*
180-200	*+185* *0*	*+1065* *+880*	*+855* *+670*	*+705* *+520*	*+535* *+350*	*-421* *-236*	*-290* *0*	*0* *-290*	*-170* *-285*	*-170* *-460*	*-240* *-530*	*-340* *-630*	*-340* *-800*	*-660* *-950*
200-225			*+925* *+740*	*+760* *+575*	*+570* *+385*	*+443* *+258*					*-260* *-550*	*-380* *-670*	*-380* *-840*	*-740* *-1030*
225-250		-	*+1005* *+820*	*+825* *+640*	*+610* *+425*	*+469* *+284*					*-280* *-570*	*-420* *-710*	*-420* *-880*	*-820* *-1110*
250-280	*+130* *0*	-	*+605* *+475*	*+445* *+315*	*+348* *+218*	*+239* *+158*	*+320* *0*	*0* *-320*	*-190* *-320*	*-190* *-510*	*-300* *-620*	*-480* *-800*	*-480* *-1000*	*-920* *-1240*
280-315			*+655* *+525*	*+480* *+350*	*+370* *+240*	*+251* *+170*					*-330* *-650*	*-540* *-860*	*-540* *-1060*	*-1050* *-1370*
315-355	*+230* *0*	-	*+1380* *+1150*	*+1130* *+900*	*+820* *+590*	*+620* *+390*	*-360* *0*	*0* *-360*	*-210* *-350*	*-210* *-570*	*-360* *-720*	*-600* *-960*	*-600* *-1170*	*-1200* *-1560*
355-400			-	*+1230* *+1000*	*+890* *+660*	*+665* *+435*					*-400* *-760*	*-680* *-1040*	*-680* *-1250*	*-1350* *-1710*
400-450	*+250* *0*	-	-	*+1350* *+1100*	*+990* *+740*	*+740* *+490*	*+400* *0*	*0* *-400*	*-230* *-385*	*-230* *-630*	*-440* *-640*	*-760* *-1160*	*-760* *-1390*	*-1500* *-1900*
450-500				*+1500* *+1250*	*+1070* *-820*	*+790* *+540*					*-480* *-880*	*-840* *-1240*	*-840* *-1470*	*-1650* *-2050*

Tablo 15.13. Birim Delik Sistemi H12 Ve H13' e Göre Geçme Toleransları

Normal delik sistemi					*Ölçüler µm cinsinden (1µ = 0,001 mm)*					
	Delik	*Miller*				*Delik*	*Miller*			
Çaplar	***H12***	*h12*	*d12*	*b12*	*a12*	***H13***	*h13*	*d13*	*b13*	*a13*
1- 3	*+100* *0*	*0* *-100*	*-20* *-120*	*-140* *+240*	*-270* *-370*	*+140* *0*	*0* *-140*	*-20* *-160*	*-140* *-280*	*-270* *-410*
3- 6	*+120* *0*	*0* *-120*	*-30* *-150*	*-140* *-260*	*-270* *-300*	*+180* *0*	*0* *-180*	*-30* *-210*	*-140* *-320*	*-270* *-450*
6- 10	*+150* *0*	*0* *-150*	*-40* *-190*	*-150* *-300*	*-280* *-430*	*+220* *0*	*0* *-220*	*-40* *-260*	*-150* *-370*	*-280* *-500*
10- 18	*+180* *0*	*0* *-180*	*-50* *-230*	*-150* *-300*	*-290* *-470*	*+270* *0*	*0* *-270*	*-50* *-320*	*-150* *-420*	*-290* *-560*
18- 30	*+210* *0*	*0* *-210*	*-65* *-275*	*-100* *-370*	*-300* *-510*	*+330* *0*	*0* *-330*	*-65* *-395*	*-160* *-490*	*-300* *-630*
30- 40	*+250* *0*	*0* *-250*	*-80* *+330*	*-170* *-420*	*-310* *-560*	*+390* *0*	*0* *-390*	*-80* *-470*	*-170* *-560*	*-310* *-700*
40- 50				*-180* *-430*	*-320* *-570*				*-180* *-570*	*-320* *-720*
50- 65	*+300* *0*	*0* *-300*	*-100* *-400*	*-190* *-490*	*-340* *-640*	*+460* *0*	*0* *-460*	*-100* *-560*	*-190* *-650*	*-340* *-800*
65- 80				*-200* *-500*	*-360* *-660*				*-200* *-660*	*-360* *-820*
80-100	*+350* *0*	*0* *-350*	*-120* *-470*	*-220* *-570*	*-380* *-730*	*+540* *0*	*0* *-540*	*-120* *-660*	*-220* *-760*	*-380* *-920*
100-120				*-240* *-590*	*-410* *-760*				*-240* *-780*	*-410* *-950*
120-140	*+400* *0*	*0* *-400*	*-145* *-545*	*-260* *-660*	*-460* *-860*	*+630* *0*	*0* *-630*	*-145* *-775*	*-260* *-890*	*-460* *1090*
140-160				*-280* *-680*	*-520* *-920*				*-280* *-910*	*-520* *-1150*
160-180				*-310* *-710*	*-580* *-980*				*-310* *-940*	*-580* *-1210*
180-200	*+560* *0*	*0* *-560*	*-170* *-630*	*-340* *-800*	*-660* *-1120*	*+720* *0*	*0* *-720*	*-170* *-890*	*-340* *-1060*	*-660* *-1380*
200-225				*-380* *-840*	*-740* *-1200*				*-380* *-1100*	*-740* *-1460*
225-250				*-420* *-880*	*-820* *-1280*				*-420* *-1140*	*-820* *-1540*
250-280	*+520* *0*	*0* *-520*	*-190* *-710*	*-480* *-1000*	*-920* *-1440*	*+810* *0*	*0* *-810*	*-190* *-1000*	*-480* *-1290*	*-920* *-1730*
280-315				*-540* *-1060*	*-1050* *-1570*				*-540* *-1350*	*-1050* *-1860*
315-355	*+570* *0*	*0* *-570*	*-210* *-780*	*-600* *-1170*	*-1200* *-1770*	*+890* *0*	*0* *-890*	*-210* *-1100*	*-60* *-1490*	*-1200* *-2090*
355-400				*-680* *-1250*	*-1350* *-1920*				*-680* *-1570*	*-1350* *-2240*
400-450	*+630* *0*	*0* *-630*	*-230* *-860*	*-760* *-1390*	*-1500* *-2130*	*-970* *0*	*0* *-970*	*-230* *-1200*	*-760* *-1730*	*-1500* *-2470*
450-500				*-840* *-1470*	*-1650* *-2280*				*-840* *-1810*	*-1650* *-2620*

Tablo 15.14. Birim Mil Sistemi h5' e Göre Geçme Toleransları

Normal mil sistemi		*Ölçüler µm cinsinden (1µ = 0,001 mm)*										
Çaplar		***Mil***	***Delikler***									
hariç	*dahil*	***h5***	*U6*	*T6*	*S6*	*R6*	*P6*	*N6*	*M6*	*K6*	*J6*	*H6*	*G6*
1-	*3*	*0* *-4*	*-18* *-24*	*-*	*-14* *-20*	*-10* *-16*	*-6* *-12*	*-4* *-10*	*-2* *-8*	*0* *-6*	*+2* *-4*	*+6* *0*	*+8* *+2*
3-	*6*	*0* *-5*	*-20* *-28*	*-*	*-16* *-24*	*-12* *-20*	*-9* *-17*	*-5* *-13*	*-1* *-9*	*+2* *-6*	*+5* *-3*	*+8* *0*	*+12* *+4*
6-	*10*	*0* *-6*	*-25* *-34*	*-*	*-20* *-29*	*-16* *-25*	*-12* *-21*	*-7* *-16*	*-3* *-12*	*+2* *-7*	*+5* *-4*	*+9* *0*	*+14* *+5*
10-	*18*	*0* *-8*	*-30* *-41*	*-*	*-25* *-36*	*-20* *-31*	*-15* *-26*	*-9* *-20*	*-4* *-15*	*+2* *-9*	*+6* *-5*	*+11* *0*	*+17* *+6*
18-	*24*	*0* *-9*	*-37* *-50*	*-*	*-31* *-41*	*-24* *-37*	*-18* *-31*	*-11* *-24*	*-4* *-17*	*+2* *-11*	*+8* *-5*	*+13* *0*	*+20* *+7*
24-	*30*			*-37* *-50*									
30-	*40*	*0* *-11*	*-*	*-43* *-59*	*-38* *-54*	*-29* *-45*	*-21* *-37*	*-12* *-28*	*-4* *-20*	*+3* *-13*	*+10* *-6*	*+16* *0*	*+25* *+9*
40-	*50*		*-*	*-49* *-65*									
50-	*65*	*0* *-13*	*-*	*-60* *-79*	*-47* *-66*	*-35* *-54*	*-26* *-45*	*-14* *-33*	*-5* *-24*	*+4* *-15*	*+13* *-6*	*+19* *0*	*+29* *+10*
65-	*80*				*-53* *-72*	*-37* *-56*							
80-	*100*	*0* *-15*	*-*	*-*	*-64* *-86*	*-44* *-66*	*-30* *-52*	*-16* *-38*	*-6* *-28*	*+4* *-18*	*+16* *-6*	*+22* *0*	*+34* *+12*
100-	*120*					*-47* *-69*							
120-	*140*	*0* *-18*	*-*	*-*	*-*	*-56* *-81*	*-36* *-61*	*-20* *-45*	*-8* *-33*	*+4* *-21*	*+18* *-7*	*+25* *0*	*+39* *+14*
140-	*160*					*-58* *-83*							
160-	*180*					*-61* *-86*							
180-	*200*	*0* *-20*	*-*	*-*	*-*	*-68* *-97*	*-41* *-70*	*-22* *-51*	*-8* *-37*	*+5* *-24*	*+22* *-7*	*+29* *0*	*+44* *+15*
200-	*225*					*-71* *-100*							
225-	*250*					*-75* *-104*							
250-	*280*	*0* *-23*	*-*	*-*	*-*	*-85* *-117*	*-47* *-79*	*-25* *-57*	*-9* *-41*	*+5* *-27*	*+25* *-7*	*+32* *0*	*+49* *+17*
280-	*315*					*-89* *-121*							
315-	*355*	*0* *-25*	*-*	*-*	*-*	*-97* *-133*	*-51* *-87*	*-26* *-62*	*-10* *-46*	*+7* *-29*	*+29* *-7*	*+36* *0*	*+54* *+18*
355-	*400*					*-103* *-139*							
400-	*450*	*0* *-27*	*-*	*-*	*-*	*-113* *-153*	*-65* *-95*	*-27* *-67*	*-10* *-50*	*+8* *-32*	*+33* *-7*	*+40* *0*	*+60* *+20*
450-	*500*					*-119* *-159*							

Tablo 15.15. Birim Mil Sistemi h6' ya Göre Geçme Toleransları

Normal mil sistemi	*Ölçüler µm cinsinden (1µ = 0,001 mm)*														
	Mil	*Delikler*													
Çaplar	***h6***	*T7*	*S7*	*R7*	*P7*	*N7*	*M7*	*K7*	*J7*	*H7*	*G7*	*F7*	*F8*	*E8*	*D9*
1- 3	*0* *-6*	*-*	*-14* *-24*	*-10* *-20*	*-6* *-16*	*-4* *-14*	*-2* *-12*	*0* *-10*	*+4* *-6*	*+10* *0*	*+12* *+2*	*+6* *+16*	*+20* *+6*	*+28* *+14*	*+45* *+20*
3- 6	*0* *-8*	*-*	*-15* *-27*	*-11* *-23*	*-8* *-20*	*-4* *-16*	*0* *-12*	*+3* *-9*	*+6* *-6*	*+12* *0*	*+16* *+4*	*+22* *+10*	*+28* *+10*	*+38* *+20*	*+60* *+30*
6- 10	*0* *-9*	*-*	*-17* *-32*	*-13* *-28*	*-9* *-24*	*-4* *-19*	*0* *-15*	*+5* *-10*	*+8* *-7*	*+15* *0*	*+20* *+5*	*+28* *+13*	*+35* *+13*	*+17* *+25*	*+76* *+40*
10- 18	*0* *-11*	*-*	*-21* *-39*	*-16* *-34*	*-11* *-29*	*-5* *-23*	*0* *-13*	*+6* *-12*	*+10* *-8*	*+18* *0*	*+24* *+6*	*+34* *+16*	*+43* *+16*	*+59* *+32*	*+93* *+50*
18- 24	*0*	*-*	*-27*	*-20*	*-14*	*-7*	*0*	*+6*	*+12*	*+21*	*+28*	*+41*	*+53*	*+73*	*+117*
24- 30	*-13*	*-33* *-54*	*-48*	*-41*	*-35*	*-28*	*-21*	*-15*	*-9*	*0*	*+7*	*+20*	*+20*	*+40*	*+65*
30- 40	*0*	*-39* *-64*	*-34*	*-25*	*-17*	*-8*	*0*	*+7*	*+14*	*+25*	*+34*	*+50*	*+64*	*+89*	*+142*
40- 50	*-16*	*-45* *-70*	*-59*	*-50*	*-42*	*-33*	*-25*	*-18*	*-11*	*0*	*+9*	*+25*	*+25*	*+50*	*+80*
50- 65	*0*	*-55* *-85*	*-42* *-72*	*-30* *-60*	*-21*	*-9*	*0*	*+9*	*+18*	*+30*	*+40*	*+60*	*+76*	*+106*	*+174*
65- 80	*-19*	*-64* *-94*	*-48* *-78*	*-32* *-62*	*-51*	*-39*	*-30*	*-21*	*-12*	*0*	*+10*	*+30*	*+30*	*+60*	*+100*
80-100	*0*	*-78* *-113*	*-58* *-93*	*-38* *-73*	*-24*	*-10*	*-0*	*+10*	*+22*	*+35*	*+47*	*+71*	*+90*	*+126*	*+207*
100-120	*-22*	*-91* *-126*	*-66* *101*	*-41* *-76*	*-59*	*-45*	*-35*	*-25*	*-13*	*0*	*+12*	*+36*	*+36*	*+72*	*+120*
120-140		*-107* *-147*	*-77* *-117*	*-48* *-88*											
140-160	*0*	*-119* *-159*	*-85* *-125*	*-50* *-90*	*-28* *-68*	*-12* *-52*	*0* *-40*	*+12* *-28*	*+26* *-14*	*+40* *0*	*+54* *+14*	*+83* *+43*	*+106* *+43*	*+148* *+85*	*+245* *+145*
160-180	*-25*	*-131* *-171*	*-93* *-133*	*-53* *-93*											
180-200		*-149* *-195*	*-105* *-151*	*-60* *-106*											
200-225	*0* *-29*	*-*	*-113* *-159*	*-63* *-109*	*-33* *-79*	*-14* *-60*	*0* *-46*	*+13* *-33*	*+30* *-16*	*+46* *0*	*+61* *+15*	*+96* *+50*	*+122* *+50*	*+172* *+100*	*+285* *+170*
225-250			*-123* *-169*	*-67* *-113*											
250-280	*0*	*-*	*-138* *-190*	*-74* *-126*	*-36*	*-14*	*0*	*+16*	*+36*	*+52*	*+69*	*+108*	*+137*	*+191*	*+320*
280-315	*-32*		*-150* *-202*	*-78* *-130*	*-88*	*-66*	*-52*	*-36*	*-16*	*0*	*+17*	*+56*	*+56*	*+110*	*+190*
315-355	*0*	*-*	*-169* *-226*	*-87* *-144*	*-41*	*-16*	*0*	*-17*	*+39*	*+57*	*+75*	*+119*	*+151*	*+214*	*+350*
355-400	*-36*		*-187* *-244*	*-93* *-150*	*-98*	*-73*	*-57*	*-40*	*-18*	*0*	*+18*	*+62*	*+62*	*+125*	*+215*
400-450	*0*	*-*	*-209* *-272*	*-103* *-166*	*-45*	*-17*	*0*	*+18*	*-43*	*+63*	*+83*	*+131*	*+165*	*+232*	*+385*
450-500	*-40*		*-229* *-292*	*-109* *-172*	*-108*	*-80*	*-63*	*-45*	*-20*	*0*	*-20*	*-68*	*+68*	*+135*	*+230*

Tablo 15.16. Birim Mil Sistemi h8' e Göre Geçme Toleransları

Normal mil sistemi	*Ölçüler µm cinsinden (1µ = 0,001 mm)*														
	Mil	*Delikler*													
Çaplar	***h8***	*ZA8*	*Z8*	*X8*	*U8*	*T8*	*S8*	*H8*	*H9*	*F7*	*F8*	*E8*	*D9*	*D10*	*C9*
1- 3	*0* *-14*	*-*	*-26* *-40*	*-20* *-34*	*-*	*-*	*-14* *-28*	*+14* *0*	*+25* *0*	*+16* *+6*	*+20* *+6*	*+28* *+14*	*+45* *+20*	*+60* *+20*	*+85* *+60*
3- 6	*0* *-18*	*-*	*-35* *-53*	*-28* *-46*	*-*	*-*	*-19* *-37*	*+18* *0*	*+30* *0*	*+22* *+10*	*+28* *+10*	*+38* *+20*	*+60* *+30*	*+78* *+30*	*+100* *+70*
6- 10	*0* *-22*	*-52* *-74*	*-42* *-64*	*-34* *-56*	*-*	*-*	*-23* *-45*	*+22* *0*	*+36* *0*	*+28* *+13*	*+35* *+13*	*+47* *+25*	*+76* *+40*	*+98* *+40*	*+116* *+80*
10- 14	*0*	*-64* *-91*	*-50* *-77*	*-40* *-67*	*-*	*-*	*-28*	*+27*	*+43*	*+34*	*+43*	*+59*	*+93*	*+120*	*+138*
14- 18	*-27*	*-77* *-104*	*-60* *-87*	*-45* *-72*			*-55*	*0*	*0*	*+16*	*+16*	*+32*	*+50*	*+50*	*+95*
18- 24	*0*	*-98* *-131*	*-73* *-106*	*-54* *-87*	*-*		*-35*	*+33*	*+52*	*+41*	*+53*	*+73*	*+117*	*+149*	*+162*
24- 30	*-33*	*-118* *-151*	*-88* *-121*	*-64* *-97*	*-48* *-81*	*-*	*-68*	*0*	*0*	*+20*	*+20*	*+40*	*+65*	*+65*	*+110*
30- 40	*0*	*-148* *-187*	*-112* *-151*	*-80* *-119*	*-17*	*-8*	*0*	*+7*	*+14*	*+25*	*+34*	*+50*	*+64*	*+89*	*+142*
40- 50	*-39*	*-180* *-219*	*-136* *-175*	*-97* *--136*	*-42*	*-33*	*-25*	*-18*	*-11*	*0*	*+9*	*+25*	*+25*	*+50*	*+80*
50- 65	*0*	*-55* *-85*	*-42* *-72*	*-30* *-60*	*-21*	*-9*	*0*	*+9*	*+18*	*+30*	*+40*	*+60*	*+76*	*+106*	*+174*
65- 80	*-19*	*-64* *-94*	*-48* *-78*	*-32* *-62*	*-51*	*-39*	*-30*	*-21*	*-12*	*0*	*+10*	*+30*	*+30*	*+60*	*+100*
80-100	*0*	*-78* *-113*	*-58* *-93*	*-38* *-73*	*-24*	*-10*	*-0*	*+10*	*+22*	*+35*	*+47*	*+71*	*+90*	*+126*	*+207*
100-120	*-22*	*-91* *-126*	*-66* *101*	*-41* *-76*	*-59*	*-45*	*-35*	*-25*	*-13*	*0*	*+12*	*+36*	*+36*	*+72*	*+120*
120-140		*-107* *-147*	*-77* *-117*	*-48* *-88*											
140-160	*0*	*-119* *-159*	*-85* *-125*	*-50* *-90*	*-28* *-68*	*-12* *-52*	*0* *-40*	*+12* *-28*	*+26* *-14*	*+40* *0*	*+54* *+14*	*+83* *+43*	*+106* *+43*	*+148* *+85*	*+245* *+145*
160-180	*-25*	*-131* *-171*	*-93* *-133*	*-53* *-93*											
180-200		*-149* *-195*	*-105* *-151*	*-60* *-106*											
200-225	*0*		*-113* *-159*	*-63* *-109*	*-33* *-79*	*-14* *-60*	*0* *-46*	*+13* *-33*	*+30* *-16*	*+46* *0*	*+61* *+15*	*+96* *+50*	*+122* *+50*	*+172* *+100*	*+285* *+170*
225-250	*-29*	*-*	*-123* *-169*	*-67* *-113*											
250-280	*0*	*-*	*-138* *-190*	*-74* *-126*	*-36*	*-14*	*0*	*+16*	*+36*	*+52*	*+69*	*+108*	*+137*	*+191*	*+320*
280-315	*-32*		*-150* *-202*	*-78* *-130*	*-88*	*-66*	*-52*	*-36*	*-16*	*0*	*+17*	*+56*	*+56*	*+110*	*+190*
315-355	*0*	*-*	*-169* *-226*	*-87* *-144*	*-41*	*-16*	*0*	*-17*	*+39*	*+57*	*+75*	*+119*	*+151*	*+214*	*+350*
355-400	*-36*		*-187* *-244*	*-93* *-150*	*-98*	*-73*	*-57*	*-40*	*-18*	*0*	*+18*	*+62*	*+62*	*+125*	*+215*
400-450	*0*	*-*	*-209* *-272*	*-103* *-166*	*-45*	*-17*	*0*	*+18*	*-43*	*+63*	*+83*	*+131*	*+165*	*+232*	*+385*
450-500	*-40*		*-229* *-292*	*-109* *-172*	*-108*	*-80*	*-63*	*-45*	*-20*	*0*	*-20*	*-68*	*+68*	*+135*	*+230*

Tablo 15.17. Birim Mil Sistemi h9' a Göre Geçme Toleransları

Normal mil sistemi	*Ölçüler µm cinsinden (1µ = 0,001 mm)*														
	Mil	*Delikler*													
Çaplar	***h9***	*ZB9*	*ZA8*	*Z9*	*X9*	*U9*	*T9*	*H8*	*H9*	*H11*	*F8*	*E9*	*D10*	*C10*	*C11*
1- 3	*0* *-25*	*-40* *-65*	*-*	*-26* *-51*	*-20* *-45*	*-*	*-*	*+14* *0*	*+25* *0*	*+60* *0*	*+20* *+6*	*+39* *+14*	*+60* *+20*	*+100* *+60*	*+120* *+60*
3- 6	*0* *-30*	*-50* *-80*	*-*	*-35* *-65*	*-28* *-58*	*-*	*-*	*+18* *0*	*+30* *0*	*+75* *0*	*+28* *+10*	*+50* *+20*	*+78* *+30*	*+118* *+70*	*+145* *+70*
6- 10	*0* *-36*	*-67* *-103*	*-*	*-42* *-78*	*-34* *-70*	*-*	*-*	*+22* *0*	*+36* *0*	*+90* *0*	*+35* *+13*	*+61* *+25*	*+98* *+40*	*+138* *+80*	*+170* *+80*
10- 14	*0*	*-90* *-133*	*-*	*-50* *-93*	*-40* *-83*	*-*	*-*	*+27*	*+43*	*+110*	*+43*	*+75*	*-120*	*+165*	*+205*
14- 18	*-43*	*-108* *-151*	*-*	*-60* *-103*	*-45* *-88*			*0*	*0*	*+16*	*+16*	*+32*	*-50*	*+95*	*+95*
18- 24	*0*	*-136* *-188*	*-98* *-150*	*-73* *-125*	*-54* *-106*	*-*	*-*	*+33*	*+52*	*+130*	*+53*	*+92*	*+149*	*+194*	*+240*
24- 30	*-52*	*-160* *-212*	*-118* *-170*	*-88* *-140*	*-64* *-116*	*-48* *-100*	*-*	*0*	*0*	*+0*	*+20*	*+40*	*+65*	*+110*	*+110*
30- 40	*0*	*-148* *-187*	*-112* *-151*	*-80* *-119*	*-80* *-142*	*-60* *-122*	*-*	*+39*	*+62*	*+160*	*+64*	*+112*	*+180*	*+220* *+120*	*+280* *+120*
40- 50	*-62*	*-180* *-219*	*-136* *-175*	*-97* *-136*	*-97* *-159*	*-70* *-132*		*0*	*0*	*0*	*+25*	*+50*	*+80*	*+230* *+130*	*+290* *+130*
50- 65	*0*	*-300* *-374*	*-226* *-300*	*-172* *-246*	*-122* *-196*	*-87* *-161*		*+46*	*+87*	*+220*	*+90*	*+159*	*+260*	*+310* *+170*	*+330* *+140*
65- 80	*-74*	*-360* *-434*	*-274* *-348*	*-210* *-284*	*-146* *220*	*-102* *-176*	*-*	*0*	*0*	*0*	*+36*	*+72*	*+120*	*+320* *+180*	*+340* *+150*
80-100	*0*	*-445* *-532*	*-335* *-422*	*-258* *-345*	*-178* *-265*	*-124* *-211*	*-*	*+54*	*+87*	*+220*	*+90*	*+159*	*+260*	*+310* *+170*	*+390* *+170*
100-120	*-87*	*-*	*-400* *-487*	*-310* *-397*	*-210* *-297*	*-144* *-231*		*-0*	*0*	*0*	*+36*	*+72*	*+120*	*+320* *+180*	*+400* *+180*
120-140			*-470* *-570*	*-365* *-465*	*-248* *-348*	*-170* *-270*	*-*							*-360* *-200*	*-450* *-200*
140-160	*0* *-100*	*-*	*-535* *-635*	*-415* *-515*	*-280* *-380*	*-190* *-290*		*+63* *0*	*+100* *0*	*+250* *0*	*+106* *+13*	*+185* *+85*	*+305* *+145*	*-370* *-210*	*-460* *-210*
160-180			*-*	*-465* *-565*	*-310* *-410*	*-210* *-310*								*-390* *-230*	*-480* *-230*
180-200				*-520* *-635*	*-350* *-465*	*-236* *-351*	*-*							*-425* *-240*	*-530* *-240*
200-225	*0* *-115*	*-*	*-*	*-575* *-690*	*-385* *-500*	*-258* *-373*	*-180* *-295*	*+72* *0*	*+115* *0*	*+290* *0*	*+122* *+50*	*+215* *+100*	*+355* *+170*	*-445* *-260*	*-550* *-260*
225-250					*-425* *-540*	*-284* *-399*	*-196* *-311*							*-465* *-280*	*-570* *-280*
250-280	*0*	*-*	*-*	*-*	*-475* *-605*	*-315* *-445*	*-218* *-348*	*+81*	*+130*	*+320*	*+137*	*+240*	*+400*	*+510* *+300*	*+620* *+300*
280-315	*-130*				*-525* *-655*	*-350* *-480*	*-240* *-370*	*0*	*0*	*0*	*+56*	*+110*	*+190*	*+540* *+330*	*+650* *+330*
315-355	*0*	*-*	*-*	*-*	*-590* *-730*	*-390* *-530*	*-268* *-408*	*+89*	*+140*	*+360*	*+151*	*+265*	*+440*	*+590* *+360*	*+720* *+360*
355-400	*-140*				*-660* *-800*	*-435* *-575*	*-294* *-434*	*0*	*0*	*0*	*+62*	*+125*	*+210*	*+630* *+400*	*+760* *+400*
400-450	*0*	*-*	*-*	*-*	*-740* *-895*	*-490* *-645*	*-330* *-485*	*+97*	*+155*	*+400*	*+163*	*+290*	*+480*	*+690* *+440*	*+840* *+440*
450-500	*-155*				*-820* *-975*	*-540* *-695*	*-360* *-515*	*0*	*0*	*0*	*+68*	*+135*	*+230*	*+730* *+480*	*+880* *+480*

Tablo 15.18. Birim Mil Sistemi h10 Ve h11' e Göre Geçme Toleransları

Normal mil sistemi	*Ölçüler µm cinsinden (1µ = 0,001 mm)*													
	Mil	*Delikler*						*Mil*	*Delikler*					
Çaplar	***h10***	*ZC10*	*ZB10*	*ZA10*	*Z10*	*X10*	*U10*	***h11***	*H11*	*D10*	*D11*	*C11*	*B11*	*A11*
1- 3	*0* *-40*	*-60* *-100*	*-*	*-*	*-26* *-66*	*-*	*-*	*0* *-60*	*+60* *0*	*+60* *+20*	*+80* *+20*	*+120* *+60*	*+200* *+140*	*+330* *+270*
3- 6	*0* *-48*	*-80* *-128*	*-*	*-*	*-35* *-83*		*-*	*0* *-75*	*+75* *0*	*+78* *+30*	*+105* *+30*	*+145* *+70*	*+215* *+140*	*+345* *+270*
6- 10	*0* *-58*	*-97* *-155*	*-67* *-125*	*-*	*-42* *-100*	*-*	*-*	*0* *-90*	*+90* *0*	*+98* *+40*	*+130* *+40*	*+170* *+80*	*+240* *+150*	*+370* *+280*
10- 14	*0*	*-130* *-200*	*-90* *-160*	*-*	*-50* *-120*	*-*	*-*	*0*	*+100*	*+120*	*+160*	*+205*	*+260*	*+400*
14- 18	*-70*	*-150* *-220*	*-108* *-178*	*-*	*-60* *-130*	*-45* *-115*		*-110*	*0*	*+50*	*+50*	*+95*	*+150*	*+290*
18- 24	*0*	*-188* *-272*	*-136* *-220*	*-*	*-73* *-157*	*-54* *-138*	*-*	*0*	*+130*	*+149*	*+195*	*+240*	*+290*	*+400*
24- 30	*-84*	*-218* *-302*	*-160* *-244*	*-*	*-88* *-172*	*-64* *-148*		*-130*	*0*	*+65*	*+65*	*+110*	*+160*	*+300*
30- 40	*0*	*-274* *-374*	*-300* *-200*	*-*	*-112* *-122*	*-80* *-180*		*0*	*+160*	*+180*	*+240*	*+280* *+120*	*+330* *+170*	*+330* *+170*
40- 50	*-100*	*-325* *-425*	*-242* *-342*	*-180* *--280*	*-136* *-236*	*-97* *-197*	*-70* *-170*	*-160*	*0*	*+80*	*+80*	*+290* *+130*	*+340* *+180*	*+340* *+180*
50- 65	*0*	*-405* *-525*	*-300* *-420*	*-226* *-346*	*-172* *-292*	*-122* *-242*	*-87* *-207*	*0*	*+190*	*+220*	*+290*	*+330* *+140*	*+380* *+190*	*+380* *+190*
65- 80	*-120*	*-480* *-600*	*-360* *-480*	*-274* *-394*	*-210* *-330*	*-146* *-266*	*-102* *-222*	*-190*	*0*	*+100*	*+100*	*+340* *+150*	*+390* *+200*	*+390* *+200*
80-100	*0*	*-585* *-725*	*-445* *-585*	*-335* *-475*	*-258* *-398*	*-178* *-315*	*-124* *-264*	*0*	*+220*	*+960*	*+340*	*+390* *+170*	*+440* *+220*	*+440* *+220*
100-120	*-140*	*-690* *-830*	*-525* *-665*	*-400* *-540*	*-310* *-450*	*-210* *-350*	*-144* *-284*	*-220*	*0*	*+120*	*+120*	*+400* *+180*	*+460* *+240*	*+460* *+240*
120-140		*-800* *-960*	*-620* *-780*	*-470* *-630*	*-365* *-525*	*-248* *-408*	*-170* *-330*					*+450* *+200*	*+510* *+260*	*+510* *+260*
140-160	*0*	*-*	*-700* *-860*	*-535* *-695*	*-415* *-575*	*-280* *-440*	*-190* *-350*	*0*	*+250*	*+305*	*+395*	*+460* *+210*	*+530* *+280*	*+530* *+280*
160-180	*-160*		*-780* *-940*	*-600* *-760*	*-465* *-625*	*-310* *-470*	*-210* *-370*	*-250*	*0*	*+145*	*+145*	*+230* *+480*	*+310* *+560*	*+310* *+560*
180-200			*-880* *-1065*	*-670* *-855*	*-520* *-705*	*-350* *-535*	*-236* *-421*					*+530* *+240*	*+630* *+340*	*+630* *+340*
200-225	*0*	*-*	*-*	*-740* *-925*	*-575* *-760*	*-385* *-570*	*-258* *-443*	*0*	*+290*	*+355*	*+460*	*+550* *+260*	*+670* *+380*	*+670* *+380*
225-250	*-185*			*-820* *-1065*	*-640* *-825*	*-425* *-610*	*-284* *-469*	*-290*	*0*	*+170*	*+170*	*+570* *+280*	*+710* *+420*	*+710* *+420*
250-280	*0*	*-*	*-*	*-920* *-1130*	*-710* *-920*	*-475* *-685*	*-315* *-525*	*0*	*+320*	*+400*	*+510*	*+620* *+300*	*+800* *+480*	*+800* *+480*
280-315	*-210*			*-1000* *-1210*	*-790* *-1000*	*-525* *-735*	*-350* *-560*	*-320*	*0*	*+190*	*+190*	*+650* *+330*	*+860* *+540*	*+860* *+540*
315-355	*0*	*-*	*-*	*-1150* *-1380*	*-900* *-1130*	*-590* *-820*	*-390* *-620*	*0*	*+360*	*+440*	*+570*	*+720* *+360*	*+960* *+600*	*+960* *+660*
355-400	*-230*				*-1000* *-1230*	*-660* *-890*	*-435* *-265*	*-360*	*0*	*+210*	*+210*	*+760* *+400*	*+1040* *+680*	*+1040* *+680*
400-450	*0*	*-*	*-*	*-*	*-1100* *-1350*	*-740* *-990*	*-490* *-740*	*0*	*+400*	*+480*	*+630*	*+840* *+440*	*+1160* *+760*	*+1160* *+760*
450-500	*-250*				*-1250* *-1500*	*-823* *-1070*	*-540* *-790*	*-400*	*0*	*+230*	*+230*	*+880* *+480*	*+1240* *+840*	*+1240* *+840*

Tablo 14.19. Birim Mil Sistemi h12 Ve h13' e Göre Geçme Toleransları

Normal mil sistemi	*Ölçüler µm cinsinden (1µ = 0,001 mm)*									
	Mil	*Delikler*				*Mil*	*Delikler*			
Çaplar	***h12***	*H12*	*D12*	*B12*	*A12*	***h13***	*H13*	*D13*	*B13*	*A13*
1- 3	*0* *-100*	*+100* *0*	*+120* *+20*	*+240* *+140*	*+370* *+270*	*0* *-140*	*+140* *0*	*+160* *+20*	*+280* *+140*	*+410* *+270*
3- 6	*0* *-120*	*+120* *0*	*+150* *+30*	*+260* *+140*	*+390* *+270*	*0* *-180*	*+180* *0*	*+210* *+30*	*+320* *+140*	*+450* *+270*
6- 10	*0* *-150*	*+150* *0*	*+190* *+40*	*+300* *+150*	*+430* *+280*	*0* *-220*	*+220* *0*	*+260* *+40*	*+370* *+150*	*+500* *+280*
10- 18	*0* *-180*	*+180* *0*	*+230* *+50*	*+330* *+150*	*+470* *+290*	*0* *-270*	*+270* *0*	*+320* *+50*	*+420* *+150*	*+560* *+290*
18- 30	*0* *-210*	*+210* *0*	*+275* *+65*	*+370* *+160*	*+510* *+300*	*0* *-330*	*+330* *0*	*+395* *+65*	*+490* *+160*	*+630* *+1300*
30- 40	*0* *-250*	*+250* *0*	*+230* *+80*	*+370* *+160*	*+560* *-310*	*0* *-390*	*+390* *0*	*+470* *+80*	*+560* *+170*	*+700* *+310*
40- 50				*+420* *+170*	*-570* *-320*				*+570* *+180*	*+710* *+320*
50- 65	*0* *-300*	*+300* *0*	*+400* *+100*	*+430* *+180*	*+640* *+340*	*0* *-460*	*+460* *0*	*+560* *+100*	*+650* *+190*	*+800* *+340*
65- 80				*+490* *+190*	*+660* *+360*				*+660* *+200*	*+820* *+360*
80-100	*0* *-350*	*+350* *0*	*+470* *+120*	*+500* *+200*	*+730* *+380*	*0* *-540*	*+540* *0*	*+660* *+120*	*+760* *+220*	*+920* *+380*
100-120				*+570* *+220*	*+760* *+410*				*+780* *+240*	*+950* *+410*
120-140	*0* *-400*	*+400* *0*	*+545* *+145*	*+590* *+240*	*+860* *+460*	*0* *-630*	*+630* *0*	*+775* *+145*	*+890* *+260*	*+1090* *+460*
140-160				*+680* *+280*	*+920* *+520*				*+910* *+280*	*+1150* *+520*
160-180				*+710* *+310*	*+980* *+580*				*+940* *+310*	*+1210* *+580*
180-200	*0* *-460*	*+460* *0*	*+630* *+170*	*+800* *+340*	*+1120* *+660*	*0* *-720*	*+720* *0*	*+890* *+170*	*+1060* *+340*	*+1380* *+660*
200-225				*+840* *+380*	*+1200* *+740*				*+1100* *+380*	*+1460* *+740*
225-250				*+880* *+420*	*+1280* *+820*				*+1140* *+420*	*+1540* *+820*
250-280	*0* *-520*	*+520* *0*	*+710* *+190*	*+1000* *+480*	*+1440* *+920*	*0* *-810*	*+810* *0*	*+1000* *+190*	*+1290* *+480*	*+1730* *+920*
280-315				*+1060* *+540*	*+1570* *+1050*				*+1350* *+540*	*+1860* *+1050*
315-355	*0* *-570*	*+570* *0*	*+780* *+210*	*+1170* *+600*	*+1770* *+1200*	*0* *-890*	*+890* *0*	*+1100* *+210*	*+1490* *+600*	*+2090* *+1200*
355-400				*+1250* *+680*	*+1920* *+1350*				*+1570* *+680*	*+2240* *1350*
400-450	*0* *-630*	*+630* *0*	*+860* *+230*	*+1390* *+760*	*+2130* *+1500*	*0* *-970*	*+970* *0*	*+1200* *+230*	*+1730* *+760*	*+2470* *+1500*
450-500				*+1470* *+840*	*+2280* *+1650*				*+1810* *+840*	*+2620* *+1650*

Tablo 15.20 Alıştırmalar

Alıştırma Derecesi	*Geçme Cinsleri*	*Normal delik sistemi*	*Normal mil sistemi*	*Geçme Özelliği*
		Delik/Mil	*Delik/Mil*	
Hassas Alıştırma	***Hareketsiz Geçmeler**:*			
	Sıkı Geçme	*H6 / p5*	*P6 / h5*	*Presle yapılır*
	Çakma Geçme	*H6 / n5*	*N6 / h5*	*Çekiçle zor yapılır*
	Tutuk Geçme	*H6 / k6*	*K6 / h5*	*Çekiçle kolay yapılır*
	Kakma Geçme	*H6 / j6*	*J6 / h5*	*Tokmak veya elle yapılır*
	Kaygan Geçme	*H6 / h5*	*H6 / h5*	*Yağlanırsa elle yapılır*
İnce Alıştırma	***Hareketsiz Geçmeler:***			
	Preste Geçme	*H7 / s6,r6*	*S7 / h6*	*Presle yapılır* [1)]
	Sıkı Geçme	*H7 / n6*	*N7 / h6*	*Presle yapılır*
	Çakma Geçme	*H7 / m6*	*M7 / h6*	*Çekiçle zor yapılır*
	Tutuk Geçme	*H7 / k6*	*K7 / h6*	*Çekiçle kolay yapılır*
	Kakma Geçme	*H7 / j6*	*J7 / h6*	*Tokmak veya elle yapılır*
	Hareketli Geçmeler:			
	Kaygan Geçme	*H7 / h6*	*H7 / h6*	*Yağlanırsa elle yapılır*
	Tutuk Döner geçme	*H7 / g6*	*G7 / h6*	*Elle yapılır*
	Döner geçme	*H7 / f7*	*F7 / h6*	*Elle yapılır*
	Serbest Döner Geçme	*H7 / e8*	*E8 / h6*	*Elle yapılır*
	Serbest Geçme	*H7 / d9*	*D9 / h6*	*Elle yapılır*
Orta Alıştırma	***Hareketli Geçmeler:***			
	Kaygan Geçme	*H8 / h9*	*H8 / h8,h9*	*Elle yapılır*
	Döner Geçme	*H8 / f8*	*F8 / h8,h9*	*Elle yapılır*
	Serbest Geçme	*H8 / d10*	*D10 / h8,h9*	*Elle yapılır*
Kaba Alıştırma	***Hareketli Geçmeler:***			
	Kaba Geçme 1	*H11 / h11*	*H11 / h11*	*Elle yapılır*
	Kaba Geçme 2	*H11 / d11*	*D11 / h11*	*Elle yapılır*
	Kaba Geçme 3	*H11 / c11*	*C11 / h11*	*Elle yapılır*
	Kaba Geçme 4	*H11 / a11*	*A11 / h11*	*Elle yapılır*

Not: [1)] *s6 toleransı 160 mm'ye kadar, r6 toleransı ise 160 mm'den yukarı çaplar için kullanılmalıdır.*

5) Tolerans ölçülerinin art arda toplanması

Resim üzerinde verilmiş zincirleme tolerans ölçülerinin hesaplanmasında en büyük ölçünün bulunması için pozitif ölçülerin en büyük değerleri ile negatif ölçülerin en küçük değerleri toplanır; en küçük ölçünün bulunması için, pozitif değerlerin en küçük ölçüleri ile negatif değerlerin en büyükleri toplanır.

Şekil 15.14 a' da

Toplam uzunluk L: $75^{0}_{-0,5} + 60^{+1}_{0}$

En büyük uzunluk LB: 75 +61 = 136 mm
En küçük uzunluk LK: 74,5 +60= 134,5 mm
Toplam tolerans: LB-LK =136-134,5 =1,5 mm

Parçanın toplam tolerans uzunluğu: LT= 70^{0}_{-2}

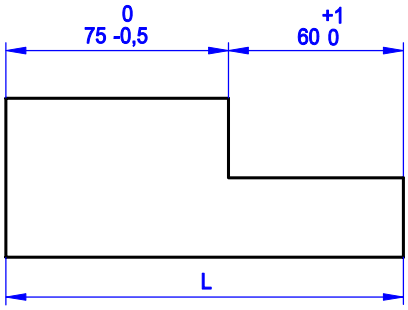
Şekil 15.14 b' de

Toplam uzunluk L: $60^{0}_{-0,5} + 40^{+0,5}_{0}$

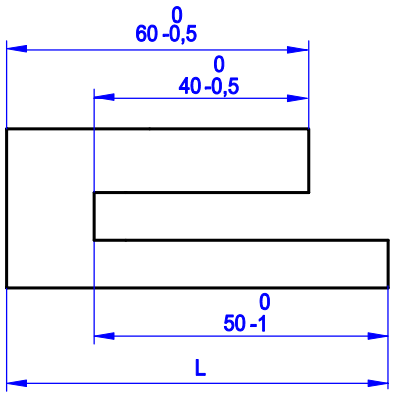
En büyük uzunluk LB: 60 -40 = 50 mm
En küçük uzunluk LK: 59,5 -40,5+49 =68 mm
Toplam tolerans: LB-LK =70-68 =2 mm

Toleransların toplamı: T_T: 0,5+1 =1,5 mm

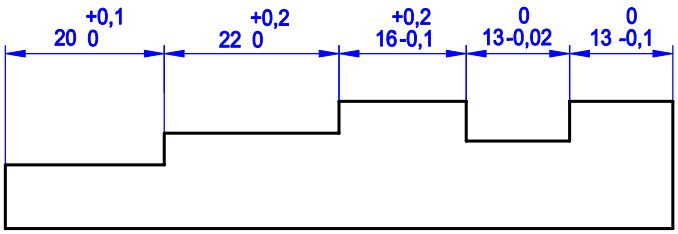
Parçanın toplam tolerans uzunluğu: LT= 70^{0}_{-2}



a)



b)



c)

Şekil 15.14. Parçanın toplam tolerans uzunluğunun bulunması

Her iki örnekte olduğu gibi toleransların toplam değeri iki yolla bulunmuştur. 1. si en büyük uzunluk ile en küçük uzunluğun farkını almak; 2. si ise ana ölçülerin üzerinde verilen tolerans değerlerinin toplamını almaktır. Parçanın toplam tolerans uzunluğunu bulmak için ana ölçüler toplanır esas ölçü olarak yazılır. Yanına da tolerans değerleri yazılır. Şekil 15.14 c' de görülen parçanın toplam tolerans uzunluğunun bulunması;

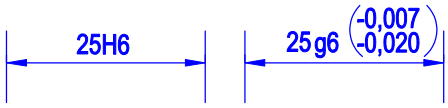
LB= 20,1+22,2+16,2+13+13 = 84,5 mm
LK= 20+22+15,9+12,8+12,9 = 83,6 mm
TT= LB-LK = 0,9 mm

6- Ölçü toleranslarının resimlerde gösterilmesi

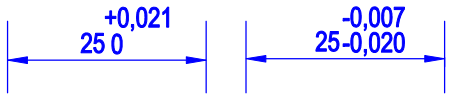
a- Çizgisel boyutlara ait toleransların gösterilmesi:

I- Sembollerle gösterme: *Tolerans verilecek kısma ait ölçü çizgisi üzerinde bulunan esas ölçünün yanına Şekil 15.15 a' da gösterildiği gibi ya tolerans sembolü konur ya da Şekil 15.15 b' de görüldüğü gibi sembolden sonra parantez içinde sapma değerleri mm olarak yazılır. Sapma değeri rakamları esas ölçü rakamlarıyla aynı boyutta olmalı sapmanın üst değeri üste, alt değeri ise alta gelecek şekilde yazılmalıdır.*

II- Rakamlarla gösterme: *Toleransın sapma değerleri direkt olarak esas ölçünün yanına, daha küçük boyutlarda, üst değeri üste gelecek şekilde ve mm olarak yazılır (Şekil 15.16 a). Sapma değerlerinden biri sıfır ise Şekil 15.16 b' de görüldüğü gibi sıfır rakamı ile gösterilmelidir.*



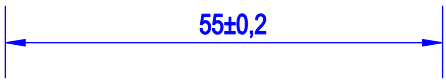
Şekil 15.15. Sembollerle gösterme



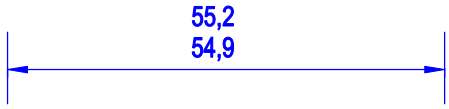
Şekil 15.16. Rakamlarla gösterme

III- Simetrik toleransların gösterilmesi: *Toleransa ait sapmaların mutlak değerleri birbirine eşit ise sapmanın değeri esas ölçünün yanına ± işaretinden sonra yazılan tek bir rakamla belirtilmelidir (Şekil 15.17).*

IV- Ölçü sınırlarının gösterilmesi: *Toleransa ait sapma değerlerinden +değerde olan esas ölçü ile toplanıp en büyük ölçü olarak üst kısma, (-) değerde olanı da esas ölçüden çıkarılarak en küçük ölçü olarak alt kısma yazılmalıdır (Şekil 15.18).*



Şekil 15.17. Simetrik olan değerler



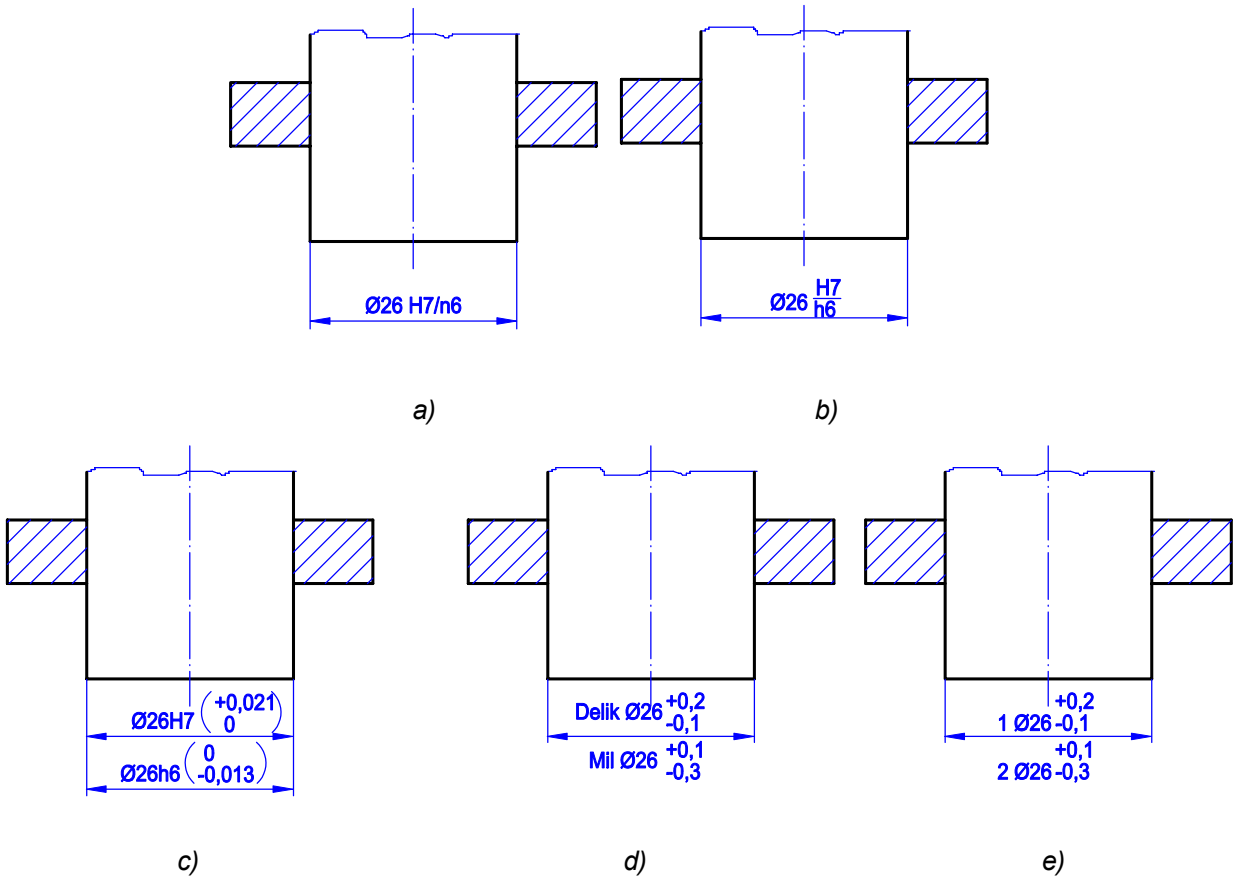
Şekil15.18. Ölçü sınırlarının gösterilmesi

V- Bir yönden sınırlana ölçünün gösterilmesi: *Boyutun sadece bir yönde sınırlandırılması yeterse bu boyut (min) veya (max) işaretlerinden biri ile gösterilmelidir (Şekil 15.19 a,b).*



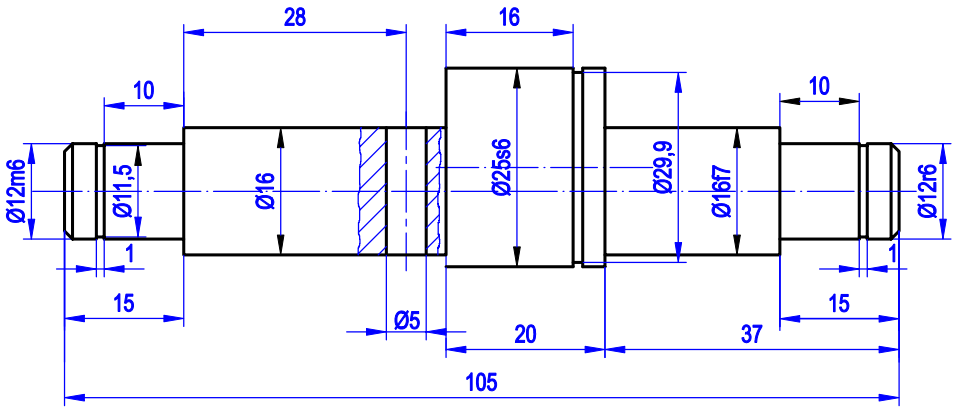
Şekil 15.19. Bir yönden sınırlanan ölçü

VI- Birleşik parçalara ait toleransların gösterilmesi: *Birbirine geçen dişi ve erkek parçaların birlikte toleranslarını göstermek Şekil 15.20 a,b,c,d,e' de görüldüğü gibi gösterilmelidir.*



Şekil 15.20. Birleşik parçalara ait toleransların gösterilmesi

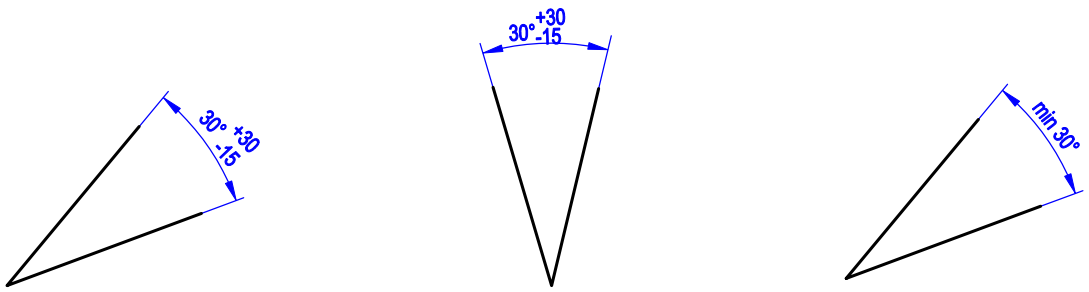
VII- Toleransların tabloda gösterilmesi: *Resim üzerinde tolerans değerlerini yazmak için yeterli yer yok ise veya çok fazla tolerans gösterilmek istendiğinde Şekil 15.21'de görüldüğü gibi bir tablo yardımıyla verilir*



Ölçü	EBÖ	EKÖ
Ø25s6	25,048	25,035
Ø16f7	15,984	15,966
Ø12r6	12,034	20,023
Ø12m6	12,018	12,007

Şekil 15.21.Toleransların tabloda gösterilmesi

b- Açısal boyutlara ait toleransların gösterilmesi: *Çizgisel boyutlara ait toleransların belirtilmesi için yazılan kurallar açısal boyutlar için de geçerlidir. Şekil 15.22' de çeşitli açı toleranslarının gösterilmesi görülmektedir.*



Şekil 15.22. Açısal boyutlara ait toleransların gösterilmesi

c- Toleransı belirtilmemiş boyutlar

Makine resimlerindeki bütün boyutlarda prensip olarak toleranslar belirtilmelidir. Ancak alıştırmalarla ilgisi bulunmayan ve özel bir doğruluk derecesine ihtiyaç göstermeyen boyutlar için tolerans "Toleransı belirtilmemiş boyutlar" uygulanacak toleranslar adı altında yalnız bir yerde basit bir not halinde belirtilir. Tablo 15.21' de doğrusal boyutlarda işleme niteliklerine göre izin verilen sapmalar, Tablo 15.22' de ise açısal ölçülerde izin verilen sapmalar verilmiştir. Bu sapmalar toleransı belirtilmemiş boyutlarda uygulanacak toleransları vermektedir.

Tablo 15.21 Doğrusal Boyutlarda Müsaade Edilen Sapmalar/ ***TS 1980-1 EN 22768***

Tolerans sınıfı	*Anma boyutları (mm) ve sapma değerleri (mm)*							
	0,5' den 3 dahil	*3' den 6 dahil*	*6' dan 30 dahil*	*30' dan 120 dahil*	*120' den 400 dahil*	*400' den 1000 dahil*	*1000' den 2000 dahil*	*2000' den 4000 dahil*
İnce	*± 0,05*	*± 0,05*	*± 0,1*	*± 0,15*	*± 0,2*	*± 0,3*	*± 0,5*	-
Orta	*± 0,1*	*± 0,1*	*± 0,2*	*± 0,3*	*± 0,5*	*± 0,8*	*± 1,2*	*± 2*
Kaba	*± 0,2*	*± 0,3*	*± 0,5*	*± 0,8*	*± 1,2*	*± 2*	*± 3*	*± 4*
Çok kaba	-	*± 0,5*	*± 1*	*± 1,5*	*± 2,5*	*± 4*	*± 6*	*± 8*

Tablo 15.22 Açısal Ölçülerde Müsaade Edilen Sapmalar

Yay ölçülerinde ve pah ölçülerinde				*Açı ölçülerinde*				
Tolerans sınıfı	*Anma boyutları (mm) ve sapma değerleri (mm)*			*Kısa kenar uzunluğu : mm*				
				Sapmalar : Derece ve dakika				
	0,5' den 3 dahil	*3' den 6 dahil*	*6' dan büyük*	*10*	*10' dan 50*	*50' den 120*	*120' den 400*	*400' den sonra*
İnce	*± 0,2*	*± 0,5*	*± 1*	*± 1°*	*± 0°30′*	*± 0°20′*	*± 0°10′*	*± 0°5′*
Orta								
Kaba	*± 0,4*	*± 1*	*± 2*	*± 1°30′*	*± 1°*	*± 0°30′*	*± 0°15′*	*± 0°10′*
Çok kaba				*± 3°*	*± 2°*	*± 1°*	*± 0°30′*	*± 0°20′*

C- ŞEKİL VE KONUM TOLERANSLARI

1) Tanımı: *Makine parçalarının üretiminde uygunluk sağlamak için boyut toleransları ile birlikte ayrıca şekil ve konum toleransları kullanılır. Buna ait standartlar TS 1304' de verilmiş olup teknik resimler üzerinde şekil ve konum toleranslarının (Şekil, yön, konum ve yalpalama) sembollerle gösterme ilkelerini kapsar. Bu toleranslama yönteminin esas amacı, işlemenin ve birbirleri arasındaki değişebilmenin kusursuz koşullarını sağlamaktır.*

2) Şekil ve konum toleranslarında tarifler

a- Tolerans bölgesi tanımı: *Bir geometrik elemanın (nokta, çizgi, yüzey veya orta düzlem) bir şekil veya konum toleransı, bu elemanı içine alan bölgeyi tanımlar. Toleranslanmış özelliğe ve bunun ölçülendirme tarzına göre;*

Bir daire içindeki boşluğun,
Yuvarlak bir halka alanın,
Paralel iki çizgi veya paralel iki doğru arsındaki alanın,
Bir kürenin içindeki boşluğun,
Bir silindirin içindeki veya ortak eksenli iki silindir arasındaki boşluğun,
Paralel iki yüzey veya paralel iki düzlem arasındaki boşluğun,
Bir dikdörtgen prizmanın içindeki boşluğun her biri tolerans bölgesini tanımlar.

b- Referans elemanı: *Kendisine göre yön, konum ve yalpalama toleransları verilen elemana, referans elemanı denir. Bir referans elemanının şekli, amacına uygun olarak kullanılabilmesi bakımından yeterli derecede doğru olmalıdır.*

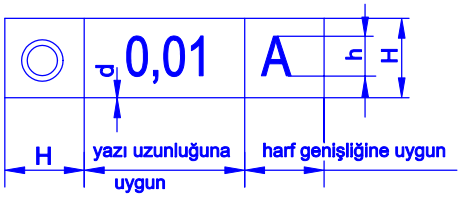
c- Tolerans sembolleri: *Şekil, yön, konum ve yalpalama toleranslarının her biri Tablo 15.23' de verildiği gibi bir sembolle gösterilmektedir.*

Tablo 15.23. Şekil Ve Konum Toleransları Sembolleri

ŞEKİL VE KONUM TOLERANSLARI
TS 1304 ISO 1101/Temmuz 1995

Tolerans Uygulanacak Özellikler			Sembol
Tek elemanlar için şekil toleransları	1	Doğruluk	—
	2	Düzlemlik	▱
	3	Dairelik	○
	4	Silindirlik	⌭
Birbirleriyle ilgili elemanlar için yön toleransları	5	Herhangi bir çizginin şekli	⌒
	6	Her hangi bir yüzeyin şekli	⌓
	7	Paralellik	//
	8	Diklik	⊥
Birbirleriyle ilgili elemanlar için konum toleransları	9	Eğiklik	∠
	10	Bir eksenin konumu	⌖
	11	Eş merkezlilik ve eş eksenlilik	◎
	12	Simetriklik	⌯
Yalpalama	13	Yalpalama	↗
	14	Toplam yalpalama	⌰
Referans yeri çerçevesi (TS ISO 5459)			

YAZILAR VE ÇERÇEVE BOYUTLARI
TS 10844 EN ISO 7083 / Şubat 2001



H: Çerçeve yüksekliği
h: Karakter yüksekliği
d: Çizgi kalınlığı
D: Referans çerçevesi çapı

A Tipi Yazı

H	7	10	14	20	28	40
h	3,5	5	7	10	14	20
d	0,25	0,35	0,5	0,7	1	1,4
D	14	20	28	40	56	80

B Tipi Yazı

H	5	7	10	14	20	28	40
h	2,5	3,5	5	7	10	14	20
d	0,25	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2
D	10	14	20	28	40	56	80



3) Sembollerin resimler üzerinde gösterilmesi

a- Tolerans çerçevesi: *Gerekli göstermeler, iki veya bazen üç göze ayrılmış bir dikdörtgen çerçeve içine yazılır (Şekil 15.23). Bu gözler içine soldan sağa doğru sırasıyla,*

- Tolerans uygulanması gerekli özelliğin sembolü (semboller Tablo 15.23' de verilmiştir).

- Çizgisel ölçülendirme için, kullanılan birimdeki (Türkiye ve Avrupa' da mm) toleransın değeri toplam değer, bu değer, tolerans bölgesi daire veya silindir olursa ∅ veya küre olursa "S ∅" işaretlerinden sonra gelir

- Gerektiğinde referans eleman veya elemanlarını belirtmeye yarayan harf veya harfler yazılır.

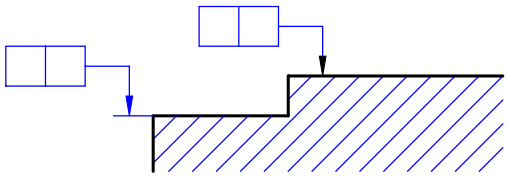


a) *b)*

Şekil 15.23.Tolerans çerçevesi

b- Tolerans çerçevelerinin toleranslı elemana birleştirilmesi: *Tolerans çerçevesi, ucunda bir ok bulunan işaret çizgisi ile bu okun ucu,*

- Tolerans, çizgiye veya yüzün kendisine uygulanıyorsa, elemanın çevresi üzerine veya çevrenin uzantısı üzerine (fakat bir ölçü çizgisine değil) gelmek suretiyle toleranslı elemana birleştirilir (Şekil 15.24).



Şekil 15.24. Tolerans çerçevelerinin toleranslı elemana birleştirilmesi

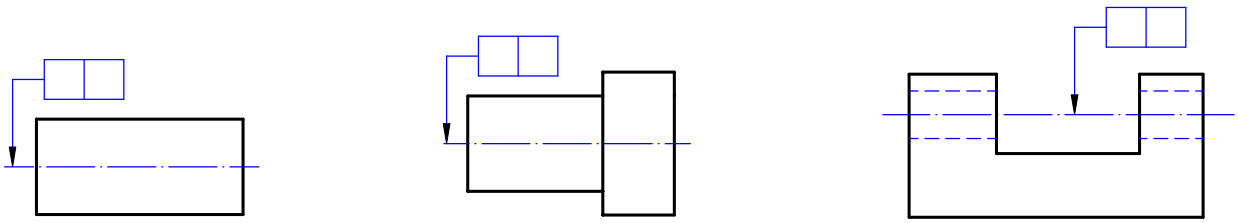
- Tolerans, eksene veya ölçülendirilmiş kısmın orta düzlemine uygulandığında, ölçü çizgisinin uzantısında bağlantı çizgisi üzerine gelmek suretiyle toleranslı elemana birleştirilir (Şekil 15.25).



a) *b)*

Şekil 15.25.Toleransın eksene veya ölçülendirilmiş kısmın orta düzlemine uygulanması

- Tolerans eksene veya bütün elemanlar için aynı olduğu kabul edilen bu eksenin orta düzlemine veya sadece bu orta düzleme uygulanıyorsa, eksen üzerine gelmek suretiyle toleranslı elmana birleştirilir (Şekil 15.26).

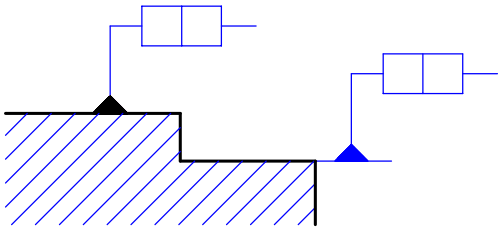


a) *b)* *c)*

Şekil 15.26. Toleransın eksene veya orta düzleme uygulanması

c- Referans elemanlarının belirtilmesi: *Referans elemanı veya elemanları, içi dolu bir üçgenle son bulan bir işaret çizgisi ile belirtilir ve söz konusu üçgenin tabanı,*

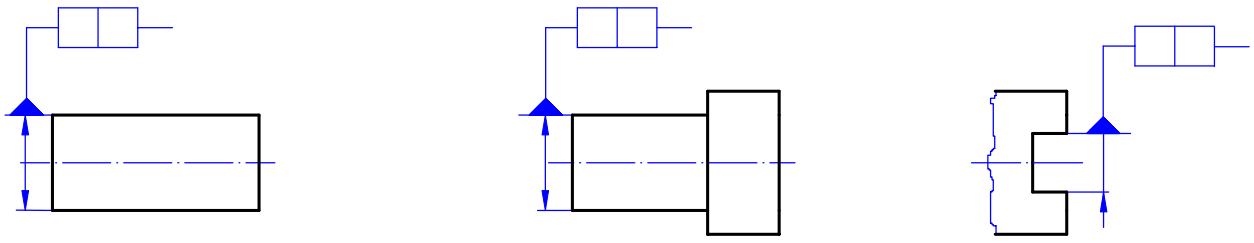
- Referans elemanı çizgi veya yüzeyin kendisi ise, elemanın çevresi veya çevrenin uzantısı üzerine konur (Şekil 15.27).



Şekil 15.27.Toleransın elemanın çevresi veya uzantısı üzerine konulması

- Referans elemanı eksen veya orta düzlemin ölçülendirilmiş kısmı olduğunda, bağlantı çizgisi ve ölçü çizgisi ve ölçü çizgisi uzantısı üzerine konur (Şekil 15.28).

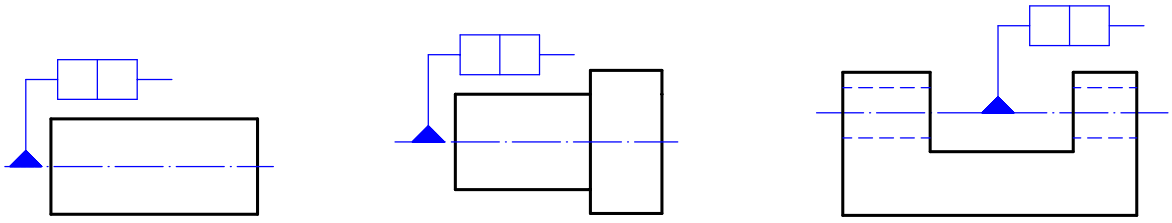
Şekil 15.28 c' de gösterildiği gibi eğer iki ok için yeteri kadar yer bulunmuyorsa üçgen iki oktan birinin yerine konabilir.



a) *b)* *c)*

Şekil 15.28.Toleransın bağlantı ve ölçü çizgisi üzerine konulması

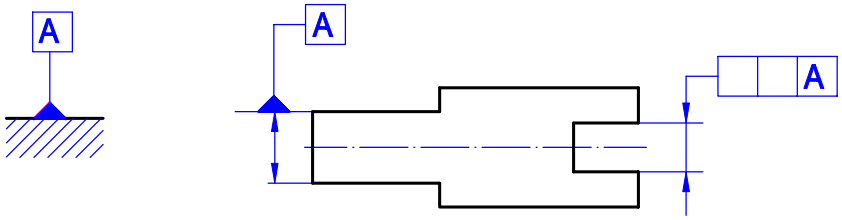
-Tolerans, bir eksen yeterli doğrulukta tanımlanmış ise eksen üzerine veya bütün elemanlar için aynı olduğu kabul edilen bu eksenin orta düzlemi üzerine veya sadece bu orta düzlem üzerine konur (Şekil 15.29).



a) *b)* *c)*

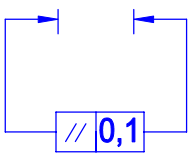
Şekil 15.29. Toleransın yeterli doğrulukta tanımlanmış eksene konulması

- Tolerans çerçevesi referans elemanına, sade ve açık bir şekilde bağlanamıyorsa her referans elemanı için değişik olmak üzere büyük harf, referans elemanına bağlı olan çerçeve içine yazılır (Şekil 15.30).



Şekil 15.30. Büyük harf kullanılması

d- Diğer belirtmeler: *Birleşmiş iki eleman aynı ise veya ikisinden birinin referans olarak seçilmesine bir neden yoksa, tolerans Şekil 15.31' de gösterildiği gibi belirtilmelidir.*



Şekil 15.31. Birleşmiş iki elemanda gösterilmesi

//	0,01/100	B

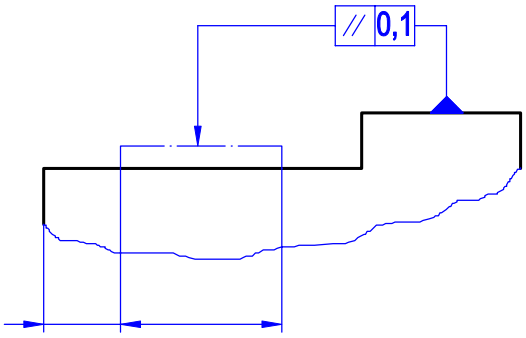
Şekil 15.32. Belirtilmiş uzunluğa uygulanması

Tolerans herhangi bir yerde bulunan belirtilmiş bir uzunluğa uygulanıyorsa bu uzunluğun değeri, toleransın değerinin sonuna, eğik bir çizgi ile ayrılmış olarak eklenmelidir. Bir yüzey olması halinde ise, aynı gösterme kullanılır. Bu, toleransın her konum ve her yönde uzunlukları belirtilmiş bütün çizgilere uygulanacağı anlamına gelir (Şekil 15.32).

//	0,1
	0,05/100

Şekil 15.33. Aynı cinsten uzunluğun toleranslandırılması

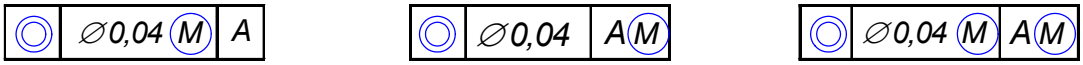
-Tam bir elemanın toleranslanmasında, aynı cinsten fakat daha küçük bir tolerans belirli bir uzunluğa ait ise, bu ikinci tolerans birincinin altına yazılır (Şekil 15.33).



Şekil 15.34. Yalnız bir kısmına uygulanan tolerans

- Toleransı, elemanın yalnız bir kısmına uygulamak gerekiyorsa, bu kısım Şekil 15.34' de gösterildiği gibi ölçülendirilir.

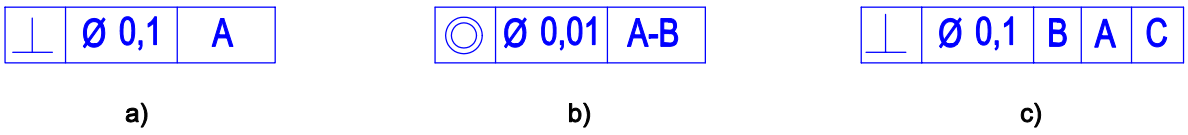
- Toleranslı elmana, referans elemanına veya her ikisine uygulanan en çok malzeme koşuluna göre ya tolerans değerinin sonuna ya referans değerinin sonuna ya da her ikisinin sonuna yerleştirilmiş M sembolü ile gösterilir (Şekil 15.35).



a) *b)* *c)*

Şekil 15.35. En çok malzeme koşuluna göre uygulama

Bir referans, bir tek şekil elemanı ise, tolerans çerçevesinin üçüncü bölmesinde, bir referans harfi ile (Şekil 15.36a), iki şekil elemanından teşkil ettiğinde, tolerans çerçevesinin üçüncü bölmesinde yatay bir kısa çizgi ile ayrılmış iki harfle alfabetik sıraya göre (Şekil 15.36b), iki veya daha fazla referanstan teşkil ettiğinde ve referansların sırası önemli ise önem sırasına göre üçüncü ve onu izleyen bölmelerde (Şekil 15.36c) gösterilmelidir.



Şekil 15.36. Tolerans çerçevelerine referans harflerinin yazılması

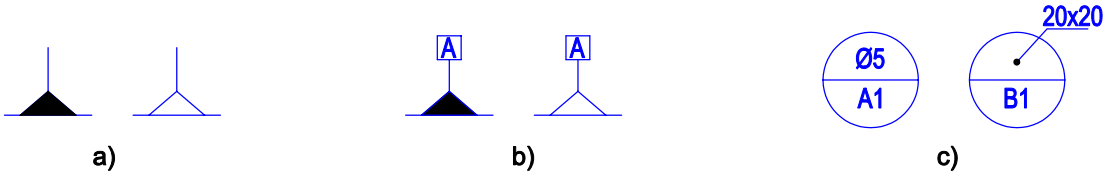
e- Referans ve referans sistemlerinin gösterilmesi

a) Referans sembolleri

- Referans üçgeni: Referanslar içi dolu veya boş bir üçgenle bağlantılı bir çizgi ile gösterilmelidir (Şekil 15.37a).

- Referans harfi: Referans verisi olan bir referansın sembolü, referans üçgeni ile bağlantılı bir çerçeve içinde büyük bir harfle gösterilmelidir (Şekil 15.37b)

- Referans yeri çerçevesi: Bir çizgi ile bölünmüş üst kısmına referans yeri boyutu, alt kısmına referans harfi yazılan daire ile gösterilmelidir. (Şekil 15.37c)



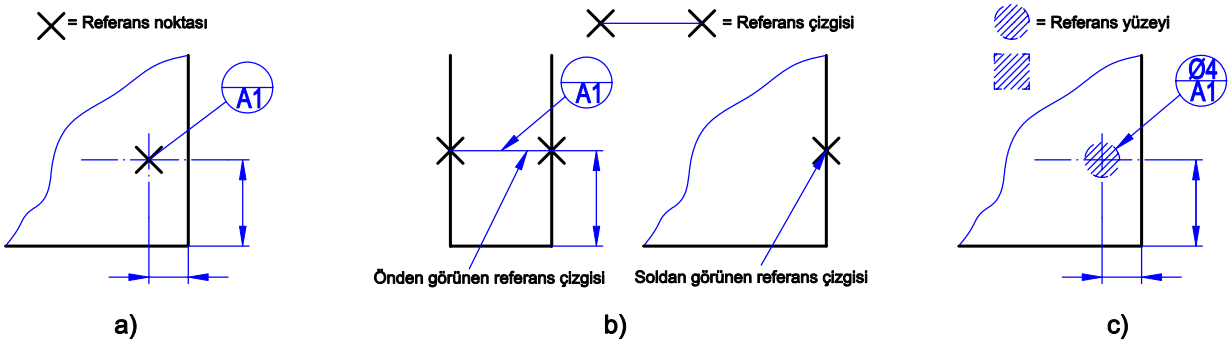
Şekil 15.37. Referans sembolleri

b) Referans yerleri

- Bir nokta olduğunda kesişen iki kalın çizgi (bir çarpı işareti) (Şekil 15.38a),

- Bir çizgi olduğunda, bir ince sürekli çizgi ile bağlantılı iki çarpı işareti (Şekil 15.38b),

- Bir yüzey olduğunda, ince iki noktalı kesik çizgi ile çevrelenmiş taralı alan ile gösterilmelidir (Şekil 15.38c).



Şekil 15.38. Referans yerlerinin gösterilmelerine ait örnekler

e) Referansların uygulanması : *Referanslar ve referans sistemleri, makine parçalarının geometrik ilişkilerini düzenleyen esaslardır. Referans elemanlarının ve yardımcı referans elemanlarının kalitesi, fonksiyonel kurallara uygun olmalıdır.*

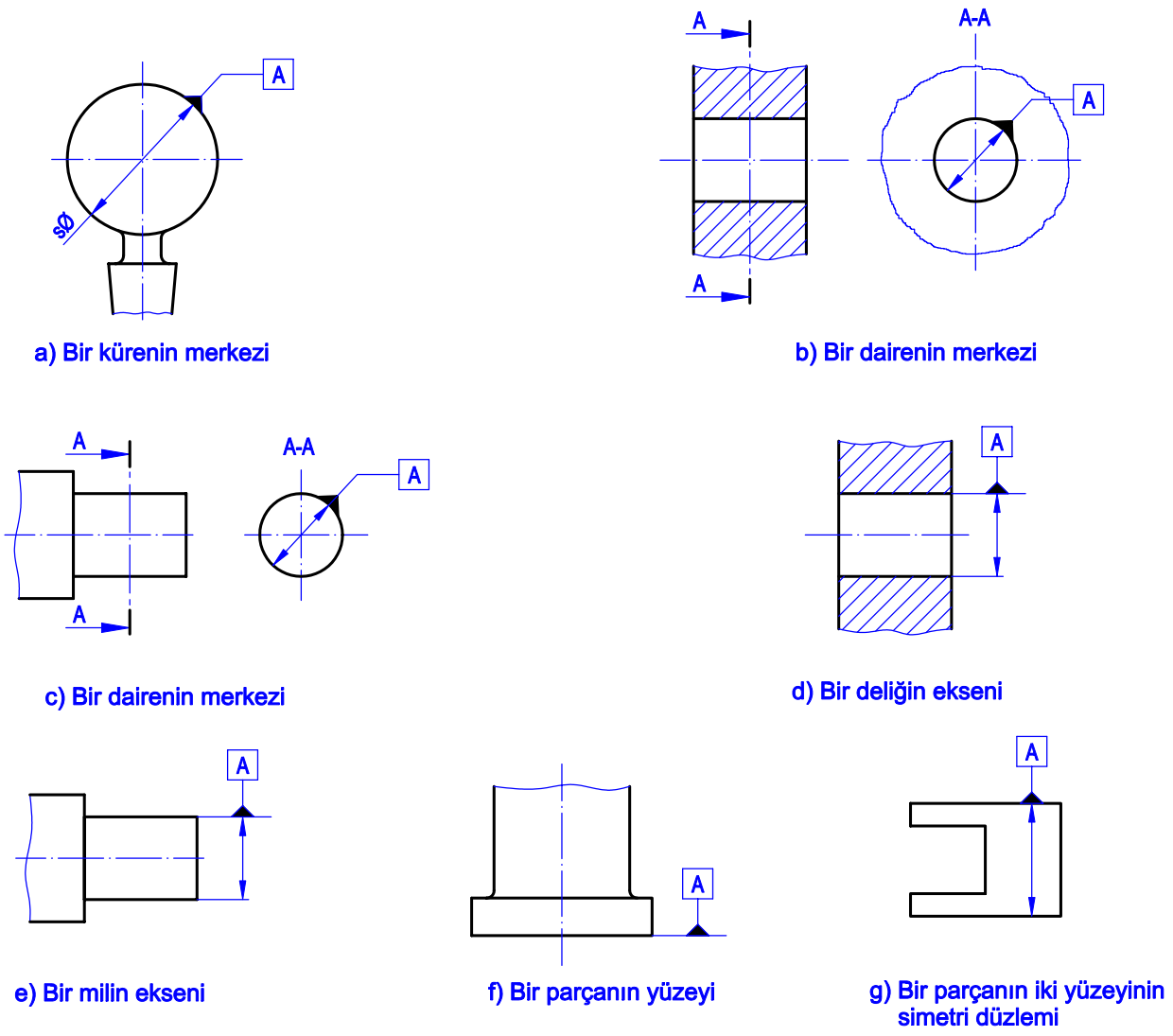
f) Referansların gösterilişi

(Şekil 15.39' daki örnekler teknik resimlerde referans verilerini, referans elemanlarını, yardımcı referans elemanları ile teşkil edilen referansları göstermektedir.

(Şekil 15.39 a,b,c): Referans –merkez noktasını,

(Şekil 15.39 d,e): Referans doğrusunu,

(Şekil 15.39 f,g): Referans düzlemini göstermektedir.



a) Bir kürenin merkezi

b) Bir dairenin merkezi

c) Bir dairenin merkezi

d) Bir deliğin ekseni

e) Bir milin ekseni

f) Bir parçanın yüzeyi

g) Bir parçanın iki yüzeyinin simetri düzlemi

Şekil 15.39. Referans verileri, referans elemanları ve yardımcı referans elemanları ile teşkil edilen referansların gösterilmesi

4) Şekil ve konum toleranslarının teknik resimler üzerinde gösterilmeleri

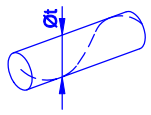
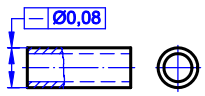
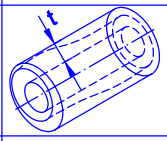
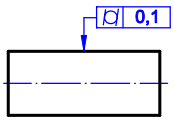
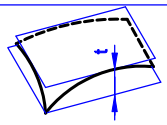
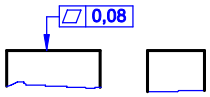
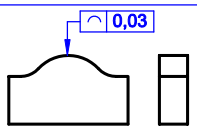
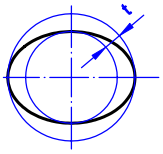
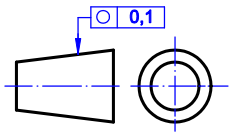
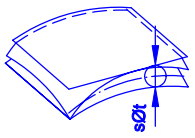
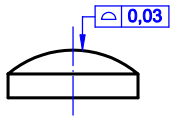
Şekil ve konum toleranslarının teknik resimlerde gösterilmesi sayfa 272 Tablo 15.24'de ayrıntılı olarak verilmiştir.

5) Şekil ve konum toleranslarının ayrıntılı gösterilmeleri

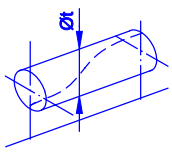
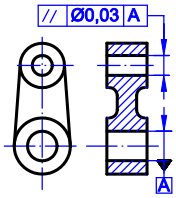
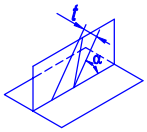
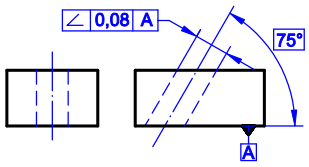
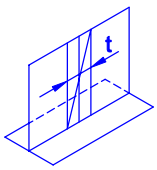
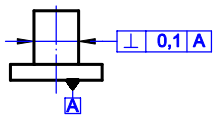
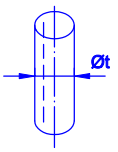
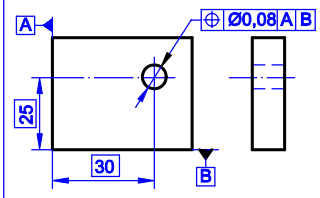
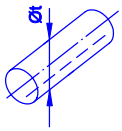
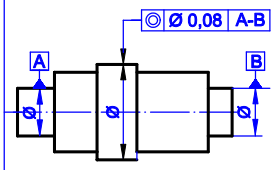
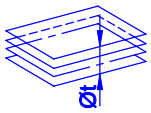
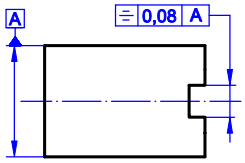
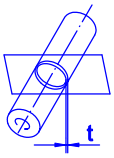
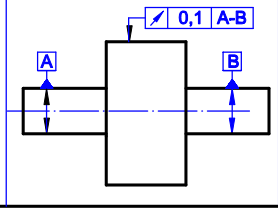
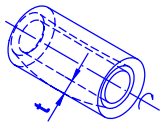
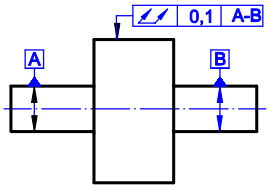
Çeşitli yön, konum, ve yalpalama toleransları Tablo 15.25'de gösterildiği gibi tanımlanır. Tablonun sağ tarafında parçalar üzerinde göstermeler ve bu göstermelerin açıklamaları ayrıca verilmiştir.

Tablo 15.24. Şekil ve Konum Toleranslarının Teknik Resimlerde Gösterilmesi

TEK ELEMANLAR İÇİN

Tolerans	Tolerans bölgesi	Teknik resimde gösterme	Tolerans	Tolerans bölgesi	Teknik resimde gösterme
Doğruluk			Silindirlik		
Düzlemlik			Herhangi bir çiginin şekli		
Dairelik			Herhangi bir yüzeyin şekli		

BİRBİRLERİYLE İLGİLİ ELEMANLAR İÇİN

Tolerans	Tolerans bölgesi	Teknik Resimde gösterme	Tolerans	Tolerans bölgesi	Teknik Resimde gösterme
Bir referans çizgisine (eksen)e göre bir çizginin paralelliği			Referans düzlemine göre bir çizginin eğikliği		
Bir düzleme göre çizginin dikliği			Bir çizginin konumu		
Bir eksenin ortak eksenliliği			Bir simetri düzleminin simetrikliği		
Yalpalama			Toplam yalpalama		


Münferit referans

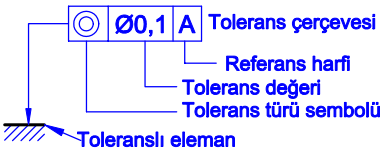

Müşterek referans


Önceliği tespit edilmemiş referanslar


Önceliği tespit edilmiş referanslar

Birincil referans*)
İkincil referans *)
Üçüncül referans*)

*) :DIN ISO 5459

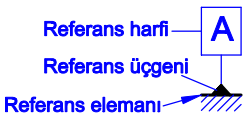

Tolerans çerçevesi
Referans harfi
Tolerans değeri
Tolerans türü sembolü
Toleranslı eleman

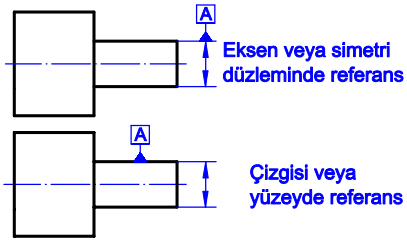
50 Teorik tamlıktaki ölçü

(P) Yayılmış tolerans bölgesi

(M) En çok malzeme şartı

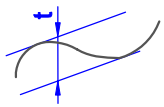
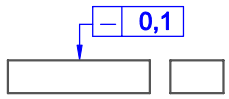
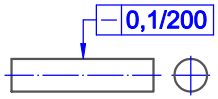
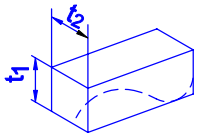
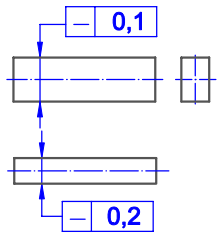
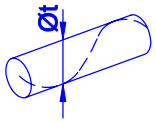
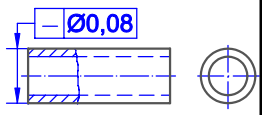
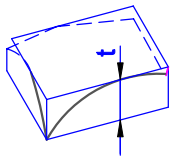
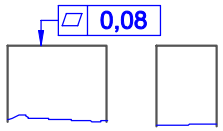
Ø2 / A1 Referans yüzeyi büyüklüğü / Referans yerinin belirtilmesi


Referans harfi
Referans üçgeni
Referans elemanı

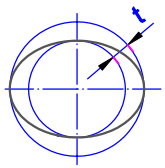
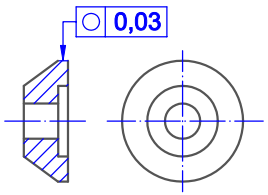
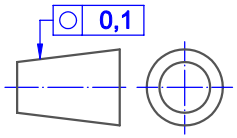
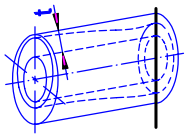
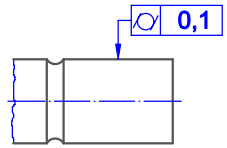
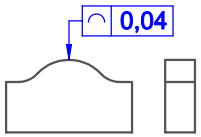

Eksen veya simetri düzleminde referans

Çizgisi veya yüzeyde referans

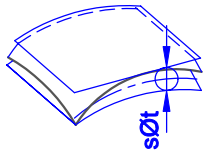
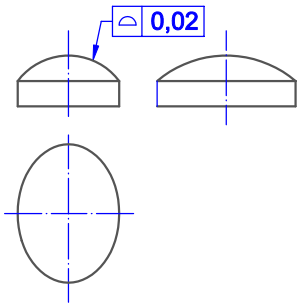
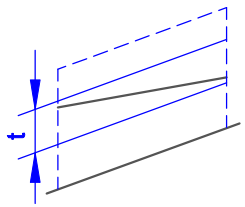
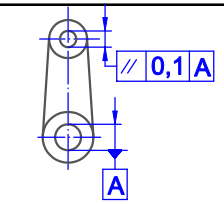
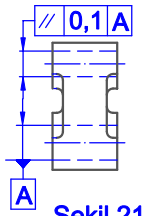
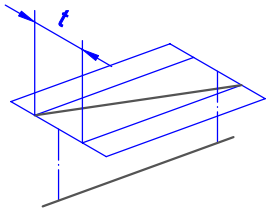
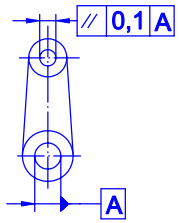
Tablo 15. 25. Toleransların Açıklamalı Tarifleri

Sembol	*Tolerans Bölgesinin Tarifi*	*Teknik Resimlerde Ölçülendirme ve Açıklamalar*
	Doğruluk Toleransı	
—	*Bir düzlemde tasarlanan tolerans bölgesi, t aralıklı iki paralel doğru çizgi ile sınırlıdır (Şekil 1).*  Şekil 1	*Toleranslı gösterilen işaretli yüzeye göre her biri paralel bulunan üst yüzey çizgileri 0,1 aralığındaki iki paralel doğru arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 2).*  Şekil 2  Şekil 3 *Okla gösterilen silindirik yüzeyin herhangi bir örtü çizgisinin 200 uzunluğundaki her kısmı, 0,1 aralığında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 3).*
	Tolerans birbirine dik iki doğrultuda verildiğinde, tolerans bölgesi $t_1.t_2$ kesitli bir dikdörtgen prizma ile sınırlıdır (Şekil 4).  Şekil 4	 Şekil 5 *Çubuğun ekseni, dik doğrultuda 0,1 genişlikte ve yatay doğrultuda 0,2 genişlikteki bir dikdörtgen prizması içinde bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 5).*
	Tolerans değeri önünde Ø sembolü bulunduğunda, tolerans bölgesi t çaplı bir silindir ile sınırlıdır (Şekil 6).  Şekil 6	 Şekil 7 *Tolerans çerçevesiyle bağlantılı silindirin ekseni 0,08 çaplı bir tolerans bölgesi içinde bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 7).*
	Düzlemlik Toleransı	
▱	*Tolerans bölgesi, t aralıklı iki paralel düzlemle sınırlıdır (Şekil 8).*  Şekil 8	 Şekil 9 *Yüzey 0,08 aralıklı iki paralel düzlem arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 9).*

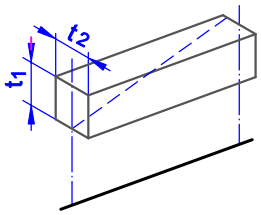
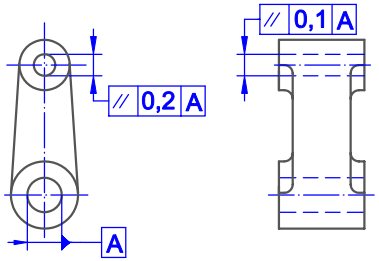
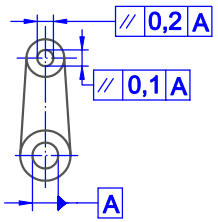
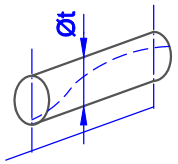
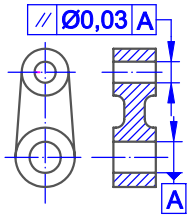
Tablo 15. 25. Toleransların Açıklamalı Tarifleri

Sembol	*Tolerans Bölgesinin Tarifi*	*Teknik Resimlerde Ölçülendirme ve Açıklamalar*
○	***Dairelik Toleransı***	
	Bir düzlem üzerinde düşünülen tolerans bölgesi t aralıklı eş merkezli iki daire ile sınırlıdır (Şekil 10).  Şekil 10  Şekil 11  Şekil 12	*Dış çapın her enine kesitindeki çevre çizgileri aynı düzlemde bulunan 0,03 aralıklı ortak merkezli iki daire arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 11).* *Her enine kesitin çevre çizgisi aynı düzlemde bulunan 0,1 aralıklı eş merkezli iki daire arsında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 12).*
⌭	***Silindir Şekil Toleransı***	
	Tolerans bölgesi, t aralıklı iki eş eksenli silindir ile sınırlıdır. (Şekil 13).  Şekil 13  Şekil 14	*Göz önüne alınan silindir yanal yüzeyi, 0,1 aralıklı iki eş eksenli silindir arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 14).*
⌒	***Herhangi bir Çizginin Şekil Toleransı***	
	Tolerans bölgesi ekseni geometrik ideal şekildeki bir çizgide bulunan, t çaplı dairevi zarf içindeki iki çizgiyle sınırlıdır (Şekil 15).  Şekil 15  Şekil 16	*Resim düzlemine paralel her kesit ekseni geometrik ideal şekildeki bir çizgide bulunan 0,04 çaplı dairevi zarfı içindeki iki çizgi arasındaki toleranslı profilde bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 16).*

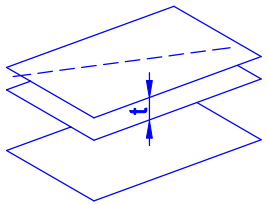
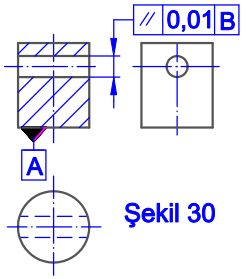
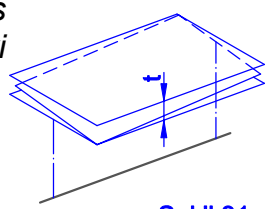
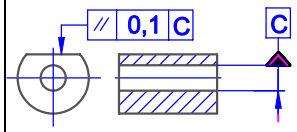
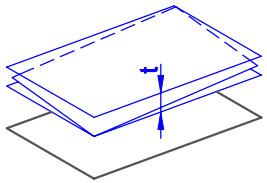
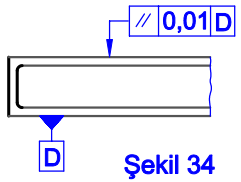
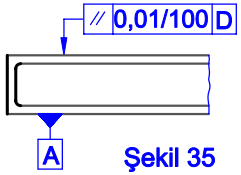
Tablo 15. 25. Toleransların açıklamalı Tarifleri

Sembol	*Tolerans Bölgesinin Tarifi*	*Teknik Resimlerde Ölçülendirme ve Açıklamalar*
	Herhangi bi r Yüzeyin Profil Şekil Toleransı	
⌓	*Tolerans bölgesi orta yüzeyi geometrik ideal şekildeki bir yüzeyde bulunan, t çaplı küre zarfı içindeki iki yüzeyle sınırlıdır (Şekil 17).*  Şekil 17	 Şekil 18 *Göz önüne alınan yüzey, orta yüzeyi geometrik ideal şekildeki bir yüzeyde bulunan 0,02 çaplı küre zarfı içindeki iki yüzey arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 18).*
	Paralellik Toleransı	
//	***Bir Referans Çizgisine Göre Bir Çizginin Paralellik Toleransı***	
	Tolerans bölgesi sadece bir doğrultuda gösterildiğinde; bir düzlemde uzanan tolerans bölgesi referans çizgisine göre t aralığındaki paralel iki çizgiyle sınırlıdır (Şekil 19).  Şekil 19	 Şekil 20 *Toleranslı eksen A referans eksenine paralel 0,1 aralıklı iki doğru çizgi arasında bulunmak mecburiyetindedir. Tolerans bölgesi, düşey doğrultu içinde uzanır (Şekil 20 ve Şekil 21).*
		 Şekil 21
	 Şekil 22	 Şekil 23 *Toleranslı eksen A referans eksenine paralel 0,1 aralıklı iki doğru çizgi arasında bulunmak mecburiyetindedir. Tolerans bölgesi, yatay doğrultuda uzanır (Şekil 23).*

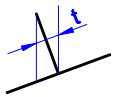
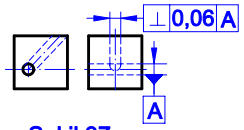
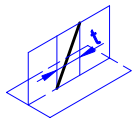
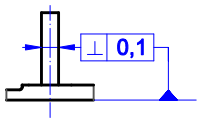
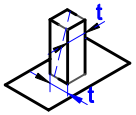
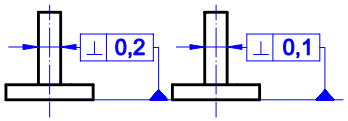
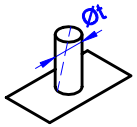
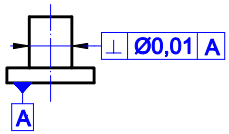
Tablo 15. 25. Toleransların Açıklamalı Tarifleri

Sembol	*Tolerans Bölgesinin Tarifi*	*Teknik Resimlerde Ölçülendirme ve Açıklamalar*
	Bir Referans Çizgisine Göre Bir Çizginin Paralellik Toleransı	
//	*Tolerans, düşey konumlu birbirine paralel iki düzlem arasında belirtildiğinde, tolerans bölgesi referans eksenine paralel $t_1.t_2$ kesitli bir prizma ile sınırlıdır (Şekil 24).*  Şekil 24	 Şekil 25  Şekil 26 *Toleranslı eksen A referans eksenine paralel 0,1'lik düşey doğrultu ile 0,2' lik yatay doğrultulardaki genişlikte bir prizma içinde bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 25 ve Şekil 26).*
	Tolerans değeri Ø işaretiyle gösterildiğinde, tolerans bölgesi referans eksenine paralel t çaplı bir silindirle sınırlıdır (Şekil 27).  Şekil 27	 Şekil 28 *Toleranslı eksen A referans eksenine paralel 0,03 çaplı bir silindir içinde bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 28).*

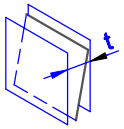
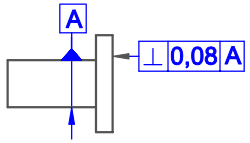
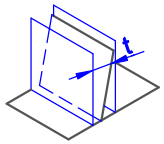
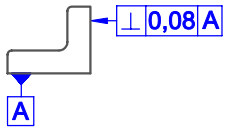
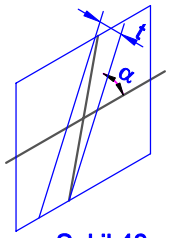
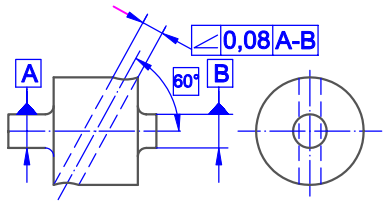
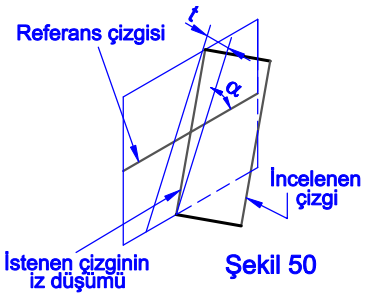
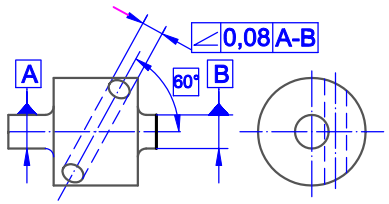
Tablo 15. 25. Toleransların Açıklamalı Tarifleri

Sembol	Tolerans Bölgesinin Tarifi	Teknik Resimlerde Ölçülendirme ve Açıklamalar
//	**Bir Referans Düzlemine Göre Bir Çizginin Paralellik Toleransı**	
	Tolerans bölgesi referans düzlemine paralel t aralıklı iki düzlemle sınırlıdır (Şekil 29).  Şekil 29	Deliğin toleranslı ekseni, B referans düzlemine paralel 0,01 aralıklı iki düzlem arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 30).  Şekil 30
	Bir Referans Çizgisine Göre Bir yüzeyin Paralellik Toleransı	
	Tolerans bölgesi referans düzlemine paralel t aralıklı iki düzlemle sınırlıdır (Şekil 31).  Şekil 31	Toleranslı yüzey, deliğin C referans eksenine paralel 0,1 aralığında iki düzlem arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 32).  Şekil 32
	Bir Referans Düzlemine Göre Bir yüzeyin Paralellik Toleransı	
	Tolerans bölgesi referans düzlemine paralel t aralıklı iki düzlemle sınırlıdır (Şekil 33).  Şekil 33	Toleranslı yüzey, D referans düzlemine paralel 0,1 aralığında iki düzlem arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 34).  Şekil 34 Toleranslı yüzey üzerindeki herhangi bir doğrultuda ve yerdeki 100'lük kısmî uzunluktaki bütün noktalar A referans düzlemine paralel 0,01 aralıklı iki düzlem arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 35).  Şekil 35

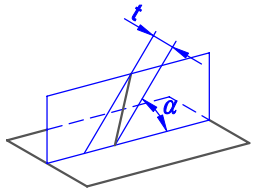
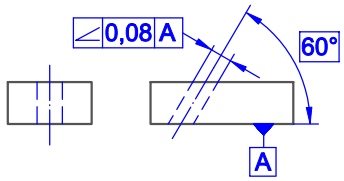
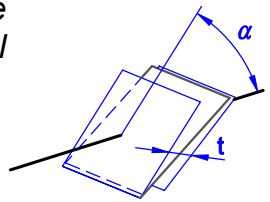
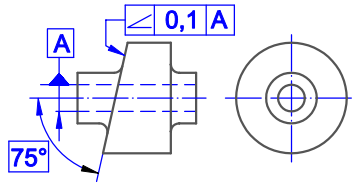
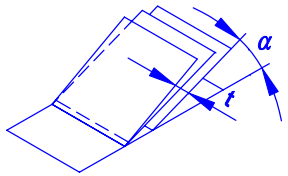
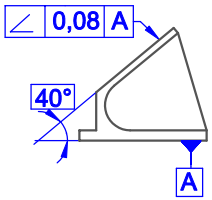
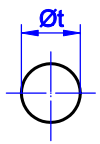
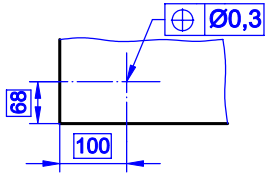
Tablo 15. 25. Toleransların Açıklamalı Tarifleri

Sembol	*Tolerans Bölgesinin Tarifi*	*Teknik Resimlerde Ölçülendirme ve Açıklamalar*
⊥	***Diklik Toleransı***	
	Bir Referans Çizgisine Göre Bir Çizginin Diklik Toleransı	
	Bir düzlemde yayılmış tolerans bölgesi, referans düzlemine dik t aralıklı iki doğru çizgi ile sınırlıdır (Şekil 36).  Şekil 36	 Şekil 37 *Eğik deliğin toleranslı ekseni, A referans eksenine dik 0,06 aralıklı paralel iki düzlem arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 37).*
	Bir Referans Düzlemine Göre Bir Çizginin Diklik Toleransı	
	Tolerans sadece bir doğrultuda belirtildiğinde, bir düzlemde yayılmış tolerans bölgesi, referans düzlemine dik t aralıklı iki paralel çizgi ile sınırlıdır (Şekil 38).  Şekil 38	 Şekil 39 *Silindirin toleranslı ekseni, referans yüzeyine dik 0,1 aralıklı paralel iki düzlem arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 39).*
	Tolerans, birbirine dik iki doğrultuda belirtildiğinde tolerans bölgesi referans yüzeyine dik $t_1.t_2$ kesitli bir prizma ile sınırlıdır (Şekil 40).  Şekil 40	 Şekil 41 *Silindirin toleranslı ekseni, referans yüzeyine dik 0,1. 0,2 kesitli bir prizma içinde bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 41).*
	Tolerans değerinin önünde Ø sembolü bulunduğunda tolerans bölgesi, referans yüzeyine dik t çaplı bir silindir ile sınırlıdır (Şekil 42).  Şekil 42	 Şekil 43 *Silindirin toleranslı ekseni, A referans yüzeyine dik 0,01 çaplı bir silindir içinde bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 43).*

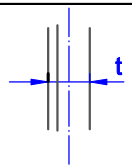
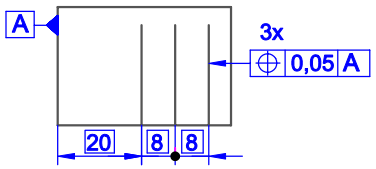
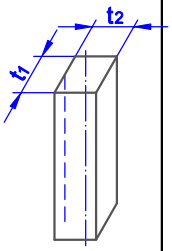
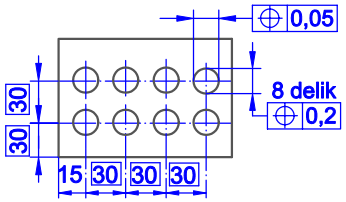
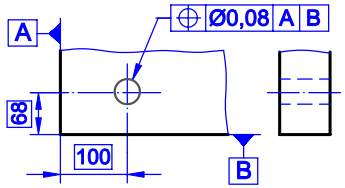
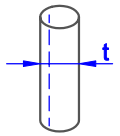
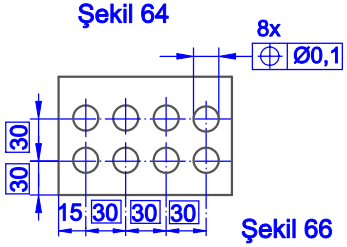
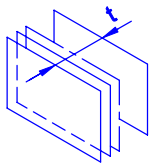
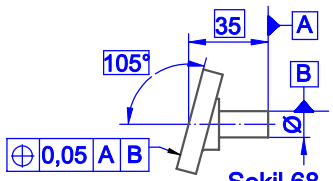
Tablo 15. 25. Toleransların Açıklamalı Tarifleri

Sembol	*Tolerans Bölgesinin Tarifi*	*Teknik Resimlerde Ölçülendirme ve Açıklamalar*
⊥	***Diklik Toleransı***	
	Bir Referans Çizgisine Göre Bir Düzlemin Diklik Toleransı	
	Tolerans bölgesi referans düzlemine dik ve t aralıklı iki paralel düzlem ile sınırlıdır (Şekil 44).  Şekil 44	 Şekil 45 — *İş parçasının toleranslı alın yüzeyi, A referans eksenine dik 0,08 aralıklı iki paralel düzlem arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 45).*
	Bir Referans Düzlemine Göre Bir Düzlemin Diklik Toleransı	
	Tolerans bölgesi referans düzlemine dik ve t aralıklı iki paralel düzlem ile sınırlıdır (Şekil 46).  Şekil 46	 Şekil 47 — *Toleranslı, A referans düzlemine dik ve 0,08 aralıklı iki paralel düzlem arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 47).*
∠	***Eğiklik Toleransı***	
	Bir Referans Çizgisine Göre Bir Çizginin Eğiklik Toleransı	
	a) Çizgi ve referans çizgisi aynı düzlemde bulunur. Bir düzlem içine yayılmış tolerans bölgesi, referans çizgisine göre belirtilen açıda eğik ve t aralıklı iki paralel doğru ile sınırlıdır (Şekil 48).  Şekil 48	 Şekil 49 — *Deliğin toleranslı ekseni, A-B referans eksenlerine göre 60° açıda eğik 0,08 aralıklı iki paralel çizgi arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 49).*
	b) Çizgi, ve referans çizgisi çeşitli düzlemlerde bulunuyor. Göz önüne alınan çizgi ve referans çizgisi aynı düzlemde bulunmadığında, göz önüne alınan çizgiye paralel ve referans çizgisini kapsayan düzlemdeki göz önüne alınan çizginin iz düşümüne ait tolerans bölgesi geçerlidir (Şekil 50).  Şekil 50	 Şekil 51 — *Deliğin ekseni, referans eksenini kapsayan bir düzleme yayılmış olduğunda A-B yatay referans eksenine göre 60° eğimde 0,08 aralığında paralel iki doğru çizgi arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 51).*

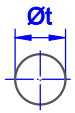
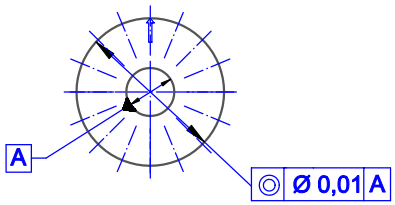
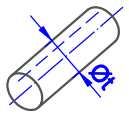
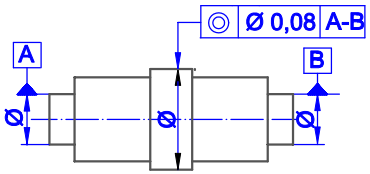
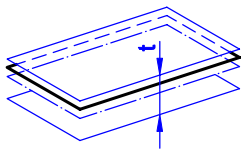
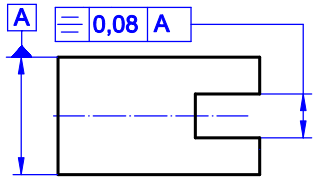
Tablo 15. 25. Toleransların Açıklamalı Tarifleri

Sembol	Tolerans Bölgesinin Tarifi	Teknik Resimlerde Ölçülendirme ve Açıklamalar
	Bir Referans Düzlemine Göre Bir Çizginin Eğiklik Toleransı	
	Bir düzleme yayılmış tolerans bölgesi referans düzlemine göre belirtilen açı eğiminde t aralıklı paralel iki çizgi ile sınırlıdır (Şekil 52).  Şekil 52	 Şekil 53 Deliğin toleranslı ekseni, A referans eksenine göre 60° eğiminde 0,08 aralıklı iki paralel düzlem arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 53).
	Bir Referans Çizgisine Göre Bir Yüzeyin Eğiklik Toleransı	
⊥	Tolerans bölgesi, referans çizgisine göre belirtilen açı eğiminde t aralıklı iki paralel düzlem ile sınırlıdır (Şekil 54).  Şekil 54	 Şekil 55 Toleranslı düzlem A referans eksenine göre 75° eğiminde 0,1 aralıklı paralel iki düzlem arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 55).
	Bir Referans Yüzeyine Göre Bir Düzlemin Eğiklik Toleransı	
	Tolerans bölgesi, referans düzlemine göre belirtilen açı eğiminde t aralıklı iki düzlemle sınırlıdır (Şekil 56).  Şekil 56	 Şekil 57 Toleranslı yüzey A referans düzlemine göre 40° eğiminde 0,08 aralıklı paralel iki düzlem arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 57).
	Konum Toleransı	
	Bir Noktanın Konum Toleransı	
⌖	Tolerans bölgesi, göz önüne alınan noktanın merkezinin teorik tamlıktaki yeri t çaplı bir daire ile sınırlıdır (Şekil 58).  Şekil 58	 Şekil 59 Gerçek kesişme noktası, göz önüne alınan nokta merkezinin teorik tamlıktaki yeri 0,3 çaplı bir daire içinde bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 59).

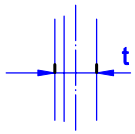
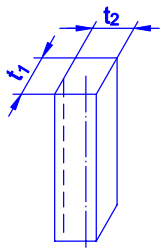
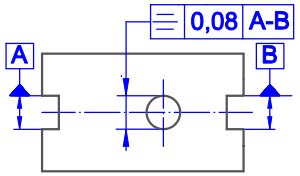
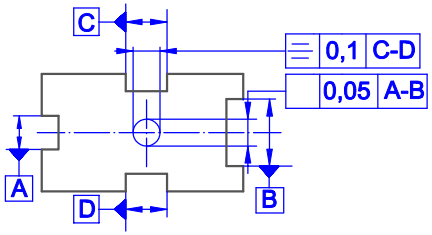
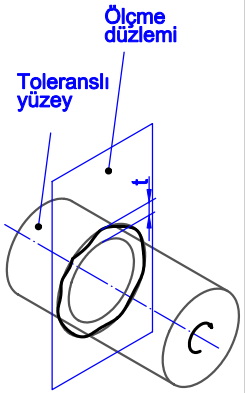
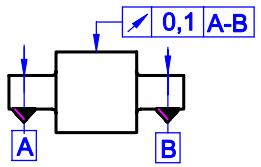
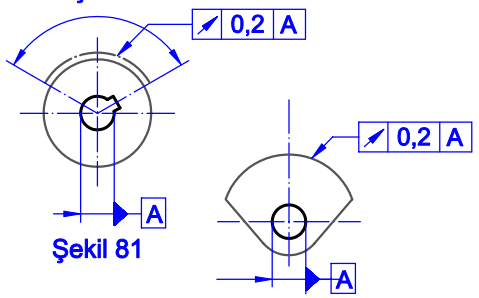
Tablo 15. 25. Toleransların Açıklamalı Tarifleri

Sembol	Tolerans Bölgesinin Tarifi	Teknik Resimlerde Ölçülendirme ve Açıklamalar
	Bir Çizginin Konum Toleransı	
⌖	*Tolerans yalnız bir doğrultuda belirtildiğinde, bir düzleme yayılmış tolerans bölgesi, çizginin teorik tamlıktaki yerine göre simetrik bulunan ve t aralıklı iki paralel doğru çizgi ile sınırlıdır (Şekil 60).*	 Şekil 60
		 Şekil 61
	Toleranslı çizgilerin her biri, A referans yüzeyinde teorik tamlıktaki yerine göre simetrik bulunan 0,05 aralıklı iki paralel çizgi arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 61).	
	Tolerans birbirine dik iki doğrultuda verildiğinde tolerans bölgesi, ekseni toleranslı çizginin teorik tamlıktaki yerinde bulunan ve $t_1.t_2$ kesitli bir prizma ile sınırlıdır (Şekil 63).	 Şekil 62
		 Şekil 63
	Sekiz adet deliğin eksenlerinin her biri 0,05'lik yatay, 0,2'lik dik doğrultudaki bir prizma içinde bulunmak mecburiyetindedir. Prizma ekseni göz önüne alınan deliğin teorik tamlıktaki yerinde bulunur (Şekil 63).	
		 Şekil 64
	Delik ekseni, A ve B referans düzlemlerinden teorik tamlıktaki yerinde bulunan 0,08 çaplı bir silindir içinde bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 64).	
	Tolerans değerinin önünde Ø sembolü bulunduğuna, tolerans bölgesi, ekseni teorik tamlıktaki yerinde bulunan t çaplı bir silindir ile sınırlıdır (Şekil 65).	 Şekil 65
		 Şekil 66
	Sekiz adet deliğin eksenlerinin her biri ekseni göz önüne alınan deliğin teorik tamlıktaki yerinde bulunan 0,1 çaplı bir silindir içinde bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 66).	
	Bir Düzlem Yüzeyin veya Simetri (orta) Düzlemin Konum Toleransı	
	Tolerans bölgesi, göz önüne alınan düzlemin teorik tamlıktaki yerine göre simetrik olan t aralıklı iki paralel düzlem ile sınırlıdır (Şekil 67).	 Şekil 67
		 Şekil 68
	Eğik düzlem A referans yüzeyi ile B referans silindiri eksenine bağlı olarak toleranslı yüzeyin teorik tamlıktaki yerine göre simetrik olan 0,05 aralıklı iki paralel düzlem arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 68).	

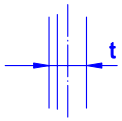
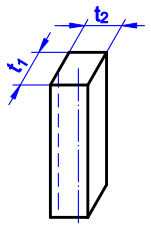
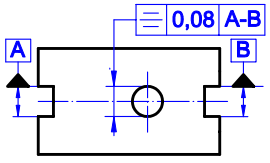
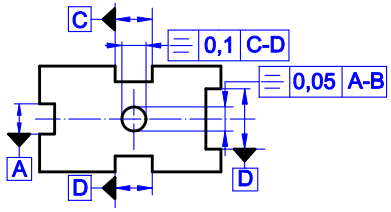
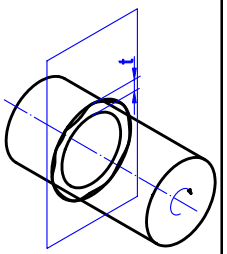
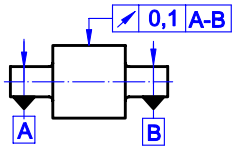
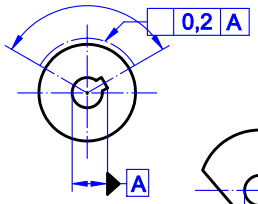
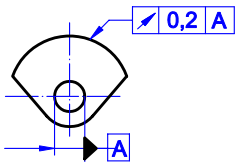
Tablo 15. 25. Toleransların Açıklamalı Tarifleri

Sembol	*Tolerans Bölgesinin Tarifi*	*Teknik Resimlerde Ölçülendirme ve Açıklamalar*
	Eş Merkezlilik ve Eş Eksenlilik Toleransı	
	Bir Noktanın Eş Merkezlilik Toleransı	
◎	*Tolerans bölgesi, merkezi referans noktasıyla üst üste çakışan t çaplı bir daire ile sınırlıdır (Şekil 69).*  Şekil 69	 Şekil 70 *Tolerans çerçevesi ile bağlantılı dairenin merkezi, A referans dairesinin merkeziyle ortak 0,01 çaplı bir daire içinde bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 70).*
	Bir Eksenin Eş Eksenlilik Toleransı	
	Tolerans değerinin önünde Ø sembolü bulunduğunda tolerans bölgesi, merkezi referans ekseniyle aynı t çaplı bir silindir ile sınırlıdır (Şekil 71).  Şekil 71	 Şekil 72 *Tolerans çerçevesi ile bağlantılı silindirin ekseni, A-B referans eksenlerine göre 0,08 çaplı eş eksenli bir silindir içinde bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 72).*
	Simetriklik	
	Bir Simetrik Düzleminin Simetriklik Toleransı	
⌯	*Tolerans bölgesi referans eksenine veya referans düzlemine göre simetrik olan t aralıklı iki düzlemle sınırlıdır (Şekil 73).*  Şekil 73	 Şekil 74 *Kanalın simetri düzlemi, A referans elemanının simetri düzlemine göre simetrik olan 0,08 aralıklı paralel iki düzlem arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 74).*

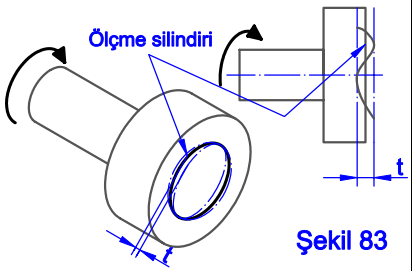
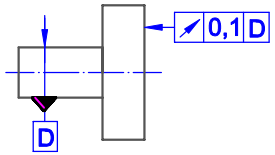
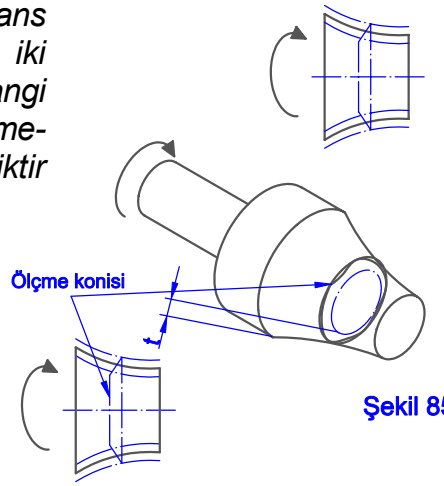
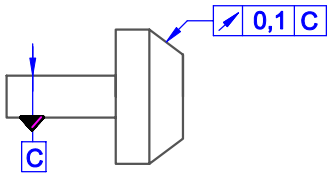
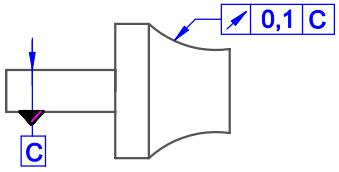
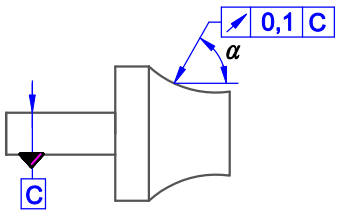
Tablo 15. 25. Toleransların Açıklamalı Tarifleri

Sembol	*Tolerans Bölgesinin Tarifi*	*Teknik Resimlerde Ölçülendirme ve Açıklamalar*
	Bir Çizginin veya bir eksenin Simetriklik Toleransı	
⏥	*Tolerans yalnız bir doğrultuda belirtildiğinde bir düzleme yayılmış tolerans bölgesi referans eksenine (veya referans düzlemine) göre simetrik olan t aralığındaki iki paralel doğru çizgi ile sınırlıdır (Şekil 75).* *Tolerans birbirine dik iki doğrultuda belirtildiğinde tolerans bölgesi ekseni referans ekseniyle aynı olan $t_1.t_2$ kesitli bir prizma ile sınırlıdır (Şekil 77).*  Şekil 75  Şekil 77	 Şekil 76  Şekil 78 *Deliğin ekseni, A ve B referans kanlarlının ortak simetri düzlemine göre simetrik olan 0,08 aralıklı paralel iki düzlem arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 76).* *Deliğin ekseni, A-B C-D referans kanallarının her iki referans simetri düzlemlerinin kesişme çizgisi olan ekseni; 0,1'lik yatay ve 0,5'lik düşey doğrultuda bulunan bir prizmanın içinde bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 78).*
	Dönme Toleransı	
	Salgı Toleransı	
↗	*Tolerans bölgesi, ekseni referans ekseni ile aynı olan iki eş merkezli dairenin eksenine dik herhangi bir ölçme düzleminde t aralıklı eş merkezli iki daire ile sınırlıdır (Şekil 79).* *Genellikle salgı toleransı eksen etrafındaki tam dönüş için geçerlidir. Yalnız çevrenin bir bölümü için geçerli olduğunda, bu salgı toleransı sınırlandırılabilir.*  Şekil 79	 Şekil 80  Şekil 81 Şekil 82 *A-B referans ekseni etrafında bir tur dönme ile her ölçme düzlemindeki salgı sapması 0,1'i aşmamalıdır (Şekil 80).* *A deliğinin referans ekseni etrafında döndürülmesi durumunda çevrenin toleranslı kısmı etrafındaki, her eksene dik düzlemde salgı sapması 0,2'den büyük olmamalıdır (Şekil 81 ve Şekil 82).*

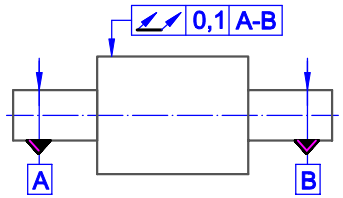
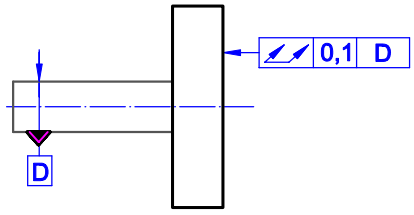
Tablo 15. 25. Toleransların açıklamalı tarifleri

Sembol	*Tolerans Bölgesinin Tarifi*	*Teknik Resimlerde Ölçülendirme ve Açıklamalar*
	Bir Çizginin veya bir eksenin Simetriklik Toleransı	
	*Tolerans yalnız bir doğrultuda belirtildiğinde bir düzleme yayılmış tolerans bölgesi referans eksenine (veya referans düzlemine) göre simetrik olan t aralığındaki iki paralel doğru çizgi ile sınırlıdır (Şekil 75).* *Tolerans birbirine dik iki doğrultuda belirtildiğinde tolerans bölgesi ekseni referans ekseniyle aynı olan $t_1.t_2$ kesitli bir prizma ile sınırlıdır (Şekil 77).*  Şekil 75  Şekil 77	 Şekil 76  Şekil 78	*Deliğin ekseni, A ve B referans kanallarının ortak simetri düzlemine göre simetrik olan 0,08 aralıklı paralel iki düzlem arasında bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 76).* *Deliğin ekseni, A-B C-B referans kanlarlının her iki referans simetri düzleminin kesişme çizgisi olan ekseni; 0,1'lik yatay ve 0,5'lik düşey doğrultuda bulunan bir prizmanın içinde bulunmak mec- buriyetindedir (Şekil 78).*
	Dönme Toleransı	
	***Salgı Toleransı*** *Tolerans bölgesi, ekseni referans ekseni ile aynı olan iki eş merkezli dairenin eksenine dik herhangi bir ölçme düzleminde t aralıklı eş merkezli iki daire ile sınırlıdır (Şekil 79).* *Genellikle salgı toleransı eksen etrafındaki tam dönüş için geçerlidir. Yalnız çevrenin bir bölümü için geçerli olduğunda, bu salgı toleransı sınırlandırılabilir.*  Şekil 79	 Şekil 80  Şekil 81  Şekil 82	*A-B referans ekseni etrafında bir tur dönme ile her ölçme düzlemin- deki salgı sapması 0,1'i aşmamalıdır (Şekil 80).* *A deliğinin referans ekseni etrafında döndürülmesi durumunda çevrenin toleranslı kısmı etrafındaki, her eksene dik düzlemde salgı sapması 0,2'den büyük olmamalıdır (Şekil 81 ve Şekil 82).*

Tablo 15. 25. Toleransların Açıklamalı Tarifleri

Sembol	Tolerans Bölgesinin Tarifi	Teknik Resimlerde Ölçülendirme ve Açıklamalar
	Yalpa Toleransı	
	Tolerans bölgesi ekseni referans ekseniyle çakışık olan bir ölçme silindiri içinde bulunan t aralıklı iki dairenin herhangi bir radyal aralığıdır (Şekil 83)  Şekil 83	 Şekil 84 D referans ekseni etrafında bir dönmede herhangi bir ölçme konumundan alın yalpa toleransı 0,1'den büyük olmamalıdır (Şekil 84).
	Herhangi bir doğrultudaki SalgıToleransı	
	Tolerans bölgesi ekseni referans ekseniyle çakışık olan t aralıklı iki dairenin sınırlandırdığı herhangi ölçme konisidir. Başkaca belirtilmedikçe ölçme doğrultusu yüzeye diktir (Şekil 85).  Şekil 85	 Şekil 86 C referans ekseni etrafındaki bir dönmede herhangi bir ölçme konisindeki salgı toleransı 0,1'den büyük olmamalıdır (Şekil 86).  Şekil 87 C referans ekseni etrafındaki bir dönmede eğri yüzeyin teğetine dik doğrultulardaki ölçmelerde her ölçme konisi salgı toleransı 0,1'den daha büyük olmamalıdır (Şekil 87).
	Belirtilen Doğrultudaki Salgı Toleransı	
	Tolerans bölgesi ekseni referans ekseniyle çakışık olan ve belirtilen koniklik açısı ile t aralığındaki iki dairenin sınırladığı ölçme konisidir.	 Şekil 88 C referans ekseni etrafındaki bir dönmede belirtilen doğrultudaki her ölçme konisinin salgı toleransı 0,1'den daha büyük olmamalıdır (Şekil 88).

Tablo 15. 25. Toleransların açıklamalı Tarifleri

Sembol	Tolerans Bölgesinin Tarifi	Teknik Resimlerde Ölçülendirme ve Açıklamalar
	Toplam Dönme Toleransı	
	Toplam Salgı Toleransı	
	Tolerans bölgesi, ekseni, referans ekseniyle çakışık olan t aralığındaki eş eksenli iki silindir ile sınırlıdır.	 Şekil 89
		A-B referans eksenleri etrafında bir çok dönmede ve iş parçasının veya ölçme cihazının eksenel kaydırılmasında toleranslı elemanın yüzeyindeki bütün noktaları t= 0,1'lik toplam salgı toleransı içinde bulunmak mecburiyetindedir (Şekil 89). Ölçme cihazı veya iş parçasının kaydırılmasında, referans eksenine göre doğru konumda ve teorik tamlıktaki şekle sahip bir çizgi boyunca hareket ettirilme mecburiyeti vardır (Şekil 89).
	Toplam Yalpa Toleransı	
	Tolerans bölgesi, referans eksenine dik t aralığındaki iki paralel düzlemle sınırlıdır.	 Şekil 90
		D referans ekseni etrafında bir çok dönmede ve ölçme cihazı veya iş parçasının radyal kaydırılmasında toleranslı elemanın yüzeyindeki bütün noktaları t=0,1'lik toplam yalpa toleransı içinde bulunmak mecburiyetindedir (şekil 90). Ölçme cihazı veya iş parçasının kaydırılmasında, referans eksenine göre doğru konumu içinde ve teorik tamlıktaki şekle sahip bir çizgi boyunca hareket ettirilme mecburiyeti vardır (Şekil 90).

D- GEOMETRİK TOLERANSLANDIRMA – EN ÇOK MALZEME PRENSİBİ

1) Anlamı: *İş parçalarının birleştirilmesi, iki flanşın bağlanması için cıvata (saplama, pim vb.) ile cıvata delikleri gibi birleşen şekil elemanlarının gerçek şekilleri ile gerçekleşen şekil ve konum sapmaları arasındaki ilişkiye bağlıdır.*

En küçük birleşme boşluğu*, (mesela en büyük cıvata ve en küçük delik gibi) birleşen şekil elemanlarının her biri en çok malzeme ölçüsüne sahip olduğunda ve (mesela konum sapması gibi) şekil ve konum sapmaları sıfır olduğunda meydana gelir.*

En büyük birleşme boşluğu *, (mesela en küçük mil ve en büyük delik gibi) birleşen şekil elemanlarının gerçek şekilleri kendi en çok malzeme ölçülerinden en fazla uzaklaştığında ve (mesela konum sapmaları) şekil ve konum sapmaları sıfır olduğunda meydana gelir.*

Burada (birleşen parçalardan birinin gerçek şekli kendi en çok malzeme ölçüsüne ulaşmadığında) verilen şekil ve konum toleransının, karşı parça ile parçanın birleşmesini tehlikeye sokmayacak uygun miktarda büyütülebileceği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu kural ***"En çok malzeme prensibi"*** *olarak adlandırılır. Ve teknik resimlerde Ⓜ ile belirtilir.*

En çok malzeme prensibi , toleranslandırılmış şekil eleman(lar)ı için etkili durum isteyen ve belirtilmemişse referans şekil eleman(lar)ının ideal geometrik şeklini ihlal etmeyen bir tolerans verme prensibidir.

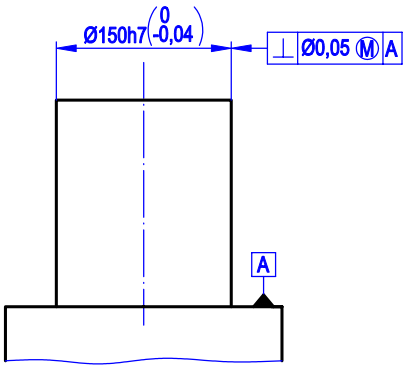
2) Terimler (Şekil 15.40)

En çok malzeme ölçüsü: ∅150:En çok malzeme durumuna sahip bir şekil elemanının ölçüsüdür.

En az malzeme ölçüsü : ∅149,96: En az malzeme durumuna sahip bir şekil elemanının ölçüsüdür.

Etkili ölçü:∅150,05: Bir şekil elemanının etkili durumunu gösteren ölçüdür.

Diklik toleransı bölgesi : ∅0,05



Şekil 15.40. Bir silindirin ölçülendirilmesi

3) En çok malzeme prensibi için uygulama örnekleri

Tasarımcı her durumda ilgili toleranslar için en çok malzeme prensibinin uygulanıp uygulanmayacağına karar vermelidir.

NOT- En çok malzeme prensibi, bir tolerans büyütmesiyle fonksiyonların tehlikeye düşebileceği kinematik zincirler, dişli merkezleri, iç vida delikleri, sıkı alıştırmalı delikler vb.' ne uygulanmamalıdır.

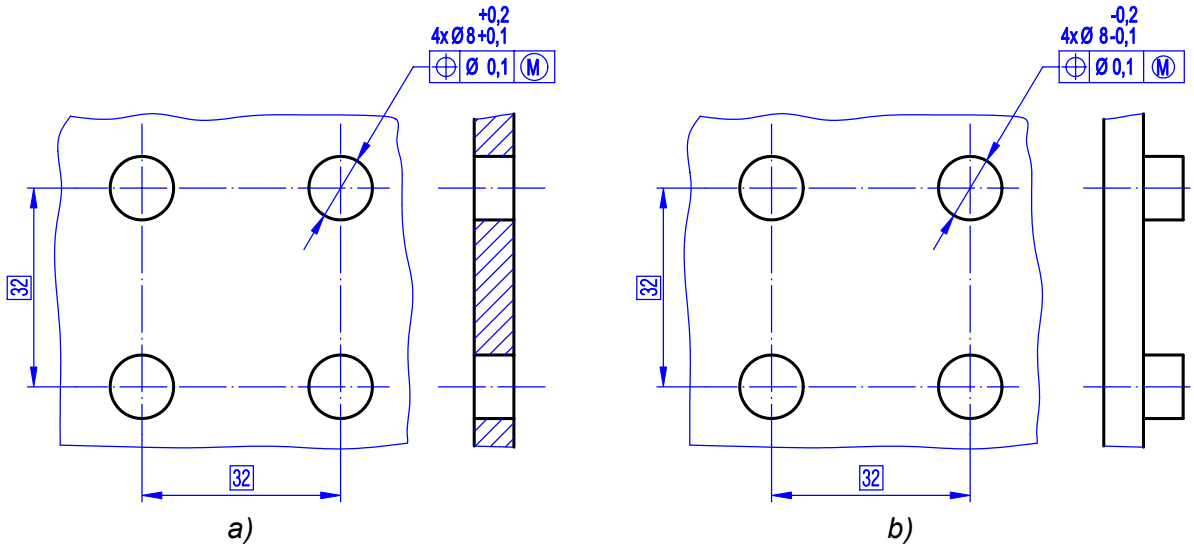
I) Deliklerin bir grubu için konum toleransları

4 delikli bir grup için konum toleransının teknik resimde verilmesi şekil 15. 41' de gösterilmiştir. Şekil 15.41' de, delik grubuna uygun 4 adet sabit bir pimin ölçülendirilmesi gösterilmektedir.

Delikler için en küçük ölçü, en çok malzeme ölçüsü olan ∅ 8,1' dir

Pimler için en büyük ölçü, en çok malzeme ölçüsü olan ∅ 7,9' dur

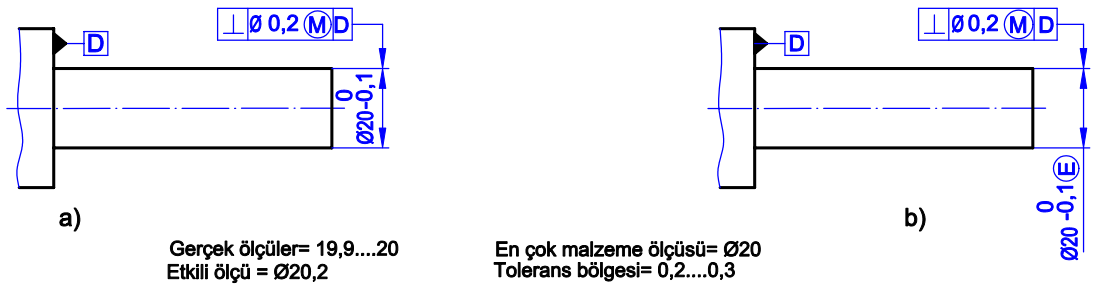
Delik ve pimlerin en çok malzeme ölçüleri arasındaki fark 8,1-7,9=0,2' değerindedir. Delik ve pimler için konum toleranslarının toplamı, bu farkı (0,2) aşmamalıdır. Bu örnekte pimlerin konum toleransları eşit ölçüdedir; başka bir deyişle delikler için konum toleransı ∅ 0,1 (Şekil 15.41a) ve pimler için konum toleransı aynı değerde ∅ 0,1' dir (Şekil 15.41b)



Şekil 15.41. Deliklerin bir grubu için konum toleransı

II) Bir referans düzlemine göre milin diklik toleransı

Şekil 15.42 a' daki toleranslı şekil elemanı şu şartları taşımalıdır. Başka bir deyişle ∅ 20,2(20+0,2)' yi ihlal etmemelidir. Gerçek ölçü ∅ 19,9 ile ∅20 arasında bulunmalıdır. Yanal yüzey çizgisinin veya ekseninin diklik toleransı 0,2.....0,3' den daha büyük olmamalıdır; mesela gerçek ölçü ∅20 olduğunda tolerans 0,2' dir. Mesela gerçek ölçü ∅19,9 olduğunda tolerans 0,3' tür.



Şekil 15.42 Bir referans düzlemine göre milin diklik toleransı

Şekil 15.42 b' deki ∅20 en çok malzeme ölçüsünde (M) ile, ideal geometrik örtü yüzeyi ilave bir (E) sembolüyle sınırlandırma yapılmıştır. (TS ISO 8015) Bu örnekte gerçek ölçüler ∅19,9 ile ∅20 arasında bulunmalı, doğruluk ve dairelik toleransları şekil elemanının örtü şartını aşarak müşterek etki yapamaz, başka bir deyişle yanal yüzeyin veya eksenin doğruluk toleransı yerel gerçek ölçüye bağlı olarak 0...0,1' i aşamaz. Diklik toleransı (M)' nin verilmesinden dolayı 0,3 (etkili ölçü=∅20,2)' ye kadar, ancak şekil elemanının gerçek ölçüleri 19,9 olduğunda büyütülebilir (Şekil 15.42b).

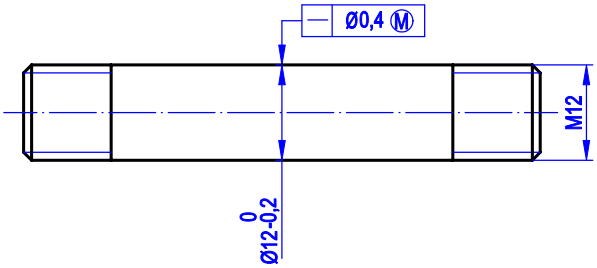
III) Bir eksenin doğruluk toleransı

Toleranslı şekil elemanı aşağıdaki şartları yerine getirmelidir.

Şekil elemanının her bir yerel gerçek ölçüsü ∅11,8 ile ∅12 arasında 0,2 ölçü toleransı içinde bulunmalıdır.

Toleranslı şekil elemanı etkili durumunu muhafaza etmelidir, başka bir ifade ile ∅12,4 (=∅12+0,4) ölçülü ve ideal geometrik şekildeki örtü silindirini muhafaza etmelidir.

Bu, millerin bütün çapları ∅12' lik en çok malzeme ölçüsüne sahip olduğunda ekseni ∅0,4' lük doğruluk toleransı bölgesi içinde bulunmak zorunda ve bütün çaplar ∅11,8' lik en az malzeme ölçüsünde olduğunda eksenin tolerans bölgesi ∅0,6' ya kadar arttırılabileceği anlamındadır (Şekil 15.43).



Şekil 15.43. Bir eksenin doğruluk toleransı

IV) Bir referans düzlemine göre milin paralellik toleransı

Toleranslı şekil elemanı aşağıdaki şartları yerine getirmelidir.

Şekil elemanının gerçek ölçüsü ∅ 6,4 ila ∅ 6,5 arasında 0,1 ölçü toleransı içinde bulunmalıdır.

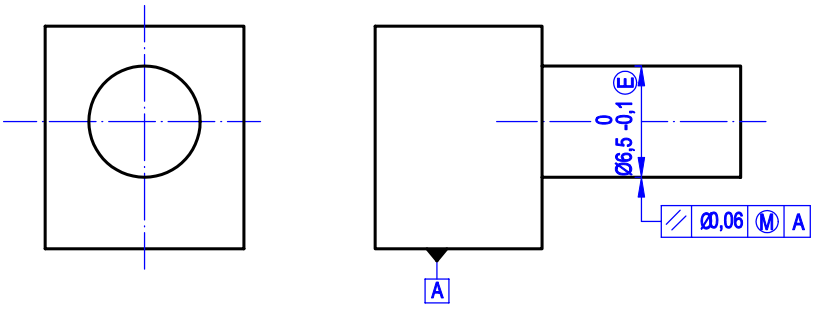
Genel şekil elemanı ∅ 6,5' luk ideal geometrik şekildeki örtü silindiri sınırları içinde bulunmalıdır.

Toleranslı şekil elemanı A referans düzlemine paralel ve 6,56 (=6,5+0,06) aralık içindeki iki paralel düzlem içinde bulunan etkili durumunu muhafaza etmelidir (Şekil 15.44b ve c).

Bu, eğer şekil elemanının bütün çapları ∅ 6,5' luk en çok malzeme ölçüsünde bulunuyorsa eksen A referans düzlemine paralel 0,06 aralığındaki iki paralel düzlem arasında bulunduğu (Şekil 15.44b) ve şekil elemanının bütün çapları ∅ 6,4' lük en az malzeme ölçüsünde ise 0,16' ya kadar artabilen bir tolerans bölgesi içinde (iki paralel düzlem arasında kalan) bulunduğu anlamındadır (Şekil 15.44c).

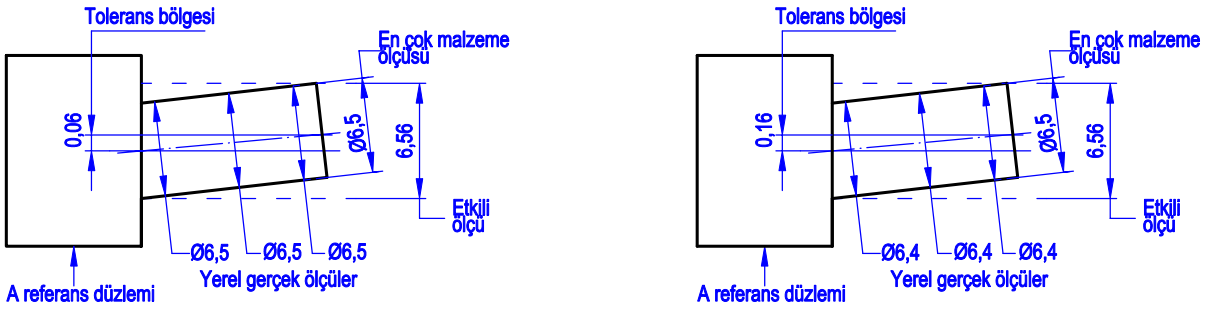
NOT 1- Bir referans düzlemine göre bir eksenin paralellik toleransı durumunda iki paralel düzlem arasındaki bir bölge tolerans bölgesi olmalıdır. Bu hiçbir şekilde silindirik tolerans bölgesi olamaz.

NOT 2- İki paralel düzlem arasındaki bir bölge olan buradaki paralellik toleransı için tolerans bölgesi, iki paralel düzlem arasındaki bir etkili durumdaki bölgedir. Bunlar arasındaki aralık en çok malzeme ölçüsü 6,5 + paralellik toleransı 0,06 = 6,56' dır.



a)

Şekil 15.44. Bir referans düzlemine göre bir milin paralellik toleransı



b) c)

Şekil 15.44. Bir referans düzlemine göre bir milin paralellik toleransı (Devam)

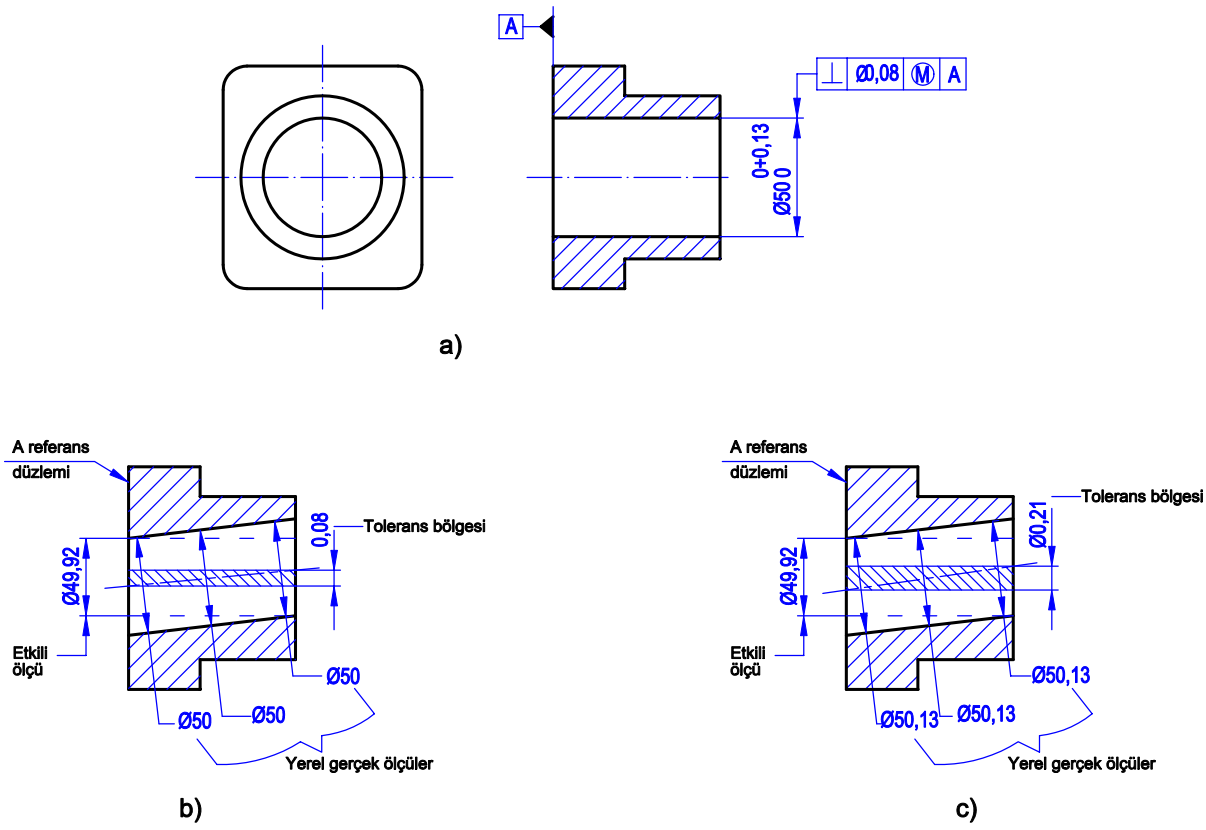
V) Bir referans düzlemine göre deliğin diklik toleransı

Toleranslı şekil elemanı aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

Şekil elemanının gerçek ölçüsü ∅ 50 ile ∅ 50,13 arasında 0,13 toleransı içinde bulunmalıdır.

Toleranslı şekil elemanı etkili durumdaki örtü yüzeyine uymalıdır, başka bir deyişle içe çizilen ∅ 49,92 (=∅50-0,08)' lik şekile ve A referans düzlemine dik silindire uymalıdır. (Şekil 15.45 b ve 15.45 c)

Bu şekil elemanının çapı ∅ 50' lik en çok malzeme ölçüsüne sahip olduğunda (şekil 15.45b) eksenin A- referans düzlemine dik ∅ 0,08' lik tolerans bölgesi içinde bulunmak zorunda olduğunda ve şekil elemanının bütün çapları ∅ 50,13' lük en az malzeme ölçüsüne sahip olduğunda eksenin tolerans bölgesi ∅ 0,21' e kadar artırılabilir demektir (Şekil 15.45c).



a) b) c)

Şekil 15.45. Bir referans düzlemine göre bir deliğin diklik toleransı

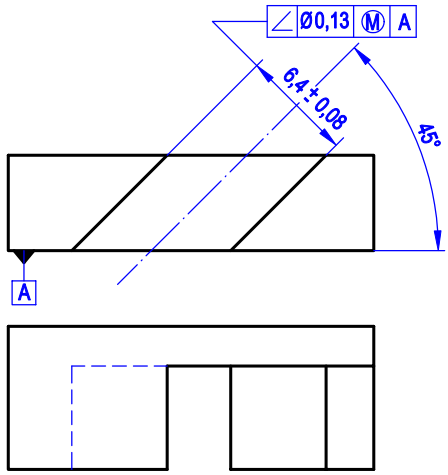
VI) Bir referans düzlemine göre bir kanalın eğiklik toleransı

Toleranslı şekil elemanı aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

Şekil elemanının her yerel gerçek ölçüsü 6,32 ile 6,48 arasında 0,16' lık ölçü toleransı içinde bulunmalıdır.

Toleranslı şekil elemanı A- referans elemanına göre 45° açıdaki6,19 (=6,32-0,13) aralık içindeki iki paralel düzlem arasında etkili durumdaki örtü yüzeyine uymalıdır (Şekil 15.46).

Bu, eğer şekil elemanının bütün genişlikleri 6,32' lik en çok malzeme ölçüsüne sahip olduğunda şekil elemanının simetri düzlemi 0,13 aralığında 45° lik açı içinde A referans düzlemine göre eğik iki paralel düzlem arasında bulunmak zorunda olduğu anlamındadır. şekil elemanının bütün genişlikleri 6,48' lik en az malzeme ölçüsüne sahip olduğunda şekil elemanının simetri düzlemi 0,29' a kadar artan bir tolerans bölgesi içinde bulunabilir.



Şekil 15.46. Bir referans eksenine göre kanalın eğiklik toleransı

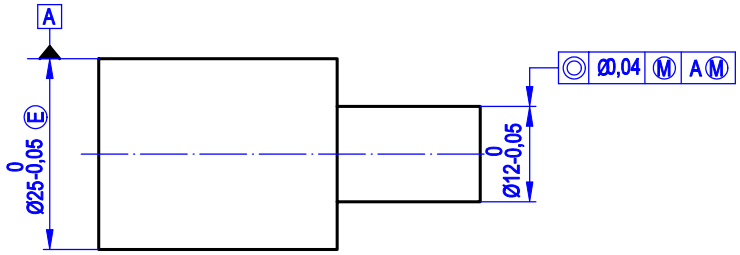
VII) Eş eksenlilik toleransı

Toleranslı bitmiş şekil elemanı aşağıdaki şartları yerine getirmelidir.

Silindirin her yerel gerçek ölçüsü ∅ 11,95 ile ∅ 12 arasında 0,05 ölçü toleransı içinde bulunmalıdır(Şekil 15.47b ve Şekil 15.47c)

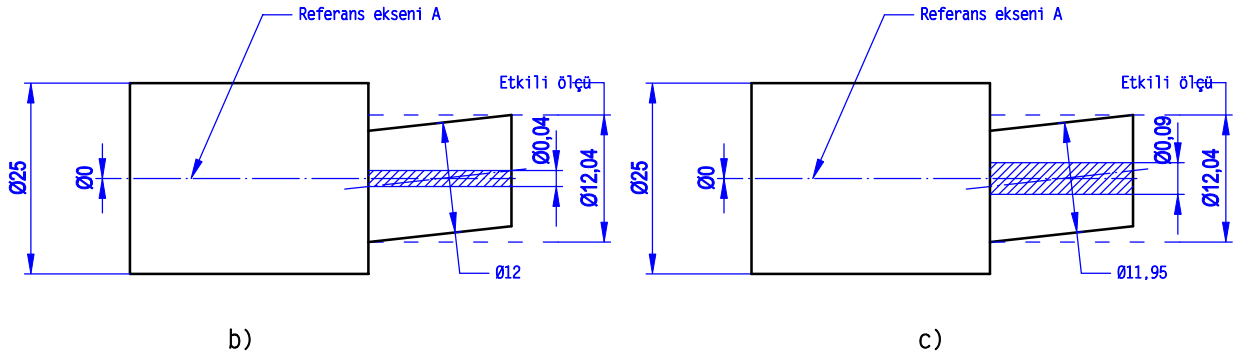
A referans elemanının birleşme ölçüsü en çok malzeme ölçüsüne sahip olduğunda A referans elemanına göre ∅ 12,04' lük (= 12+0,04) ideal geometrik şeklinde örtü silindirinde ve eş ekseninde bulunmak zorundadır (Şekil 15.47b ve Şekil 15.47c)

Bu silindirin çapı ∅ 12' lik en çok malzeme ilkesine sahip olduğunda şekil elemanının ekseni ∅ 0,04' lük eş eksenlilik tolerans bölgesi içinde kalmalıdır (Şekil 15.47b),toleranslı silindirin çapı ∅ 11,95' lik en az malzeme ölçüsüne sahip ve referans elemanının ölçüsü ∅ 25 mm' lik en çok malzeme ölçüsüne sahip olduğunda eksen ∅ 0,09 kadar bir tolerans bölgesi içinde oynayabilir (Şekil 15.47c). A referans elemanın birleşme ölçüsü ∅ 24,95' lik en az malzeme ölçüsüne sahip olduğunda A referans elemanının gerçek ekseni ∅ 0,05' lik bir tolerans bölgesi içinde kayabilir.



a)

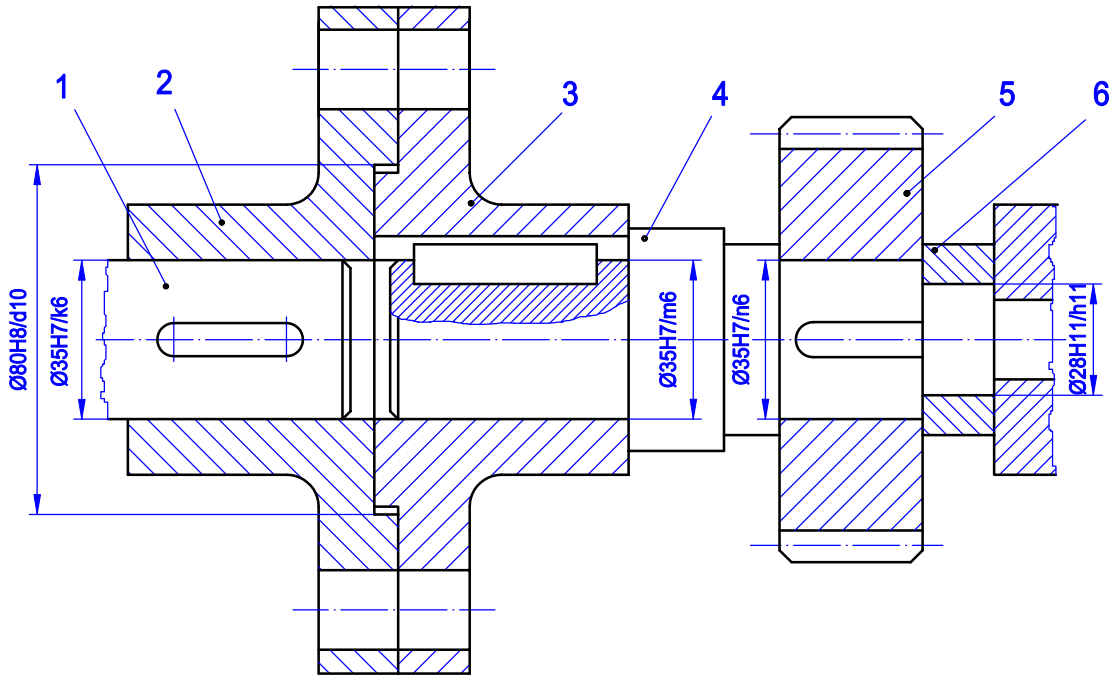
Şekil 15.47. Bir referans eksenine göre eş eksenlilik toleransı



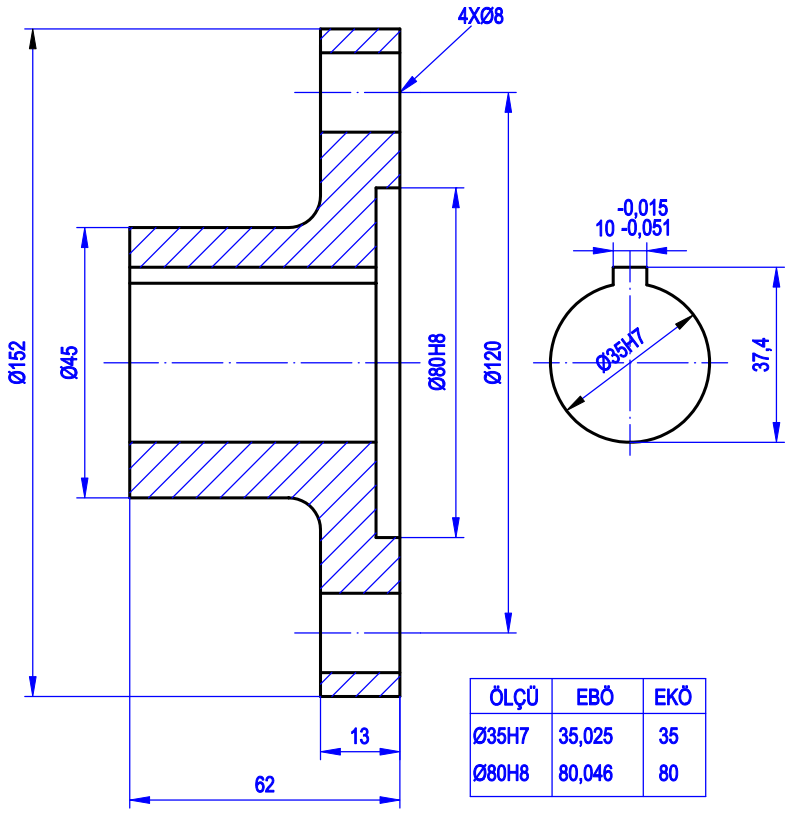
Şekil 15.47. Bir referans eksenine göre eş eksenlilik toleransı (devamı)

E- ÖLÇÜ TOLERANSLARI ÖRNEKLERİ

Şekil 15.48 Şekil 15.49 ölçü toleranslarının resimler üzerinde gösterilmelerine ait örneklerdir.

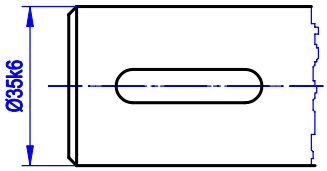


Şekil 15.48. Örnek toleranslar



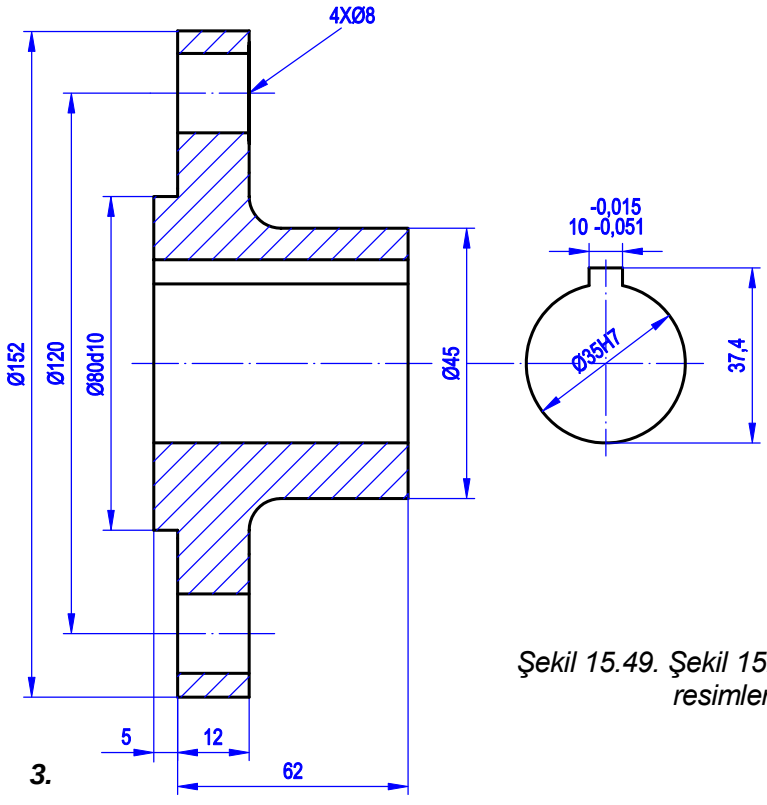
ÖLÇÜ	EBÖ	EKÖ
Ø35H7	35,025	35
Ø80H8	80,046	80

2.



ÖLÇÜ	EBÖ	EKÖ
Ø35k6	35,018	35,002

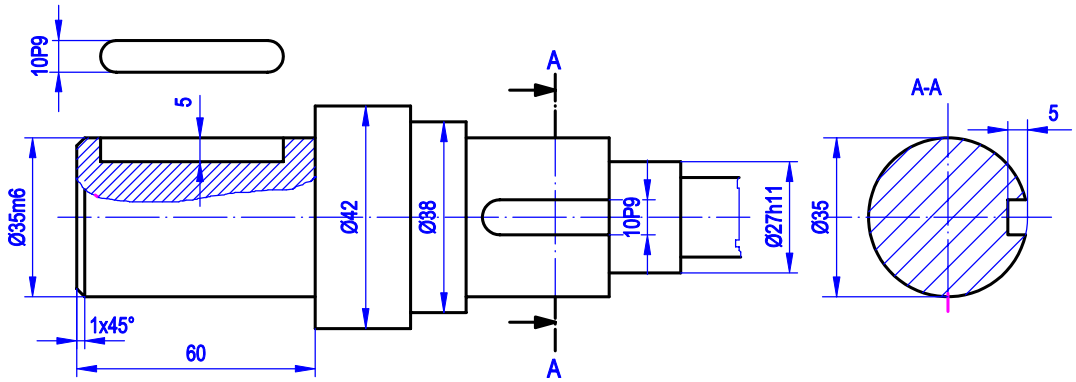
1.



TOL.	EBÖ	EKÖ
Ø35H7	35,025	35
Ø80d10	79,900	79,780

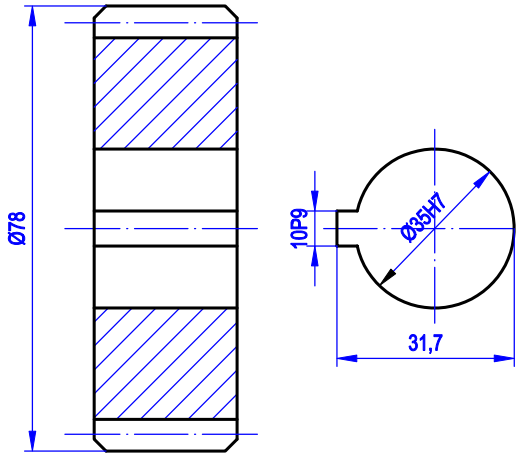
3.

Şekil 15.49. Şekil 15.48' deki montajın tek parça resimlerinde toleransların gösterilmesi



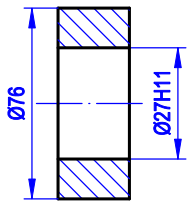
4.

ÖLÇÜ	EBÖ	EKÖ
Ø35m6	35,025	35,009
Ø27h11	27	26,870
10P9	9,972	9,985



ÖLÇÜ	EBÖ	EKÖ
Ø35H7	35,025	35
10P9	9,972	9,985

5.



ÖLÇÜ	EBÖ	EKÖ
Ø27H11	27,130	35

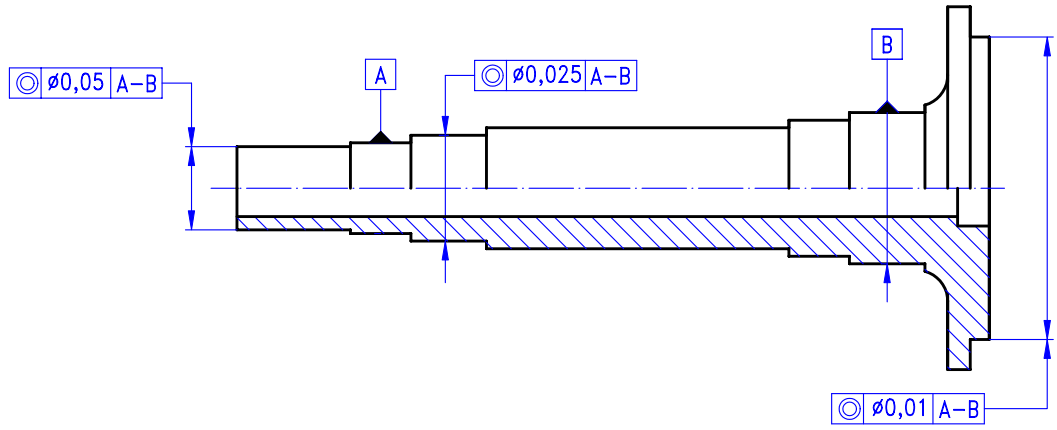
6.

Şekil 15.49.Tek parça resimlerde toleransın gösterilmesi (Devam)

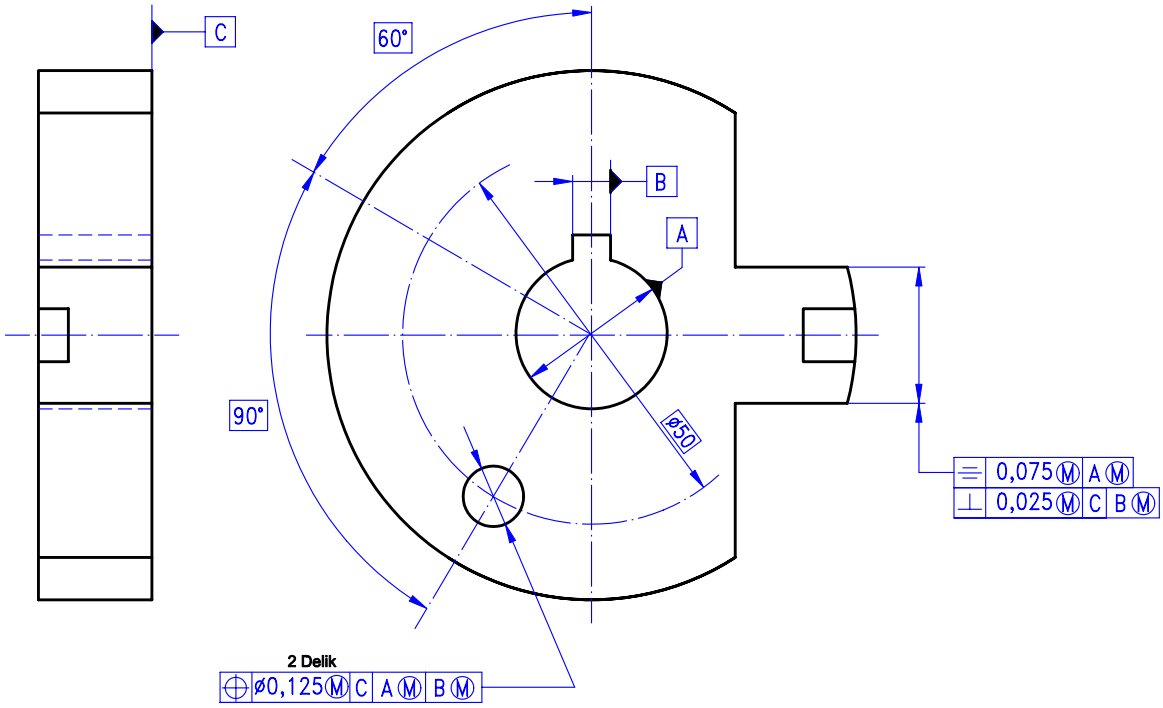
F - ŞEKİL VE KONUM TOLERANSLARINA AİT ÖRNEKLER *(Şekil 15.50 a,b,c,d,e,f,g)*

Teorik tamlıktaki ölçüler toleranssız olarak verilmelidir. Bu ölçüler çerçeve içine alınmalıdır; mesela 30. Bölümlerin ilgili gerçek ölçüleri, sadece tolerans çerçevesi içinde verilen konum profil veya eğiklik toleransları çerçevesinde kalmalıdır (Şekil 15.50e,f).

Bazı durumlarda doğrultu yer ve toleransları, elemanın kendisine değil, özellikle onun iz düşümünün dışına uygulanmalı ve P sembolü ile gösterilmelidir (Şekil 15.50g)

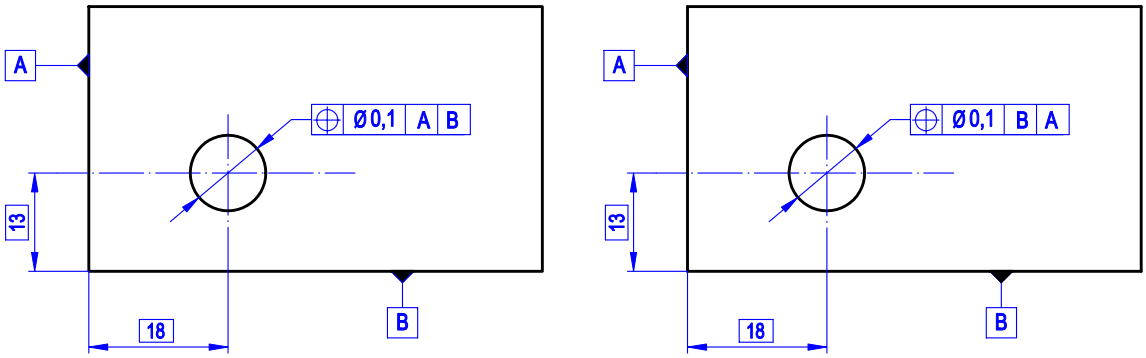


a) Eş eksenlilik

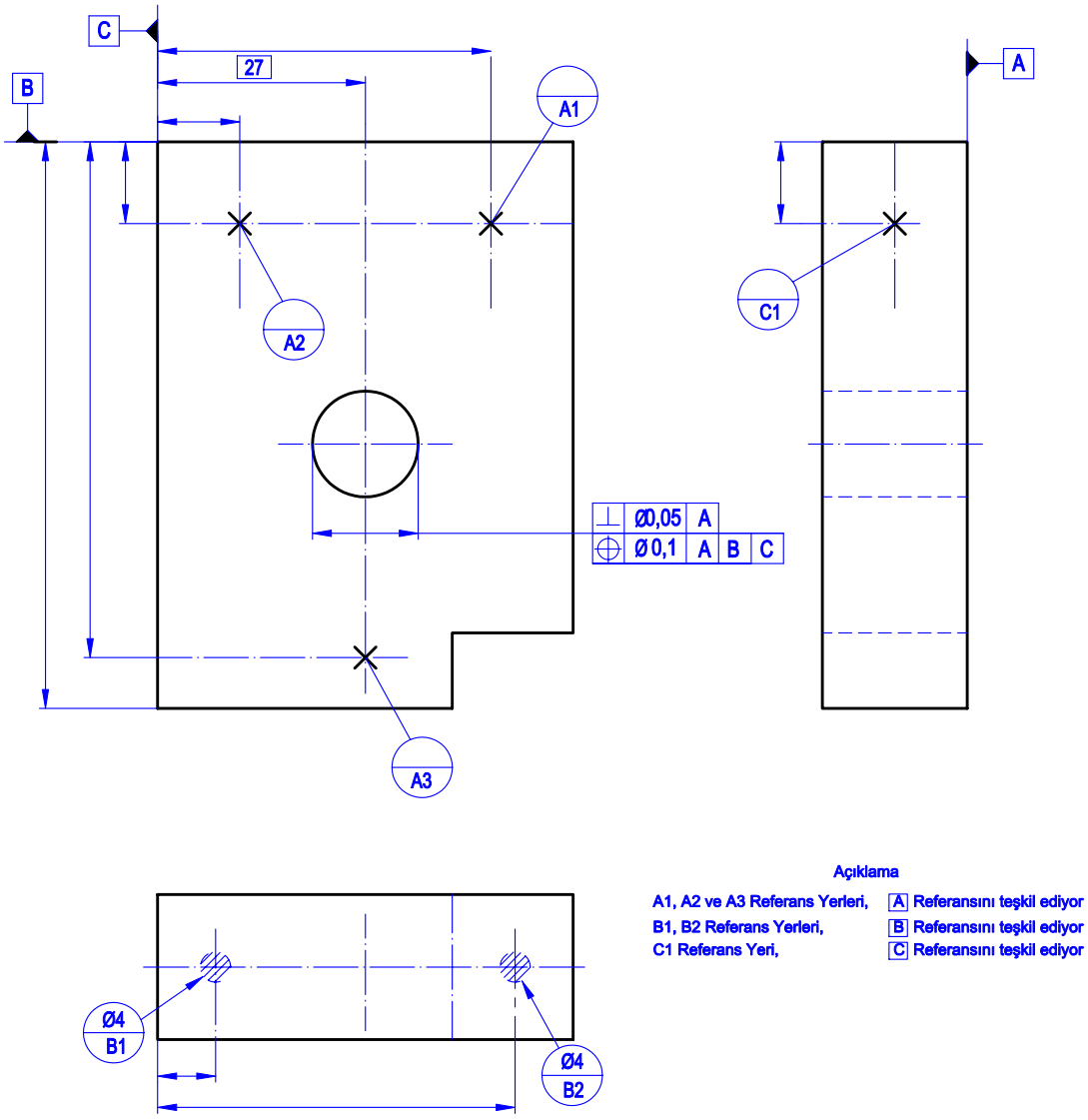


b) En çok malzeme prensibi ve referansların önem sırası

Şekil 15.50 Şekil ve konum toleranslarına ait örnekler

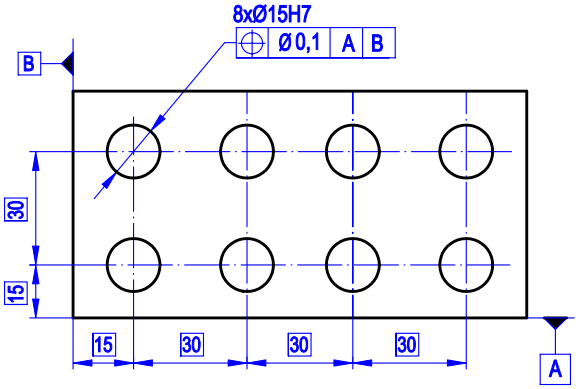


c) Referansların önem sırasına göre yazılması.

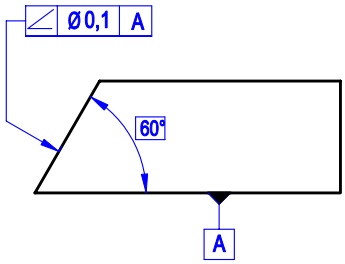


d) Referans yerlerinin belirtilmesi

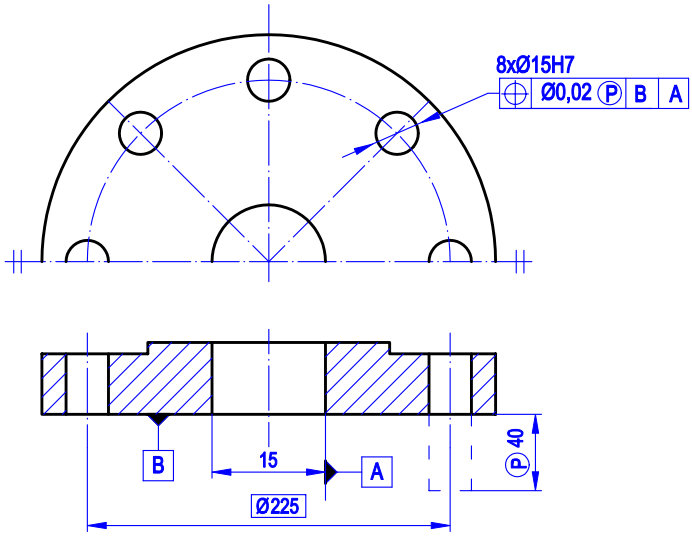
Şekil 15.50. Şekil ve konum toleransı ile ilgili uygulamalar (Devam)



e) Teorik tamlıktaki konum toleransı



f) Teorik tamlıktaki eğiklik toleransı



g) İzdüşürülmüş (önüne uzatılmış) tolerans bölgesi

Şekil 15.50. Şekil ve konum toleransı ile ilgili uygulamalar (Devam)